ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ

Əmək mühafizəsi – əmək fəaliyyəti prosesində işçilərin təhlükəsizliyini, sağlamlığının və iş qabiliyyətinin qorunmasını təmin edən, hüquqi, sosial-iqtisadi, təşkilati-texniki, sanitar-gigiyenik, müalicə-profilaktik və reabilitasiya tədbirlər sistemdir.

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xarici vətəndaşlar respublikanın bütün ərazisində əmək fəaliyyəti prosesində əməyin mühafizəsi, həyatın və sağlamlığın qorunması hüququna malikdirlər.

Əməyin mühafizəsi geniş və dar mənalarda nəzərdən keçirilir. Geniş mənada əməyin mühafizəsi dedikdə işçilərin bütün əmək hüquqlarının qanunla qorunması başa düşülür. Dar mənada əməyin mühafizəsi dedikdə isə işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədilə Əmək Məcəlləsində və digər normativ – hüquqi aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena müalicə-profilaktika tədbirləri normaları və standartları sistemi başa düşülür.

Əmək mühafizəsi işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi üçün ictimai-iqtisadi, texniki, gigiyenik və təşkilati tədbirlər sistemindən ibarətdir. Əməyin mühafizəsi dedikdə hər zaman işlədilən və bir-biri ilə bağlı üç əsas məfhum – müəssisə, işçi və işəgötürən anlayışlarına rast gəlinir.

Müəssisə – mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, satan, müvafiq iş və xidmətlər yerinə yetirən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir.

İşəgötürən – təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələrdə işçilərlə fərdi əmək müqaviləsini bağlamaq, ona xitam vermək yaxud onun şərtlərini dəyişmək hüququna malik mülkiyyətçi və ya müəssisə rəhbəri, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsdir.

İşçi – fərdi əmək müqaviləsi ilə müvafiq sənət, peşə, ixtisas üzrə müəssisələrdə haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxsdir.

Əmək müqaviləsi – işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir.

Fəhlə və qulluqçular öz əmək hüquqlarını müəssisələrdə bağladıqları əmək müqaviləsi ilə həyata keçirirlər. Onlar sərf etdikləri əməyin keyfiyyət və kəmiyyətinə müvafiq olaraq dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş əmək haqqı almaq, istirahət, məzuniyyət, həmçinin sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti, pulsuz olaraq ixtisaslarını artırmaq, dövlət və sığorta hesabına maddi təminat və s. hüquqlarına malikdirlər.

İşçilərin öz razılığı olmadan bir işdən başqasına, yaxud bir müəssisədən digərinə köçürülməsinə icazə verilmir. Müstəsna hallarda istehsalat zərurəti olduqda müdiriyyət işçiləri bir aya qədər müddətə orta aylıq əmək haqqı

saxlanılmaqla başqa iş yerinə köçürmək hüququna malikdir. Bu köçürmə qəza və başqa təhlükələr, yaxud onların nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə həyata keçirilə bilər.

Müəssisə bağlandıqda, işçilərin sayı və ya ştatı ixtisar olunduqda, ixtisası kifayət olmadıqda, vəzifəsini yerinə yetirmədikdə, əmək intizamını pozduqda və s. qeyri-normal hallarda müdiriyyət əmək müqaviləsini birtərəfli qaydada poza bilər. İşçinin öz razılığı ilə başqa işə köçürmək mümkün olmadıqda onun işdən çıxarılmasına yol verilir. Bu zaman işçilərə iki həftəlik qazanc məbləğində işdənçıxma müavinəti verilir. Bu müavinət işçilərə hərbi qulluğa gedəndə, başqa işə keçməyə razı olmadıqda, yaxud müdiriyyət əmək qanunvericiliyini və ya əmək müqaviləsini pozduğu hallarda da verilməlidir.

Qanunsuz olaraq işdən çıxarılan işçi bu mübahisəni araşdıran orqan tərəfindən işə bərpa edilir. İstirahət günləri işləmək qadağandır. Yalnız qəzaların ləğv edilməsi, normal işin pozulmasının qarşısını almaq üçün təcili təmir və başqa fövqəladə hallarda əlavə işə icazə verilir.

İşçilər namus və vicdanla işləməyə, əmək intizamına riayət etməyə, müdiriyyətin sərəncamlarını dəqiq və vaxtında yerinə yetirməyə, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, texnoloji intizama, əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası tələblərinə əməl etməyə borcludurlar.

Əmək mühafizəsi haqqında qanunda aşağıdakı prinsiplər üstün tutulur:

1. İşçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliyyətinin nəticələrindən üstün tutulması;
2. Əmək mühafizəsi tələblərinin bütün müəssisələrdə yerinə yetirilməsinə müstəqil və səmərəli nəzarətin həyata keçirilməsi;
3. Əmək mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində dövlətin iştirakı;
4. Əmək mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi;
5. Təhsil müəssisələrində əmək mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması.

“Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kursunda aşağıdakı terminlər də geniş istifadə edilir.

Təhlükəsizlik texnikası – təhlükəli istehsalat amillərinin işçilərə təsirinin qarşısını alan təşkilati və texniki tədbirlər və vasitələr sistemidir.

İstehsalat sanitariyası – zərərli istehsalat amillərinin işçilərə təsirinin qarşısını alan təşkilati, gigiyenik və sanitar-texniki tədbirlər və vasitələr sistemidir.

Əmək şəraiti – əmək fəaliyyətində insanın sağlamlığına və iş qabiliyyətinə təsir edən işçi mühitin amillərinin toplusudur.

ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ QANUNVERİCİLİK

Əmək mühafizəsi qanunvericiliyi dedikdə əmək mühafizəsi sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik aktlarının məcmusu başa düşülür. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının əsas hüquqlarından biri də əməyin mühafizəsi hüququdur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin altıncı hissəsinə əsasən hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququ vardır.

2004-cü il 6 yanvar tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1996-cı il 13 may tarixli Avropa Xartiyasının birinci hissəsinin 3-cü bəndinə əsasən bütün işçilər təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti hüququna malikdirlər.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta əsasən bu Paktda iştirak edən dövlətlər hər bir insanın ədalətli və əlverişli əmək şəraiti hüququnu tanıyır.

Əmək mühafizəsinin hüquqi əsasları dedikdə qüvvədə olan qanunvericilik sistemi başa düşülür. Əmək hüququnun mənbələri əmək hüquq normalarının tətbiq olunduğu səlahiyyətli orqanların normativ məzmunlu aktlarıdır.

Əmək hüququnun mənbələrini onları qəbul edən orqanlara görə aşağıdakı kimi sinifləşdirmək olar:

a) AR-nın Ali qanunvericilik orqanı (Milli Məclis) tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar (qanunlar, qərarlar)

b) AR-nın Prezidenti və Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar (fərmanlar, qərar və sərəncamlar)

c) Mərkəzi dövlət idarəçilik orqanları tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar (AR-nın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və digər nazirliklər, komitələr və baş idarələr tərəfindən qəbul edilən aktlar)

d) Yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları tərəfindən qəbul edilən aktlar

e) Müəssisə, idarə və təşkilat rəhbərlərinin həmkarlar təşkilatı ilə razılaşdırılaraq, yaxud onların birgə qəbul etdikləri aktlar.

Əmək hüququnun mənbələri içərisində ən mühüm və əsas yeri Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş ***Konstitusiyası*** tutur. (24 avqust 2002-ci ildə bu Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilmişdir). Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası respublikanın qanunvericilik sisteminin əsasıdır.

Konstitusiyadan sonra əmək hüququnun mənbələri içərisində başlıca yeri ***Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsi tutur***. Əmək məcəlləsi 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. Məcəllə 13 bölmə, 48 fəsil, 317 maddə və 2 əlavədən ibarətdir.

Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları ***Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1992-ci il) və Texniki Təhlükəsizlik Haqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999-cu il)***, müvafiq icra

hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlarla, habelə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilir. Əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri, əməyin mühafizəsi normaları, standartları, qaydaları əmək münasibətlərinin tərəfləri və digər fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir.

Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 5 fəsil və 35 maddədən ibarətdir.

Əmək Məcəlləsi ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları hökmən:

- işçilərin;
- istehsalat təcrübəsi keçən tələbə və şagirdlərin;
- müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqçuların;
- məhkəmə hökmlərinin icrası yerlərində işləyən məhkumların;
- təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına, habelə hərbi və fövqəladə vəziyyət rejimində işlərin görülməsinə cəlb edilən şəxslərin çalışdıqları bütün iş yerlərində tətbiq edilməlidir.

Əmək müqaviləsi – işçi ilə işəgötürən müəssisə arasında bağlanan kontraktdır. Əmək məcəlləsinin 42-ci maddəsinə uyğun olaraq əmək müqavilələri sərbəst bağlanır. 15 yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır. Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi məcəlləyə əlavə edilmiş nümunəvi formaya uyğun tərtib edilir və iki nüsxədən az olmayaraq tərəflərin imzası ilə təsdiq edilir. Əmək müqaviləsi müddətsiz və ya 5 ilədək müddətə bağlana bilər. İşin və ya göstərilən xidmətlərin daimi xarakterə malik olduğu qabaqcadan bəlli olduğu hallarda əmək müqaviləsi müddət müəyyən edilmədən bağlanmalıdır. Əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlığlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyalarını icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədilə sınaq müddəti müəyyən edilməklə bağlana bilər. Sınaq müddəti 3 aydan artıq olmamaq şərtilə müəyyən edilir.

Kollektiv müqavilə. Əmək məcəlləsinin 29-cu maddəsinə görə kollektiv müqavilənin bir tərəfi işə götürən, digər tərəfi isə həmkarlar ittifaqı təşkilatı, yaxud kollektivdir. Kollektiv müqavilə bir ildən 3 ilədək bağlana bilər.

Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

Ölkəmizdə müxtəlif normativ sənədlərindəki əmək təhlükəsizliyi tələbləri Əmək Təhlükəsizliyinin Standartlar Sistemi (ƏTSS) şəklinə salınmışdır.

Bu Standartlar Sisteminin 4 kateqoriyası vardır.

1. Ümumittifaq dövlət standartları (DÜİST)
2. Sahə standartları (SST)
3. Respublika standartları (RST)
4. Müəssisə standartları (MST)

Əmək təhlükəsizliyi üzrə Ümumittifaq dövlət standartları (DÜİST) altı kod qrupuna bölünür və 0; 1; 2; 3; 4; 5 rəqəmləri ilə işarə edilir.

Əmək təhlükəsizliyi üzrə ümumi dövlət standartlarının işarə olunması və rəqəmlərinin mənası aşağıdakı kimidir. DÜİST 12.0.004-89-da DÜİST – ümumittifaq dövlət standartı; 12-əməyin təhlükəsizliyinə aid standartın olduğunu; 0-standartın kod qrupunu; 004-qruplaşdırmanın nömrə ardıcıllığını; 89-standartın təsdiq olunduğu ili göstərir. Sahələr üzrə əmək təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə ümumi dövlət standartları əsasında sahə standartları təsdiq edilərək istifadə edilir.

İş vaxtı qanunla müəyyən edilmiş elə bir vaxtdır ki, onun ərzində işçi müəssisənin daxili əmək intizamı qaydalarına uyğun ona tapşırılan işi yerinə yetirir. Əmək məcəlləsinə uyğun iş vaxtının rejim qaydaları – gündəlik iş vaxtının müddəti, onun başlanması və qurtarması, işdə fasilələrin vaxtı və müddəti, sutkadakı növbələrin sayı, bir növbədən digər növbəyə keçirilmə, iş vaxtının cəmlənmiş uçotu, işlənmiş iş günlərinin istirahət günləri ilə əvəz edilməsi qaydaları, habelə həftəlik iş günlərinin sayı, müəssisədaxili intizam qaydaları və ya əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir.

İş vaxtından artıq işlərə aşağıdakıların cəlb edilməsi qadağandır: hamilə qadınlar və südəmər uşağı olan analar, habelə bir yaşınadək uşağı olan qadınlar; uşağı 18-dən aşağı olan şəxslər; qanunvericiliyə müvafiq surətdə işçilərin başqa kateqoriyaları. Bir yaşından səkkiz yaşınadək uşağı olan qadınlar və əlillər iş vaxtından artıq işlərə yalnız onların razılığı ilə cəlb edilə bilər.

Qanunvericiliyə uyğun iş vaxtının növləri aşagıdakılardır: tam iş vaxtı, qısaldılmış iş vaxtı, natamam iş vaxtı.

Tam iş vaxtı – müddəti Əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz. Normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq müəyyən edilə bilməz.

Həftəlik iş günləri bir qayda olaraq iki istirahət günü olan beş günlük iş həftəsi və ya həftəlik tam iş vaxtının müddəti çərçivəsində altı günlük iş həftəsi müəyyən edilə bilər.

Altı günlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda isə iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.

Qısaldılmış iş vaxtı – İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına, onların yaşı, səhhəti, əmək şəraiti, əmək funksiyasının xüsusiyyətləri və digər hallar nəzərə alınaraq əmək məcəlləsi ilə və müvafiq normativ hüquqi aktlarla, habelə əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin şərtləri ilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilə bilər. Həmin iş yerləri üzrə peşələrin, vəzifələrin siyahısı iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşadək işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər üçün, həmçinin hamilə və yaş yarımadək uşağı olan qadınlar üçün 36 saatdan artıq olmamalıdır.

Qadınların əmək mühafizəsi üzrə xüsusi normalar qəbul edilmişdir. Onların ağır və zərərli şəraitdə, təhlükəli yerlərdə, gecə növbələrində artıq işləməsinə, ezamiyyətdə olmasına icazə verilmir. Xəstələrə və iş qabiliyyətini müvəqqəti olaraq itirən zəhmətkeşlərə əmək qabiliyyətini bərpa edənədək və ya əlillik təqaüdü ilə təmin edilənədək müvəqqəti olaraq məzuniyyət verilməlidir. İqlim şəraiti fərqli olan rayonlarda əlavə məzuniyyətlər nəzərdə tutulur.

Natamam iş vaxtı – Əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işçi və işə götürənin qarşılıqlı razılığı ilə natamam iş vaxtı müəyyən edilə bilər.

Natamam iş vaxtının müddəti və onun davamiyyəti tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. İşçilərin səhhəti və fizioloji vəziyyəti (hamiləlik, əlillik) habelə xroniki xəstəliyi olan uşağının və digər ailə üzvünün səhhəti müvafiq tibbi rəyə görə əmək funksiyasının natamam iş vaxtında yerinə yetirilməsini tələb edərsə, işə götürən natamam iş vaxtı müəyyən etməlidir.

Əgər işçinin gündəlik iş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına (saat 22-dən səhər saat 6-dək) düşərsə, onda həmin iş vaxtının gecə vaxtına düşən hissəsi bir saat qısaldılır.

İstirahət vaxtı odur ki, həmin vaxt ərzində işçi öz əmək funksiyasını yerinə yetirməkdən azad olur və ondan istədiyi kimi istifadə edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası hər bir kəsin istirahət hüququ olmasını təsbit edir. İstirahət vaxtının 4 növü var: fasilələr, istirahət günləri, bayram günləri və məzuniyyətlər. Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti 42 saatdan az olmamalıdır. Ümumi istirahət günü bazar günüdür.

Bir qayda olaraq istirahət günlərində iş qadağan edilir, ciddi zərurət yarandıqda ümumi istirahət günü başqa günə və ya bayram günlərinə, habelə işçinin məzuniyyət günlərinə birləşdirilə bilər. İstirahət günü görülən işin əvəzi tərəflərin razılığı ilə başqa istirahət günü verilməklə, yaxud 2 qat əmək haqqı ilə ödənilir. Qanuna görə hamilə qadınlar, 2 yaşınadək uşağı olan qadınlar, yaşı 18-dən aşağı olanlar istirahət günlərində işə cəlb oluna bilməzlər.

11 ay fasiləsiz işləyən zəhmətkeşlərə 15-24 gün məzuniyyət hüququ verir. Yaşı 18-dən az olanlar üçün isə 30 gün məzuniyyət nəzərdə tutulur.

İşçinin I iş ili üçün məzuniyyət hüququ, işverənlə əmək müqaviləsi bağlandığı andan etibarən 6 ay işlədikdən sonra əmələ gəlir. Yaşı 16-dan az olan işçilərə əsas məzuniyyət 42 təqvim günü,16-dan 18-dək işçilərə isə 36 təqvim günü müddətində verilir. 18-dən böyük olanlara isə 15-24 gün məzuniyyət verilir.

Yaşı 18-dən az olan işçiləri gecə vaxtı işlərə, iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə cəlb edilməsi, habelə onların ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır.

İşləməklə yanaşı ***təhsil alan işçilərə*** aşağıdakı ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir:

a) müvafiq tədris mövsümü sessiyalarında tədris-təlimdə iştirak etmək, laboratoriya işlərini yerinə yetirmək, yoxlamaları və imtahanları vermək üçün;

b) dövlət imtahanlarını vermək üçün;

c) diplom layihəsini (işini) hazırlamaq və müdafiə etmək üçün.

Ödənişli təhsil məzuniyyəti müddətində işçiyə qanunvericiliyə uyğun olaraq orta əmək haqqı ödənilir.

ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ TƏLİMATLARI

Əməyin mühafızəsi sahəsində böyük rolu olan təlimatlar hər bir müəssisənin özündə həmin müəssisənin həmkarlar təşkilatı ilə birlikdə hazırlanır və təsdiq olunur. Əməyin mühafizəsi sahəsində qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq nazirliklər, baş idarələr, dövlət konsernləri, assosiasiyalar və birliklərdə sahə həmkarlar ittifaqları təşkilatının mərkəzi komitələri ilə birlikdə təlimatlar hazırlayır və onu təsdiq edirlər. Bundan başqa müəssisələrdə işçilərə əmək təhlükəsizliyinin öyrədilmə növləri və qaydaları, əmək təhlükəsizliyinin öyrədilməsi barədə DÜİST 12.0.004-89 əsasında müəyyən edilir. Qüvvədə olan normativ sənədlərə və əsasnaməyə uyğun olaraq müəssisə və təşkilatlarda işə qəbul edilənlər əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlandırılmalı və işləyənlər ixtisas dərəcələrini artırmalıdırlar. Əlavə təhlükəsizlik şərtləri tələb edən işlərdə çalışan işçilər xüsusi proqramla öyrədilir, imtahan verir və həmin işləri aparmaq hüququ verən vəsiqə alırlar.

Əməyin mühafızəsinin təşkilində işəgötürənin (müdiriyyətin) ən başlıca vəzifələrindən biri mövcud qaydalarla işçiləri tanış etməkdən ibarətdir. İşəgötürən işçini işə qəbul edərkən, onu təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, eləcə də yanğından mühafizə qaydaları ilə tanış etməlidir. Həmin tanışlıq qanunvericilik əsasında rəsmiləşdirilir.

Nəzərdə tutulan qaydalarla tanışlıq, yaxud izahat işlərinin vacib və zəruriliyi haqqında kollektiv müqavilələrdə, habelə digər normativ sənədlərdə xüsusi göstərişlər vardır.

Əmək təhlükəsizliyi standartlar sistemi DÜİST 12.0.004-89 və digər normativ hüquqi aktlara uyğun işçilərə keçilən təlimatların növləri aşağıdakılardır:

1. Giriş təlimatı;
2. İş yerinə görə (peşə üzrə) təlimat:
3. Təkrar təlimat;
4. Növbədənkənar təlimat;
5. Məqsədli təlimat.

Müəssisədə işə yeni qəbul edilən bütün işçilərə, o cümlədən müvəqqəti və mövsümi işlər, ezamiyyətə gəlmiş şəxslərə, istehsalat təcrübəsinə göndərilmiş şagird və tələbələrə təhsilindən, iş stajından və vəzifəsindən asılı olmayaraq təhlükəsizlik texnikası üzrə giriş təlimatı keçilməlidir.

Giriş təlimatı dedikdə yeni işə qəbul olunan və başqa işə keçirilən işçi ilə fərdi olaraq aparılan təlimat nəzərdə tutulur. Giriş təlimatı işçilərlə tək-tək, yaxud qrup halında söhbət, mühazirə formasında aparılır. Giriş təlimatını əmək mühafizəsi mühəndisinin iştirakı ilə uyğun sahənin baş mütəxəssisi keçirir.

Giriş təlimatının xüsusi təşkil edilmiş əmək mühafizəsi kabinetində aparılması nəzərdə tutulur. Giriş təlimatı aparıldıqdan sonra əmək qanunvericiliyinə uyğun olan jurnal və şəxsi vərəqə formalarında sənədləşdirilərək rəsmiləşdirilir.

Giriş təlimatı zamanı təlimatı keçən təlimat alan işçilərə aşağıdakı məsələləri başa salır: müəssisənin daxili əmək intizamı qaydalarını; sanitariya-gigiyena, təhlükəsizlik texnikasını, əmək haqqından ümumi qaydaları; müəssisə ərazisində özünü gözləmək qaydalarını; zərər çəkən şəxslərə ilk yardım göstərmək qaydalarını; baş vermiş hadisənin bir neçəsinin səbəbini və təhlilini izah etmək və s..

Giriş təlimatı sənədləşdirildikdən sonra işçi əvvəlcədən müəyyən olunmuş iş yerinə (sex, sahə) göndərilir.

İş yerinə görə təlimat. İşə qəbul edilən işçi giriş təlimatı aldıqdan sonra nəzarət vərəqəsi ilə nəzərdə tutulan iş yerinə göndərilir. İş yerinə görə (peşə üzrə) təlimat növünü laboratoriya müdiri, emalatxana müdiri və başqaları iş yerinə təzə gələn işçilərə işin (peşənin) xüsusiyyətinə uyğun keçir. İş yerinə görə təlimatlandırma zamanı işçiyə aid olan məsələlər ətraflı başa salınır. İş yerinə görə təlimatın keçilmə müddəti işin xüsusiyyətinə uyğun müəyyən edilir.

Təlimatlandırma zamanı işçilərə aşağıdakı məsələləri başa salmaq və öyrətmək nəzərdə tutulur:

1. İş yerinin (maşın, mexanizm, avadanlıq və s.) quruluşu, iş prinsipi, işdə baş verə biləcək təhlükəli hallar və təhlükənin aradan qaldırılma yolları.
2. İş yerinin təmiz və səliqəli saxlanılması.
3. Fərdi mühafizə vasitələri və qoruyucu quruluşlardan istifadə etmək qaydaları.
4. Bədbəxt hadisələrdən zərərçəkənlərə ilk yardım qaydaları.
5. İş yerində tələb olunan təhlükəsizlik, sanitariya-gigiyena, yanğın təhlükəsizliyi qaydaları.

İş yerinə görə təlimat keçildikdən sonra təlimatların keçirilməsi barədə jurnalda qeydə alınır. İş yerində təlimatın sənədləşdirildiyi jurnal işçinin işlədiyi müəssisədə saxlanılır.

İş yerinə görə təlimat, əsasən işçi bir iş yerindən digər iş yerinə keçirilərkən, istehsalat təcrübəsinə gəlmiş şagird və tələbələrlə, yeni iş yerinə yetirən işçilərlə, tikinti-quraşdırma işləri aparanlarla və s. keçilir. Bütün hallarda təlimatın keçirilməsi yuxarıda göstərilən xüsusi jurnalda qeydə alınır.

Təkrar təlimat. Bütün işçilərin əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, əməyin gigiyenası, yanğın təhlükəsizliyi barədə mövcud qayda və təhlükəsiz iş üsullarını, habelə təlimatları hansı səviyyədə bilməsini müəyyən etmək üçündür. Bu məqsədlə ildə iki dəfədən az olmayaraq bütün işçilər

təkrar təlimat növünü keçməlidirlər. Təkrar təlimat mövsümi işlərə uyğun, yaxud müəssisə yeni iş prinsipli maşınlar, kimyəvi preparatlar aldıqda həmin işlərə görə uyğun sahənin baş mütəxəssisi tərəfindən keçirilir. Təkrar təlimat zamanı işçilərə daha təhlükəsiz iş üsullarını təmin edən məsələlərə fikir vermək, onların mükəmməl nəzəri və praktiki biliyə malik olmasına çalışmaq lazımdır.

Uyğun sahənin baş mütəxəssisi işçilərə təkrar təlimat zamanı, əsasən aşağıdakı məsələləri başa salmalıdır:

1. Görüləcək işin məzmunu, həmin işə uyğun təhlükəsiz iş üsulları.
2. Görüləcək işlərə uyğun tələb olunan təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları.
3. Fərdi mühafizə və qoruyucu vasitələrdən düzgün istifadə etmək və onları sınaqdan keçirmə qaydaları.
4. İş yerinin düzgün təşkil edilməsi.
5. Zərər çəkmiş şəxsə həkimə qədər ilk yardım qaydaları.
6. Maşın və mexanizmlərin istismar qaydalarına düzgün əməl olunması və s.

Təkrar təlimatı keçməkdə məqsəd fərdi və qrup halında eyni ixtisaslı işçilərin təsdiq edilmiş proqram əsasında əmək mühafizəsi sahəsində norma və qaydaları bilmək səviyyəsini artırmaqdan ibarətdir.

Təkrar təlimat öyrədilib qurtardıqdan sonra əməyin mühafizəsinə görə qüvvədə olan "Təlimatların öyrədilməsi barədə qeydiyyatlar" jurnalında sənədləşdirilib qeydi aparılır. Jurnalın forması iş yerinə görə təlimat növündə göstərilmişdir.

Növbədənkənar təlimat. Bu təlimat növü iş yerinə görə təlimat həcmində baş mütəxəssis tərəfindən eyni ixtisaslı işçilərə qrup halında və ya fərdi qaydada keçirilir.

Növbədənkənar təlimatı, əsasən aşağıdakı hallarda keçmək tələb olunur:

a) əmək mühafizəsi qaydalırının dəyişdirilməsi zamanı;

b) əməyin təhlükəsizliyinə təsir göstərən texnoloji proseslərin dəyişdirilməsi zamanı;

c) əməyin təhlükəsizliyinə əlavə tədbirlər göstərilərsə, işdə 30 təqvim günündən çox fasilə olduqda, başqa işlər üçün 60 gün olarsa;

d) əmək təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə zədələnmə (travma), qəza, partlayış və yanğın baş verərsə.

Növbədənkənar təlimat növündə təlimatı keçən şəxs işçilərə işin xarakterindən asılı olaraq təhlükəsizlik texnikası qaydaları tələblərinə uyğun lazım olan məsələləri başa salır. Əvvəlki təlimatların keçirilməsi zamanı mövcud olan nöqsanları aradan qaldırmaq məqsədilə görüləcək tədbirlər yenidən öyrədilir.

Növbədənkənar təlimat keçildikdən sonra iş yerinə görə təlimatda göstərilən ümumi "Təlimatların öyrədilməsi barədə qeydiyyatlar" jurnalında sənədləşdirilib qeyd aparılır.

Məqsədli təlimat əməyin mühafizəsi sahəsində ən təhlükəli işlərdə icazə naryadı tələb edilən işlərə göndərilən işçilərə keçilir. Təlimat keçən işçinin təlimatı mənimsəmə səviyyəsini mütləq yoxlamalıdır. Məqsədli təlimatı icazə naryadını verən şəxs aparır. Təlimatın keçirilməsi naryadda qeyd edilir. Görülən işin xarakteri və şəraiti bir neçə dəfə dəyişərsə, məqsədli təlimat da həmin sayda keçirilməlidir.

MÜƏSSİSƏLƏRDƏ BAŞ VERƏN BƏDBƏXT HADİSƏLƏR

Müəssisə ərazisində, yaxud ondan kənarda xidməti vəzifənin yaxud müəssisə rəhbərlərinin göstərişinin icrası zamanı baş verən hadisələr ***istehsalat travması*** (zədələnməsi) adlanır.

Müəssisənin təsərrüfat sahələrinin xüsusiyyətlərindən, zərərli və təhlükəli amillərindən asılı olaraq işçilərdə yaranan ***istehsalat zədələnmələri*** üç növə bölünür: istehsalat travması, peşə xəstəliyi və peşə zəhərlənməsi.

İstehsalat travması. Qəfil xarici təsir nəticəsində insan orqanizmində toxumaların ani olaraq zədələnməsi və ya üzvlərin öz fizioloji funksiyasını dəyişməsi travma adlanır. Travmalar, adətən təhlükəli amillərin insana qısa müddətli təsiri nəticəsində baş verir. "Travma" – yunan sözü olub, zədələnmə, xəsarət alma, əzilmə, qırılma və s. mənasında işlədilir. İstehsalatda əmək təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması nəticəsində mexaniki zədələnmədən, elektrik cərəyanının təsirindən, kimyəvi zəhərlənmədən radioaktiv şüalanmadan, qeyri normal əmək şəraitindən alınmış zədə istehsalat travması və bədbəxt hadisə adlanır.

Peşə xəstəliyi. Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər ***peşə xəstəlikləri*** adlanır. Əmək prosesində əmələ gələn zərərli istehsalat amillərinin işçinin orqanizminə uzun müddət təsiri onun sağlamlığının pozulmasına səbəb olur. Bununla müəyyən iş üçün səciyyəvi olan zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik – peşə xəstəliyi yaranır.

Peşə zəhərlənməsi. Peşə xəstəliyinin xüsusi halıdır. Peşə zəhərlənmələri şiddətli və xronik formada ola bilər. İstehsalat prosesində zəhərli preparatlardan ayrılan hissəciklərin insan orqanizminə təsiri nəticəsində zəhərlənmə baş verir.

İstehsalat zərərçəkmələri və peşə xəstəliklərinin əsas səbəblərini aşağıdakı altı qrupa ayırmaq olar:

1) texniki səbəblər – texnoloji proseslərin qeyri mükəmməlliyi; maşın və mexanizmlərin, avadanlığın, təchizat və alətlərin konstruktiv nöqsanları; çəpərlərin, qoruyucu qurğuların siqnal və bloklama vasitələrinin qeyri-mükəmməlliyi, nasazlığı; ağır və təhlükəli işlərin lazımi qədər mexanikləşdirilməməsi; material və konstruksiyaların qüsurları, maşınlarda gözlənilmədən alınan qüsurlar və s.

2) təşkilati səbəblər – istehsalat işlərinin düzgün təşkil edilməməsi; əmək intizamı qaydalarının pozulması; işçilərə əmək mühafizəsi qaydalarının və öyrətmələrinin düzgün aparılmaması; avadanlıq və alətlərin istismar qaydalarının pozulması; işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə kifayət qədər təmin edilməməsi; iş yerinin təşkilində nöqsanlar və. s.

3) sanitar gigiyenik səbəblər – iş zonasının havasında zərərli qarışıqların qatılığının buraxılabilən həddən artıq olması; əlverişsiz işıqlandırma, səs-küy və titrəyişlər; qeyri normal meteoroloji şərait; şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması, ventilyasiya sistemində qüsurların olması.

4) psixofizioloji səbəblər – yorğunluq, diqqətsizlik, yaddaşın zəifləməsi, gözlənilmədən keçirilən fizioloji hallar, orqanizmdəki qüsur və çatışmamazlıqlar və. s.

5) yanğın səbəbləri – yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması; yanğın təhlükəli materialların saxlanılması qaydalarının pozulması; materialların öz-özünə alışması; texnoloji proseslərdə yanğın təhlükəsizliyi rejiminin pozulması.

6) maddi səbəblər – təbii fəlakətlərin (məsələn, sel, zəlzələ, ildırım vurması, körpünün uçması və .s) baş verməsi.

Qüvvədə olan əmək mühafizəsi norma və qaydaları işçilər və işə götürənlər tərəfindən pozulduqda istehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisə baş verir. Bədbəxt hadisə nəticəsində işçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirir, yüngül yaralanır, müəyyən dərəcədə əlil qalır, ölüm hadisəsi baş verir, qrup halında ağır nəticəli xəsarət alma yaranır.

Müəssisədə bədbəxt hadisələr baş vermə şəraitinə, xüsusiyyətinə və vəziyyətinə görə 3 qrupa bölünür:

1. İstehsalatla əlaqədar olmayan bədbəxt hadisələr.
2. İstehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisələr.
3. Məişətlə əlaqədar hadisələr.

İstehsalatla əlaqədar olmayan hadisələr – işçinin müəssisənin maşınından, materialından, nəqliyyat vasitələrindən, işçi yerlərindən və s. şəxsi məqsəd üçün istifadə edərkən baş verən bədbəxt hadisələrdir.

İstehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisələr – işçilərin hər hansı istehsalat tapşırığını yerinə yetirdikdə, müəssisənin daxili intizam qaydasına zidd olmayan müəssisədə yanğın söndürürməsində kömək göstərdikdə baş vermiş bədbəxt hadisələr, habelə istehsalat tapşırıqlarını yerinə yetirərkən baş vermiş zəhərlənmələr, günvurma, donma, suda boğulma və s. hallarda olan hadisələr hesab edilir.

Məişətlə əlaqədar hadisələr – evdə, ailədə, istirahət günlərində, məzuniyyətdə olduqda və şəxsi maşınla işə gedib-gəldikdə, yolda və s. baş verən hadisələr hesab edilir.

Müəssisələrdə yalnız istehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisələrdə işçilərə güzəştlər verilir və dəyən zərərlər ödənilir. İstehsalat müəssisələri qalan hər iki qrup (istehsalatla əlaqədar olmayan və məişətlə əlaqədar hadisələr) hadisələri

təhqiq edib səbəblərini müəyyənləşdirir və bunları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür.

İstehsalatda bədbəxt hadisələr təsadüfi deyil, müəyyən səbəblərdən əmələ gəlir. Buna görə də hər bir bədbəxt hadisə fövqəladə hadisə kimi dərindən təhqiq edilməlidir. Bədbəxt hadisələrin təhqiqində məqsəd onun başvermə şəraitini və səbəblərini müəyyən etməkdən, onun təkrar olunmaması üçün tədbirlər görmək və eləcə də hadisədə müqəssir olan vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməkdir.

Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 217-ci maddəsində istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması qaydaları müəyyən olunmuşdur. Yəni işəgötürən istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq hadisənin təhqiqatının aparılması üçün dərhal, həmin hadisə baş verən gün əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana məlumat verməyə borcludur.

Bədbəxt hadisənin təhqiqatı başa çatdıqdan sonra işəgötürən tərəfindən bir gündən gec olmayaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafıq akt tərtib edilməli və onun bir nüsxəsi mütləq zərərçəkən işçiyə təqdim olunmalıdır.

Hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi "İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və uçota alınması haqqında əsasnamə" mövcuddur. Əsasnamənin qüvvəsi mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə, eləcə də xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinə şamil edilir.

Müəyyən istehsalat sahələrində baş vermiş bədbəxt hadisələr müvafıq nazirliklər tərəfindən müəyyən edilmiş, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyi və sahə həmkarlar ittifaqları ilə razılaşdırılmış qaydada təhqiq edilir və uçota alınır.

Hər hansı xarici faktorun təsirindən toxumanın və orqanın anatomik tamlığının və ya fizioloji funksiyasının pozulması ***xəsarət*** adlanır. İstehsalatda qəflətən baş verən və insanların zədələnməsinə səbəb olan bədbəxt hadisələrə ***əmək xəsarətləri*** deyilir. Əmək xəsarətləri ağırlıq dərəcəsinə görə aşağıdakı qruplara bölünür:

1. Yüngül bədən xəsarətləri. Səhhətin qısa müddətə pozulmasına və ya əmək qabiliyyətinin uzun müddətə cüzi itirilməsinə səbəb olmuş xəsarət nəzərdə tutulur.

2. Az ağır dərəcəli bədən xəsarətləri. Əmək qabiliyyətinin üçdə bir hissəsindən az olmaqla uzun müddətə itirilməsi ilə nəticələnən xəsarət nəzərdə tutulur.

3. Ağır bədən xəsarətləri. Həyat üçün təhlükəli olan və ya hər hansı orqanın funksiyasının itirilməsinə, əmək qabiliyyətinin üçdə bir hissəsindən az olmamaqla uzun müddət itirilməsi ilə əlaqədar olan xəsarət nəzərdə tutulur.

4. Qrup halında xəsarət. Burada iki nəfərdən çox əmək xəsarəti almış olur.

5. Ölüm hadisəsi.

İSTEHSALATDA BAŞ VERMİŞ BƏDBƏXT HADİSƏLƏRİN TƏHQİQİ

İnsanın və istehsalat mühitinin qarşılıqlı təsirinin dörd tipik mərhələsi seçilir:

• komfortlu (optimal), bu halda yüksək işləmək qabiliyyəti üçün şərait yaradılır, işçinin həyatının və sağlamlığın saxlanılmasına zəmanət verilir;

• buraxıla bilən, nə vaxt ki, istehsal mühitinin təsirləri insanın həyatı və sağlamlığına neqativ təsir göstərmir, lakin vəzifə funksiyalarının icra edilməsi zamanı iş qabiliyyətinin və etibarlılığın bir qədər azalmasına səbəb olur. Bu təsir nəticəsində insanın orqanizmində dönməz neqativ proseslər yarana və inkişaf edə bilmir;

• təhlükəli, nə vaxt ki, istehsal mühitinin təsirləri buraxıla bilən səviyyə sərhədlərini keçir və insanın sağlamlığına neqativ təsiri göstərir, uzun müddətli təsir vaxtı xəstəliklərə səbəb olur;

• olduqca təhlükəli, hansı ki, çox qısa vaxt təsir etdikdə insanın sağlamalığına kəskin neqativ (travma almaq, sağalmaz xəstəliyə səbəb olmaq, ölümlə nəticələnmə) təsir göstərə bilər.

Təhlükəli və olduqca təhlükəli mühitdə bədbəxt hadisələr baş verir. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələr ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi araşdırılır:

- yüngül bədən xəsarətləri, az ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə bağlı təhqiqatlar müəssisədə yaradılmış komissiya tərəfindən aparılır;
- ağır bədən xəsarətləri, qrup halında xəsarət alma halları və ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrlə bağlı təhqiqatlar isə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaradılan komissiya tərəfindən aparılır.

İşçinin əmək qabiliyyətinin 1 gündən artıq müddətə itirilməsinə və ya tibbi rəy əsasında 1 gündən artıq müddətdə başqa işə keçirilməsinə səbəb olduqda istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə İZ (istehsalat zədəsi) formalı aktla rəsmiləşdirilir və qeydə alınır. Təbii ölüm, özünə qəsd, eləcə də zərərçəkənlərin cinayət törədərkən aldıqları zədələnmələr haqqında İZ formalı akt tərtib edilir və belə hadisələr istehsalatda baş vermiş hadisə kimi rəsmiləşdirilmir və uçota alınmır. İZ formalı aktın 1 nüsxəsi mütləq zərər çəkən işçiyə təqdim olunmalı,1 nüsxəsi zərərçəkənin əmək müqaviləsinin olduğu müəssisəyə göndərilir. Bədbəxt hadisənin təhqiqat materialları İZ formalı aktla birlikdə bədbəxt hadisənin qeydə alındığı müəssisədə 45 il müddətində saxlanılmalıdır.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq müəssisə istehsalatla əlaqədar olaraq zərərçəkmələrə görə İZ formalı akt əsasında işçinin iş stajından asılı olmayaraq orta əmək haqqını 100% məbləğində verir.

İstehsalatda başına gələn bədbəxt hadisə haqqında işçi iş günü ərzində xəbər vermədiyi hallarda və ya əmək qabiliyyətini hadisə baş verən kimi deyil, bir müddət keçdikdən sonra itirdikdə H-1 formalı akt tərtib edilir. Bu aktda

zədələnmiş adam barədə məlumatla yanaşı bədbəxt hadisənin səbəbi və bənzər hadisələrin törəməməsi üçün tədbirlər göstərilməlidir.

İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi və həyata keçirilməsi lazımdır:

1. İşçilərin müvafiq qaydada təlimatlandırılması.
2. Görüləcək işin xüsusiyyətlərinə görə işçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi.
3. Maşınlar üzərində yazıların və təhlükəli iş yerlərinin hasarlanmasının təşkili.
4. İş yerlərində fırlanan hissələrin olması ilə əlaqədar yerlərdə mühafizə örtüklərinin və çəpərləmənin qoyulması.
5. Təhlükənin xəbərdarlığı məqsədi ilə əyani təbliğat vasitələrindən (plakatlardan, yazılardan) istifadə etmək.
6. Fərdi mühafizə vasitələrindən və qoruyucu ləvazimatlardan istifadə etmək.
7. Avtomatik açma qurğularından, siqnal sistemindən və uzaqdan işarə vasitələrindən istifadə etmək.
8. Elektrik avadanlıqlarının gövdəsinin yerlə birləşdirilmə konturu və sıfırlama sistemini tələbata uyğun təmin etmək.
9. Qüvvədə olan əmək mühafizəsi təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın təhlükəsizliyi tələblərini müntəzəm olaraq təbliğ etmək.
10. İş yerləri və istehsalat proseslərini elmi əsaslara uyğun təşkil etmək və s.

İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri

Risk dedikdə təhlükəli hadisənin baş vermə ehtimalı başa düşülür. ***Professional risk*** dedikdə istehsalat mühitinin və əmək fəaliyyətinin mənfi təsiri nəticəsində sağlamlığın pozulmasının (zədələnmənin) baş vermə ehtimalı başa düşülür.

Risk hadisənin baş vermə tezliyi və ya ehtimalı kimi tapılır. O statistik informasiya əsasında tapıla bilər:

$$R = \frac{N(t)}{Q(t)},$$

burada $N(t)$ – t müddəti ərzində arzuolunmaz hadisə; $Q(t)$ – t müddəti ərzində ümumi hadisələrin sayıdır.

Müəssisələrdə və ya təsərrüfatın hər hansı bir sahəsində istehsalat zədələnmələrinin səviyyəsini xarakterizə etmək və müxtəlif müəssisələri məhz buna görə müqayisə etmək üçün zədələnmələrin şərti qəbul edilmiş nisbi göstəricilərindən istifadə edilir. Bədbəxt hadisələr haqqındakı hesabat məlumatlarına əsasən təyin edilən bu göstəricilərdən əsasları tezlik və ağırlıq əmsallarıdır.

Tezlik əmsalı hesabat dövründə hər 1000 nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayını göstərir:

$$K_t = \frac{H \cdot 1000}{P},$$

burada H – hesabat dövründə baş vermiş bədbəxt hadisələrin ümumi sayı; P – hesabat dövründə işləyənlərin orta siyahı sayıdır.

Ağırlıq əmsalı hesabat dövründə hər bir bədbəxt hadisəyə düşən itirilmiş iş günlərinin orta sayını göstərir:

$$K_a = \frac{D}{H},$$

burada D – hesabat dövründə bütün bədbəxt hadisələr nəticəsində itirilmiş iş günlərinin ümumi sayı; H – ölüm və ya əlilliklə nəticələnmiş hadisələr istisna olmaqla, hesabat dövründə baş vermiş bədbəxt hadisələrin ümumi sayıdır.

İtki göstəricisi 1000 nəfər işçinin itirmiş olduğu iş günlərinin orta sayı olub aşağıdakı kimi təyin edilir:

$$K_i = \frac{D}{P} \cdot 1000.$$

Böyük müəssisə və təşkilatlarda zədələnmələrin təhlilində ölüm və əlilliklə nəticələnən hadisələrin tezlik göstəricilərindən də istifadə edilir:

$$K_{ö} = \frac{H_a}{P}; \quad K_{я} = \frac{H_{я}}{P},$$

burada $H_{ö}$ və $H_{ə}$ − ölüm və əlilliklə nəticələnmiş bədbəxt hadisələrin sayıdır.

Zədələnmələrin təhlilində onların digər nisbi göstəricilərindən də istifadə edilir. Bədbəxt hadisələrin maddi nəticələrinin göstəricisi

$$K_m = \frac{M_m}{P},$$

burada M_m – hesabat dövründə baş vermiş bədbəxt hadisələrin maddi nəticələridir, manat.

Bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün sərf olunmuş xərclərin göstəricisi:

$$K_x = \frac{X}{P} \cdot 1000,$$

burada X – hesabat dövründə müəssisənin bədbəxt hadisələrə qarşı görülmüş tədbirlərə çəkdiyi xərcin məbləğidir, manat.

Zədələnmələrin təhlili üsulları

İstehsalat bədbəxt hadisələrinə qarşı tədbirlərin vaxtında və səmərəli görülməsi üçün onların baş vermə səbəblərini müntəzəm təhlil edib ümumiləşdirmək lazımdır. İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstələnmələrinin səbəbləri müxtəlif, məsələn statistik, qrup, topoqrafik, texniki, monoqrafik, iqtisadi, erqonomik və psixofizioloji üsullarla təhlil edilir.

Statistik üsulda müəssisənin hər hansı bir sahəsində zədələnmələr (travmalar) haqqında bir neçə il ərzində toplanmış statistika materialı tədqiq edilir. Bu üsulda ilk məlumatlar İZ formalı aktlardan və illik hesabat formalarından götürülür. Müəssisələrdə zədələnmələrə qarşı mübarizə işinin nəticələri araşdırılarkən zədələnmələrin vaxta görə tezlik və ağrlıq göstəricilərinin dinamikası təhlil olunur. İstehsalat sahələrində zədələnmələri müqayisə edərkən profilaktik cəhətdən onlardan hansına daha çox diqqət verilməsini bu göstəricilərlə təyin edirlər. Nəticədə bədbəxt hadisələrin səbəblərini aradan qaldırmaqdan ötrü müvafıq tədbirlər görülür.

Qrup üsulunda zədələnmələr ayrı-ayrı cəhətlərinə görə, məsələn baş vermə vaxtına, zərər çəkmiş şəxslərin yaşına, ixtisas dərəcəsinə, peşəsinə, işlərin növünə, bədbəxt hadisələrin səbəblərinə və s. görə qruplaşdırılaraq təhlil edilir. Bu üsul işlərin təşkilində əmək şəraitinin və ya avadanlığın vəziyyətindəki çatışmazlıqları aşkara çıxarmağa və onların aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər hazırlamağa imkan verir.

Topoqrafik üsul bədbəxt hadisələr sex və ya sahədə avadanlığın yerləşmə planında şərti işarələrlə müntəzəm qeydə alınır. Müəyyən vaxtdan sonra həmin işarələrin hər hansı bir avadanlıqda və ya iş yerində daha çox olması və yüksək zədələnmə təhlükəliyini müəyyən edərək müvafıq profilaktik tədbirlərinin zəruriliyini göstərir.

Texniki üsul istehsalatdakı əlverişsiz amillərin (havadakı tozluluğu, səs-küyün səviyyəsini, materialın yanma qabiliyyətini və s.) təhlükəlilik dərəcələrini təyin etmək lazım gəldikdə tətbiq edilir.

Monoqrafik üsulda bədbəxt hadisə baş verdiyi yerdə əmək prosesləri və texnoloji proseslər iş yeri, əsas və köməkçi avadanlıq, fərdi mühafizə vasitələri, əməyin təşkili səviyyəsi, sanitariya-gigiyena şəraiti birlikdə tədqiq olunur. Bu tədqiqat üsulunda bədbəxt hadisələrin aşkar və gizli səbəbləri ilə bərabər istehsalın potensial təhlükələri və zərərli olması aşkara çıxarılır. Müəyyən istehsalat sahəsinin monoqrafık təhlilində texniki tədqiqat vasitələrindən (mühiti xarakterizə edən amillərın öiçülməsi, alətlərin sınağı) də istifadə edilir, nəticədə bədbəxt hadisələrin səbəblərini aradan qaldırmaq üçün tədbirlərin görülməsinə imkan yaranır.

İqtisadi üsul zədələnmələrin iqtisadi ziyanını təyin etməkdən ibarətdir. Bu üsul müəssisənin əməyin mühafızəsi tədbirlərinə çəkdiyi xərclərin iqtisadi səmərəsini təyin etməyə imkan verir.

Erqonomik üsul "insan-maşın-istehsalat mühiti" sisteminin kompleks halda öyrənilməsinə əsaslanır. Bu üsulda insanın fızioloji, psixo-fizioloji və şəxsi (əqli) keyfıyyətlərinin, onun əmək fəaliyyətinin növünə uyğunluğu tədqiq edilir. İnsanın göstərilən xassələrinin konkret iş fəaliyyətinə tam uyğunluğu şəraitində əmək səmərəli və təhlükəsiz olur. Bunun qeyri-uyğunluğu isə bədbəxt hadisəyə səbəb ola bilir.

Psixofizioloji təhlil üsulunda zədələnmələrin fizioloji, psixoloji və sosial səbəbləri birlikdə öyrənilir. Bu üsulun tətbiqi üçün "istehsalat zədələnmələrinin

xüsusi təhqiqat və təhlil xəritəsi" tərtib edilir. Xəritənin doldurulmasında təhlükəsizlik texnikası mühəndisi, iş rəhbəri, hadisənin şahidləri, fızioloq və ya psixoloq, tibb işçiləri iştirak edir.

İSTEHSALAT HAVASININ METROLOJİ ŞƏRAİTİ

İstehsalat havasının metroloji şəraiti temperatur, nisbi nəmlik, havanın hərəkət sürəti və təzyiqi, həmçinin qızdırılmış avadanlıq, emal edilmiş material və məmulatların istilik şüalanması ilə xarakterizə edilir. Bu parametrlər geniş hüdudlarda dəyişə bilər. Lakin onların elə uyğunluqları da vardır ki, bu zaman optimal mikroiqlim şəraiti yaranır. Bu həmin parametrlərin elə uyğunluğudur ki, bu zaman orqanizmin normal funksional və istilik vəziyyəti asanlıqla, termotənzimləmə qabiliyyəti gərginləşmədən təmin olunur, istilik rahatlığı hissiyyatı və yüksək işgüzarlıq vəziyyəti üçün zəmin yaranır. ***Metroloji şərait normaları*** havanın temperaturunu, nəmliyini və hərəkət sürətini məhdudlaşdıran miqdar göstəriciləridir.

Havanın temperaturu. İstehsalat binalarında havanın temperaturu istehsalat mənbələrindən, işləyən adamlardan ayrılan istilikdən, bina konstruksiyalarının istilikkeçirmə qabiliyyətindən və binanın daxilindəki ventilyasiyadan asılıdır.

Ətraf mühitin temperaturu 30 °C-yə qədər olduqda insan bədəninin səthindən istiliyin ayrılması konveksiya və şüalanma vasitəsilə çox intensiv gedir. Temperaturun yüksəlməsi şəraitində istiliyin çox hissəsi tərin buxarlanmasına sərf olunur. İsti sexlərdə (qazanxana və s.) işçilər duzlu və yaxşı qazlı su ilə təmin olunmalıdır. İstiliyin mənfi 15 °C-ə qədər aşağı düşməsi nəticəsində orqanizm soyuyur və bədənin ayrı-ayrı sahələri dona bilər. İstehsalat binalarında havanın istiliyini ölçmək üçün müxtəlif termometrlərdən istifadə olunur.

Yüksək istilikli binalarda havanın dəyişdirilməsi insan orqanizmindən istiliyin verilməsini artırır və onun halını yaxşılaşdırır, aşağı istilikdə isə havanın dəyişdirilməsi insan orqanizminə pis təsir göstərir. Habelə havanın hərəkət sürəti binalarda ayrılan tozun və başqa zərərli maddələrin çıxarılmasına təsir edir.

Orqanizmin istiliyi tənzimləmə qabiliyyətinə havanın nəmliyi, hərəkət sürəti də böyük təsir göstərir. Belə ki, yüksək nisbi nəmlikdə (>85%), yüksək temperaturlarda istilik verimi çətinləşir, alçaq temperaturlarda isə güclənir və bədən həddən artıq soyuyur. Aşağı nisbi nəmlik (<20%) isə nəfəs yollarının selikli qişasını qurudur. İnsan sakit vəziyyətdə havanın 0,1m /san hərəkət sürətini durğunluq kimi 0,25 m/san-dən böyük sürətini isə yelçəkmə kimi hiss edir.

Havanın nəmliyi. Hava qızdıqda və su buxarları ilə doymuş olduqda insanın ağ ciyərlərində və dərisinin səthində olan nəmliyin buxarlanması

çətinləşir, bəzən isə bu heç mümkün olmur. Bu da binanın havasındakı və bədənin səthindəki su buxarlarının elastikləri fərqinin azalması ilə izah edilir. Otaq havasında mütləq nəmlik çox (85% və daha artıq) və temperatur insan dərisinin temperaturuna bərabər olursa, (32 – 33 °C) tərin buxarlanması mümkün olmur, tərləmə davam edir, nəticədə insanda tez yorulma və zəifləmə müşahidə olunur.

Alçaq temperaturlu və yüksək nisbi nəmlikli havada bədən səthindən istiliyin verilməsi güclənir. Havanın nəmliyi mütləq və nisbi qiymətlərlə ölçülür. Havada olan su buxarlarının qramlarla miqdarına mütləq nəmlik deyilir. Nisbi nəmlik ölçü vaxtındakı temperaturda havanın mütləq nəmliyinin maksimal nəmliyinə olan nisbətinə bərabərdir:

$$B_n = \frac{B_{müt}}{B_{maks}} \cdot 100\%$$

burada $B_{müt}$ – müəyyən temperaturda havada su buxarlarının həqiqi miqdarı *q/kq*;

B_{maks} – həmin temperaturda havada doymuş su buxarlarının maksimal miqdarıdır, *q/kq*. Havadakı su buxarlarının maksimal miqdarı və onun temperaturdan asılılığı statistik cədvəldə verilir.

Nəmliyi ölçmək üçün hiqrometr, hiqroqraf və psixrometr işlədilir. Avqust və aspirasiyalı Asman psixrometrlərindən daha geniş istifadə olunur.

Havanın hərəkət sürəti. Havanın hərəkəti öz sürətindən asılı olaraq insan orqanizminə müxtəlif dərəcədə təsir göstərir. Havanın hərəkəti zamanı bədən səthindən istiliyin aparılması bəzən eyni temperaturlarda kəskin sürətdə fərqlənir. İnsan bədənini əhatə edən havanın temperaturu az və hərəkət sürəti çox olarsa, bədən səthindən istiliyin hava ilə aparılması daha çox olur. Bu da insan bədəninin soyumasına və nəticədə soyuqdəymə xəstəliyinə səbəb olur.

Havanın sürətini ölçmək üçün müxtəlif cihazlardan istifadə edilir:

a) 29 °C temperaturda və kiçik sürətlərdə katatermomet;

b) 0,3 m/san – dən yuxarı sürətdə ACO-3 tipli anemometr;

c) böyük sürətlərdə isə fincanlı anemometr.

Binalarda havanın hərəkət sürəti insan sağlamlığına müxtəlif təsir göstərir. Havanın hərəkəti zamanı bədən səthindən istiliyin aparılması bəzən eyni temperaturlarda kəskin sürətdə fərqlənir. İnsan bədənini əhatə edən havanın temperaturu az və hərəkət sürəti çox olarsa, bədən səthindən istiliyin hava ilə aparılması daha çox olur. Bu da insan bədəninin soyumasına və nəticədə soyuqdəymə xəstəliyinə səbəb olur.

Atmosfer təzyiqi də insan orqanizminə təsir göstərir. Normal atmosfer təzyiqindən insan orqanizmin toxumalarında və daxili boşluqlarında təzyiq xarici təzyiqə bərabər olur. Təzyiqin dəyişməsi orqanizmə zərərli təsir edərək zəiflik, baş gicəllənməsi, ürək bulanması, burun və ağızdan qan axmasına səbəb olur.

Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi mərkəzi sinir sistemi ilə bütün orqanlara təsir edərək müxtəlif xəstəliklər yarada bilir. Normal atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunudur. Normal atmosfer təzyiqinə nisbətən təzyiqin bir neçə mm civə sütunu qədər ani dəyişməsi insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradır. Belə hallarda daxili orqanların həyat fəaliyyəti pozulur və ümumi xəstəliklər yaranır.

Atmosfer təzyiqini ölçmək üçün müxtəlif tipli barometrlərdən istifadə edilir. Mikroiqlim parametrlərini normallaşdırmaq üçün binaların qızdırılması və ventilyasiyası həyata keçirilir. İstehsalat şəraitində havada olan toz və zərərli qazlar normadan artıq olduqda insanlarda dəri, göz və vərəm xəstəliyi yarada bilir. Havada zəhərli qazların normadan artıq olması isə orqanizmdə müxtəlif zəhərlən-mələr yaradır. Bunlar orqanizmə tənəffüs, dəri və həzm yolları vasitəsilə daxil olur. Ona görə də toz və qazların miqdarı normadan artıq olmamalıdır. Binalarda bunların miqdarını (normasını) azaltmaq üçün ventilyasiya tətbiq edilir və belə şəraitdə işləyənlərə müxtəlif tipli respirator və əleyhqazlar (istifadə edilməlidir) verilir.

Meteoroloji şəraitin normalaşdırılması. İstehsalat mühitində ən əlverişli mikroiqlim şəraiti yaratmaq üçün CH-245-71 sanitariya normalarına əsasən istehsalat binasının işçi zonası döşəmədən və ya meydançadan 2 m hündürlükdə olmalıdır. İlin soyuq və isti vaxtlarında, istehsalat binasının xarakteristikasından və işin kateqoriyasından asılı olaraq iş yerlərində havanın temperaturu, nisbi nəmliyi və hərəkət sürəti normalaşdırılır. Bu məqsədlə texnoloji proseslər təkmilləşdirilir, ağır zəhmət tələb edən proseslər mexanikləşdirilir, idarəetmə avtomatlaşdırılır, ventilyasiya, ekranlaşdırılmalar və s. tətbiq edilir.

İSTEHSALAT TOZU VƏ ONUN ZƏRƏRLİ TƏSİRİNDƏN MÜHAFİZƏ ÜSULLARI

İstehsalatda bir çox proseslər və işlər toz ayrılması ilə müşayiət olunur ki, bu da insan orqanizminə, xüsusən tənəffüs orqanlarına zərərli təsir göstərir. İstehsalat tozları bəzən iş zonasında istehsal mühitini də pisləşdirir və maşınların sürtünən hissələrinin dağılmasına səbəb olur. Bundan əlavə istehsalat tozları yanğın-partlayış təhlükəli ola bilər.

İstehsalat tozları mənşəyinə görə üzvi, qeyri üzvi və qarışıq olur. ***Üzvi tozlara*** bitki və heyvan mənşəli tozlar, məsələn ağac tozu, pambıq parça, un, tiftik və s. tozlar aiddir. ***Qeyri-üzvi tozlara*** mineral tozlar, məsələn kvars, sement, saxsı, metal tozları və s. aiddir. ***Qarışıq tozlar*** isə üzvi və qeyri-üzvi tozlardan ibarət olur.

Toz nəfəs yoluna, ciyərlərə, gözlərə və dəriyə zərərli təsir göstərir. Tozlu havada nəfəs aldıqda tozun təxminən yarısı burun nahiyəsinin selikli qişasında tutulub qalır ki, bu da onu qıcıqlandırır və iltihab prosesinə səbəb olur. Tozların

uzun müddətli təsirindən burun nahiyəsinin süzgəcli xassəsi zəifləyir, nəticədə nəfəs yollarının digər hissələrində də xroniki iltihab prosesləri inkişaf edir.

Mineral tozlar (əhəng, sement) əsasən dəriyə qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Onlar dəriyə düşdükdə tər vəzilərini bağlayır, dərinin mikroblara qarşı müqavimətini azaldır və müxtəlif iltihab proseslərinin yaranmasına səbəb olur.

Gözün buynuz təbəqəsinin tozla tez-tez zədələnməsi onun tutqunlaşmasına və ləkə düşməsinə gətirib çıxarır. Toz hissəciklərinin ölçüləri kiçik olduqca orqanizmə nüfuz etmə dərinliyi və təhlükəliliyi də artır. Hissəciklərin ölçülərinə görə tozlar üç qrupa bölünür: görünən tozlar (≥10 mk), mikroskopik tozlar (10…0,25mk) və ultramikroskopik tozlar (≤0,25 mk)

Görünən tozlar əsasən burun nahiyəsində tutulur, mikroskopik və ultramikroskopik tozlar isə ciyərlərə nüfuz edir. Hissəciklərin ölçüləri kiçik olduqca tozun fiziki- kimyəvi aktivliyi artır, tozun ümumi səthi böyük olduqca isə həll olunma qabiliyyəti yüksəlir.

Ölçüləri 10 mk-dan böyük olan tozlar tez çökür, buna görə də istehsalat otaqlarının havasında ölçüləri 5 mk-a qədər olan tozlar çoxluq (80% qədər) təşkil edir. Səthi kələ-kötür, iti uclu tozların təsiri daha təhlükəlidir, çünki bunlar selikli qişada ciyər və dəri toxumalarında yara tökülməsinə səbəb olur.

Zərərsiz tozlar mikrobların keçiricisi rolunu oynaya bilər. Tozlar ətraf mühitdən zərərli qaz və buxarları adsorbsiya etdikdə təhlükə daha da artır. Tozların əksəriyyəti elektrik yükləri ilə yüklənmiş olur. Belə hissəciklər neytral hissəciklərə nisbətən ciyərlərdə daha çox tutulub qala bildiyi üçün daha zərərlidir.

İstehsalatın sanitariya-gigiyena şəraiti pozulduqda tozların müntəzəm təsirindən işçilərdə pnevmokoniz (*yunan dilindən*, *pnevma*-nəfəs, *konios*-toz deməkdir) xəstəlikləri əmələ gəlir. Bu xəstəliklərin ən ağır forması silisium tozlarından (silikoz) və asbest tozlarından yaranır. Silisium tozlarının güclü təsiri onunla izah edilir ki, onların tərkibindəki, sərbəst silisium oksidi insan toxumalarında mayelərlə reaksiyaya girərək silisium turşusu (H_2SiO_3) əmələ gətirir. Bu isə orqanizmdə bərpa olunmayan dəyişikliklərə səbəb olur. Sement tozu ilə uzun müddət nəfəs aldıqda ciyərlərin xəstələnməsi-pnevmakonioz, sement tozu gözlərə təsir etdikdə isə konyuktivit (gözün selikli qişasının iltihabı) əmələ gəlir.

Əhəng, kalsium-karbid tozları nəmliklə reaksiya nəticəsində yanıq və yara əmələ gətirir. Asbest tozu ciyərlərin fibrozunu törədir, gil, kaolin tozları da böyük qatılıqlarda uzun müddət təsir etdikdə pnevmakanioz yaradır. Şüşə lifi yuxarı nəfəs orqanlarını qıcıqlandıraraq asma xəstəliyinə səbəb olur, dəriyə təsir etdikdə isə qaşınma və səpki yaradır.

Tozun insan üçün digər təhlükəsi havada küllü miqdarda olmasıdır. Lakin onun təhlükəsi insanın nəfəs alma intensivliyindən və görülən işin növündən asılıdır. Məsələn, insan sakit vəziyyətdə dəqiqədə 10…12 *l* hava qəbul edirsə, fiziki əməkdə bu 50-70 *l*/dəq-ə qədər artır. Deməli, tozlu mühitdə ağır fiziki iş görən işçilər daha tez xəstələnir. Sanitariya normalarına (SN-245-81) və DÜİST

(12.1.007-76)-ə əsasən iş zonasının havasında tozun buraxıla bilən qatılığı müəyyənləşdirilmişdir.

Mütəxəssislər istehsalatda havanın tozluğuna, onun dispersliyinə və tərkibinə müntəzəm nəzarət etməlidirlər. İstehsalat mühitinin tozluluğunu qiymətləndirmək üçün havanın vahid həcmində olan tozun çəki miqdarını, onun tərkibini, zəhərliliyini, həll olunma qabiliyyətini, eləcədə hissəciklərin formasını bilmək lazımdır. Havada tozun qatılığını təyin etdikdən sonra onu sanitariya normaları ilə müəyyən edilmiş buraxıla bilən qatılıqla müqayisə edirlər. Daha sonra texnoloji prosesin (toz mənbələrinin) xüsusiyyətlərini, havanın tozla çirklənmə dərəcəsini təhlil edib, tozun işçi zonaya daxil olma yollarını araşdırıb, tozluqdan mühafizə tədbirlərini hazırlayırlar. Əgər tozlu proses qapalı fazalarda gedirsə və ya iş zamanı ətraf mühitdən izolə edilmişdirsə, hermetikləşdirmə yolu ilə toz sızan və ya onun iş zonasına daxil olduğu kanalları bağlamağa çalışırlar.

Əgər texnoloji prosesin və ya emal edilən materialın keyfiyyəti nəmlikdən asılı deyildirsə, onda materialın quru emalını nəm emal ilə əvəz etmək olar. Tozla mübarizənin səmərəli üsulu toz halında olan maddələri dənəvər maddələrlə əvəz etməkdir. İstehsalat otağında toz kiçik zonada əmələ gəldikdə onun pnevmatik sorulmasını təşkil etmək əlverişlidir. Göstərilən üsullarla tozun iş zonasına daxil olmasının qarşısını almaq mümkün olmadıqda yerli ventilyasiya, bütün otağın havası tozla çirkləndirdikdə isə ümumi ventilyasiya qurulur.

İş zonasına intensiv sürətdə buraxıla bilən qatılıqdan çox tozlu hava daxil olursa, fərdi mühafizə vasitələrindən, xüsusi iş paltarı, eynəklər, respiratorlar, başlıqlardan istifadə edilməlidir.

İş zonalarının havasını zərərli maddələrdən qorumağın ən səmərəli üsullarını tam mexanikləşdirmə, avtomatlaşdırma və tozlanan proseslərin tam hermetikləşdirilməsidir.

Ventilyasiya və kondisioner sistemləri

İstehsalatda toz kiçik zonada əmələ gəldikdə pnevmatik sorulma, böyük zonada əmələ gəldikdə isə yerli və ya ümumi ventilyasiya üsulundan istifadə etmək lazımdır.

Ventilyasiya sistemləri hava mübadiləsinin dövriyyə dərəcəsi bir saat ərzində otaqdan (-) və qəbul (+) edilən hava miqdarının (mübadiləsinin L, $m^3/saat$) onun həcminə (V, m^3) olan nisbəti ilə müəyyən edilir.

$$+N = L/V$$

Normal şəraitli və zərərli maddələr ayrılmayan otaqlarda tələb olunan hava mübadiləsi (L) işçilərin sayı (n) və bir işçiyə düşən hava sərfinin normasının qiymətlərinə (L_0, $m^3/saat$) əsasən hesablanır.

$$L = n \times L_0$$

Otağın həcmi 20 və 30 m^3 olduqda L_0 - ın qiyməti uyğun olaraq 30 və 20 $m^3/saat$ qəbul edilir.

Süni ventilyasiya sistemləri aşağıdakı ardıcıllıqla hesablanır.

1. Otaq və qurğuların yerləşmə qaydası nəzərə alınmaqla aşağıdakı ventilyasıya sxemlərindən biri seçilir.

"Aşağıdan yuxarı" sxemi eyni vaxtda istilik və qaz və ya istilik və toz əmələ gələn binalarda qurulur. Hava kütləsi aşağıdakı zonaya verilib yuxarıdan xaric edilir (a);

"Yuxarıdan aşağı" sxemi uçucu qazlar ayrılan və ya toz və qaz birlikdə əmələ gələn binalarda qurulur. Hava kütləsi yuxarı zonadan vurulub aşağıdan yerli sovurma sistemi ilə kənar edilir (b);

"Yuxarıdan yuxarı" Bu sxem əsasən yaşayış və ictimai binalarda artıq istiliyin qarşısını almaq məqsədi ilə və eyni vaxtda istilik və nəmlik yaxud təkcə nəmlik əmələ gələn binalarda tətbiq edilir. Bu zaman hava kütləsi istiqamətlənmiş şəkildə yuxarı zonaya verilir və binanın hündürlüyü istiqamətində qarışaraq yuxarı hissədən çıxarılır. (c);

"Aşağıdan yuxarı və aşağı" Bu bir zonalı giriş və iki zonalı çıxış sxemində daxil olan hava iş zonasından aşağı və ya iş zonasına verilir. Sovurma isə yuxarıdan aşağı zonalarda aparılır. Bu sxem havasında partlayıcı maddələr toplanan binalarda və havadan ağır qazlar ayrılan iş şəraiti olan binalarda tətbiq edilir;

- "Yuxarıdan və aşağıdan yuxarı" Bu iki zonalı giriş və bir zonalı çıxış sxemində hava axımı nəfəsalma zonasına və otağın yuxarı hissəsinə verilir, yuxarı hissədən də kənar edilir.

İŞIQLANMA SİSTEMİ VƏ ONA VERİLƏN GİGİYENİK TƏLƏBLƏR

İstehsalat işıqlandırması əmək gigiyenasının mühüm göstəricilərindən biridir. Çünki, xarici aləm haqqında şüurumuza gələn məlumatın 90%-ə qədəri göz vasitəsilə əldə edilir.

Düzgün layihələndirilmiş istehsalat işıqlandırılması əmək məhsuldarlığının və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradır, işləyənlərə müsbət psixoloji təsir göstərir, əməyin təhlükəsizliyinə artırır, yorğunluğu və travmatizmi azaldır.

İşıqlandırmanın təşkilində əsas gigiyenik tələblər aşağıdakılardır;

-iş obyektinin tez və asan seçilməsi üçün işıqlanma kifayət qədər olmalıdır.

-işıqlandırma müntəzəm olmalı, kəskin kölgələnməyə yol verilməməlidir.

-baxılan obyektlə fon arasında müəyyən kontrast olmalıdır.

-işıq mənbəyi baxılan obyektdə ləkə əmələ gətirməməlidir

-işıq mənbəyi gözləri qamaşdırmamalıdır.

-işçi səthlərin işıqlandırılma səviyyəsi zaman ərzində dəyişməməlidir.

İstehsalat otaqlarının işıqlandırılması təbii, süni və birgə ola bilər.

Təbii işıqlandırma. Təbii işıqlandırma insana böyük bioloji və psixoloji təsir göstərir, onda təbiətlə əlaqə hissiyatı yaradır və sinir sistemini sakitləşdirir. İşıq bütün orqanizmin fəaliyyətini gücləndirtir və tonusu qaldırır. Uzun müddət təbii işıq olmadıqda bu, insanlara can sıxıcı təsir göstərir və onların ruhunu sarsıdır. Buna görə də sanitariya normaları bütün istehsalat, inzibati, köməkçi və məişət otaqlarında təbii işıqlandırma olmasını tələb edir.

İşıq texnikası mənasında təbii işıqlandırmanın çatışmayan cəhəti də vardır. Belə ki, təbii işıqlandırma ilin, günün vaxtından; rayonun coğrafi mövqeyindən pəncərə qapısındakı səthlərin (torpaq, yaşıllıq, binalar) əksetmə xassələrində asılı olaraq böyük hüdudlarda dəyişə bilər, ayrı-ayrı iş yerləri qeyri müntəzəm işıqlanır və s.

İstehsalatda təbii işıqlanma üç şəkildə aparılır.

a) yandan işıqlanma (pəncərə işıqlanması)

b) üstdən işıqlanma (baca işıqlanması)

v) üstdən və yandan işıqlanma

Təbii işıqlandırmanın səmərəliliyi təbii işıqlanma əmsalı ilə xarakterizə olunur. Təbii işıqlanma əmsalı otaq daxilindəki işçi səthdə müəyyən nöqtənin işıqlanmasının eyni anda otaq xaricində üfüqi səthdəki işıqlanmaya nisbətidir.(%)

$$l = \frac{E_d}{E_x} \cdot 100\%$$

Təbii işıqlanma əmsalı otaq daxilindəki nöqtədə işıqlığın xarici işıqlanmanın hansı hissəsini təşkil etdiyini göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, günorta vaxtı səmanın orta dağınıq işıqlığı il ərzində 4000 lk-dən (dekabırda) 38000 lk-ə qədər (iyulda) dəyişir. Təbii işıqlandırmada iş yerinin işıqlanması gün ərzində böyük hüdudlarda dəyişdiyi üçün sanitariya normaları ilə işıqlanmanın qiyməti deyil, təbii işıqlanma əmsalı normalaşdırılır. İşıqlanmanın normalaşdırması məqsədilə obyektlər görülən işin növündən (dəqiqliyindən) asılı olaraq 6 yerə bölünür və bunda sanitariya normalarından verilir (CH-245-71).

Süni işıqlandırma. Təbii işıqlandırma kifayət etmədikdə süni işıqlandırma tətbiq edilir. Süni işıqlandırma ümumi və birgə işıqlandırma sistemlərinə bölünür.

İstehsalat otagının bütün sahəsini müntəzəm işıqlandırmaq tələb olunduqda ümumi işıqlandırma sistemi tətbiq edilir.

İş səthlərində yüksək işıqlanma səviyyəsi yaratmaq lazım gəldikdə birgə işıqlandırma sistemindən istifadə olunur.

Təyinatına görə süni işıqlandırma 5 növə ayrılır: işçi, növbətçi, qəza, köçürmə və keşikçi.

İstehsalat otaqlarında və açıq sahələrdə təbii işıqlandırma olmadıqda və ya çatışmadıqda işlərin normal gedişini təmin edən, habelə insan və nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin edən işıqlandırmaya işçi işıqlandırma deyilir.

İşdən kənar vaxtlardakı işıqlandırma növbətçi işıqlandırma, qəza nəticəsində işçi işıqlandırma sıradan çıxdıqda işi davam etdirmək üçün tələb olunan işıqlandırma qəza işıqlandırması adlanır. İşçi işıqlandırmanın qəflətən sıradan çıxması nəticəsində yanğın, partlayış, zəhərlənmə, zədələnmə təhlükəsi, texnoloji prosesin və ya rabitə qovşağının, su-qaz təchizatı qurğuları sistemləri işinin pozulması hallarında qəza işıqlandırması tətbiq edilməlidir.

İşıqlandırma sıradan çıxdıqda binanı təhlükəsiz tərk etmək üçün işçilərin sayı 50 nəfərdən çox olan istehsalat binalarında köçürmə işıqlandırması təşkil edilir. Köçürmə işıqlandırması binanın hərəkət yollarında azı 0,5 lk işıqlıq təmin etməlidir. Gecə vaxtı keşik çəkilən ərazinin səhədlərində qurulan işıqlandırmaya keşikçi işıqlandırması deyilir.

İstehsalat otaqlarında işçi səthlərin minimal işıqlandırması sanitariya normaları ilə işlərin dəqiqlik dərəcəsindən, obyektin fonla kontrastından, fonun xarakterindən, işıq mənbəyinin və işıqlandırma sisteminin növündən asılı olaraq normallaşdırılır. Yaşayış, ictimai, inzibati, köməkçi, məişət otaqlarının, eləcədə binadan xaricdə yerləşən iş yerlərinin işıqlandırılması da məsələn, yaşayış otaqlarında 100 lk, dərs otağında 300 lk, sanitariya-məişət otaqlarında 75-50 lk, vestibüldə 150 -75 lk, pilləkənlərdə 75…50 lk və s. sanitariya normalarına əsaslanır.

Süni işıq mənbələri kimi közərmə və lüminessent elektrik lampalarından istifadə edilir. Közərmə lampaları 127 və 220 V nominal gərginliklərə hesablanır və 15…1500 vt gücündə buraxılır. Közərmə lampalarının bir sıra üstün cəhətləri vardır; onların istismarı və istehsalı sadədir, şəbəkəyə qoşmaq üçün əlavə quruluşlar tələb etmir, səssiz işləyir ani olaraq işə salınır. Lakin onların mühit çatışmamazlıqları da vardır.

Közərmə lampalarının işıq vermə qabiliyyəti azdır.(7…20 lk/vt), iş müddəti nisbətən qısadır (1000 saata qədər), qənaətcil deyil, spektrində qırmızı-sarı şüalar əsas yer tutduğu üçün bəzi işlərin keyfiyyətli görülməsinə mane olur.

Lüminessent lampaların (qaz-boşalma lampaları) gigiyenik tələbləri tamamilə ödəyən işıq xarakteristikaları vardır. Bu lampalarda optik spektrin şüalanmaları inert qazların metal buxarla mühitində elektrik boşalması nəticəsində yaranır. Bu lampaların iş müddəti 1400 saata qədər, işıq vermə əmsalı 100 lm/vt olduğu üçün onlar iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Bu lampaların çatışmazlığı işıq selinin döyüngənliyi, elektrik şəbəkəsinə bilavasitə deyil, xüsusi işə salma qurğusu vasitəsilə qoşulması, yanğın-partlayış təhlükəli və aşağı temperaturlu mühitdə tətbiqinin məhdud olmasıdır.

Xüsusi armaturla təchiz edilmiş elektrik lampalarına işıqlandırıcılar deyilir. Armaturun vəzifəsi işıq selinin işçi səthlərə yönəldilməsi, gözü lampanın qamaşdırıcı təsirindən mühafizə etmək, lampanı mexaniki zədədən və çirklənmədən qorumaqdır. Sənayedə 60…1000 Vt gücündə közərmə lampaları, eləcədə 40 və 80Vt gücündə lüminessent lampalar üçün armaturlar buraxılır.

İşıqlandırıcı cihazlar 2 cür olur: daxili və xarici işıqlandırma üçün. Bunlar da işığı səpələmə xassəsinə görə 3 qrupa bölünür.

1. Düz işıq cihazları-lampanın işıq selinin azı 90%-ni aşağı yönəldir.

2. Əksetmə işıq cihazları-işıq selinin azı 90%-ni yuxarıya tavana yönəldir. Bu növ işıqlandırma göz qamaşmasına və kəskin kölgələnməni aradan qaldırır, lakin qənaətçil olmadığına görə az tətbiq edilir.

3. Dağınıq işıq cihazları-işıq selini hər iki yarım kürəyə təxminən bərabər miqdarda yönəldir.

Lüminessent lampalı işıqlandırıcılar düz işıq cihazlarıdır. Burada gözlərin qamaşmasını məhdudlaşdırmaq üçün ekranlayıcı şəbəkədən, şəffaf plastmas və ya şüşədən, işıq yayıcılarından istifadə olunur.

İstehsalat otaqlarının işıqlandırılmasında çoxlampalı lümenesent işıqlandırıcılardan geniş istifadə edilir. Az tozlanan və normal nəmlikdə istehsalat otaqlarının işıqlandırılması üçün açıq tipli, çox tozlu və nəmli otaqlarda isə bağlı tipli (toz və nəmlikdən mühafizə quruluşlu) işıqlandırıcılar işlədilir. Partlayış təhlükəli otaqların işıqlandırılmasında partlayış mühafizəli cihazlar tətbiq edilir.

Közərmə lampalı işıqlandırıcıların otağın planında kvadratın küncləri üzrə yerləşdirilməsi əlverişlidir. Lümenesent lampalı işıqlandırıcıları isə divar və pəncərələrə paralel sıralarlarla yerləşdirmək məsləhətdir. Açıq sahələrin işıqlandırılmasında, işıqlandırılan səthlərin üstündə görülən işlərin şəraitinə görə adi işıqlandırıcıların qurula bilmədiyi bütün hallarda projektor işıqlandırması tətbiq edilir.

SƏS-KÜY VƏ VİBRASİYA

Səs fiziki hadisə olub mexaniki rəqslərin elastik dalğalar şəklində bərk, maye və qaz mühitində yayılmasıdır. ***Səs-küy*** (gurultu) müxtəlif tezlikli və intensivlikli səslərin nizamsız qarışığından əmələ gəlir. İnsanın əmək və istirahətinə mane olan, akustik diskomfort yaradan istənilən arzu edilməyən səs ***səs-küy*** kimi qəbul olunur.

Yaranma mənbəyinə görə səs bir neçə qrupa bölünür: mexaniki, aerodinamik, hidromexaniki və elektromaqnit.

- *mexaniki səslər* − ayrı-ayrı detalların və dəzgahların silkələnməsindən, zərbəsindən əmələ gəlir;
- *aerodinamik səslər* − qazların sızması və axması zamanı əmələ gəlir;
- *hidrodinamik səslər* – suyun və başqa mayelərin hərəkəti zamanı əmələ gəlir;
- *elektromaqnit səslər* − dəyişkən elektromaqnit qüvvələrin elektromexaniki qurğulara təsirindən əmələ gəlir.

Müasir Dünyada şəhərlərin böyüməsi sənayenin, nəqliyyatın, televiziyanın və digər səs-küy mənbələrinin intensiv artması ilə müşayiət olunur. Bunlardan ən əsası şəhər nəqliyyatıdır. Nəqliyyat səs-küyünün mənfi təsiri insanı onun bütün həyatı boyu müşayiət edir.

Səs-küyün təsirinin göstəriciləri. Səs-küyün canlı orqanizmlərə təsiri eyni deyil və qavrama dərəcəsi ilə fərqlənir. Səs-küy təsirinin obyektiv göstəriciləri:

- səsin tezliyi (yüksəkliyi);
- intensivliyi;
- təsir müddətidir.

Adi insan tezliyi 16 Hs – 20 kHs olan səs rəqslərini eşidir, belə səs ***akustik səs*** adlanır. Tezliyi 16 Hs-dən aşağı səslər ***infrasəslər***, 20 kHs-dən yuxarı səslər ***ultrasəslər*** adlanır. Bu səsləri insan qulağı eşitmir. İnsanın eşitmə aparatı beynin eşitmə mərkəzi ilə birlikdə ultrasəs və infrasəs diapazonlu səsləri hiss edir. Bu səslər eşidilməsə də insan orqanizminə böyük zərər verir.

İntensivlik səs dalğalarının insanın qulaq pərdəsinə göstərdiyi səs təzyiqini xarakterizə edir və desibellərlə (dB) ölçülür.

$$L = 10 \cdot \lg\left(\frac{J}{J_0}\right),$$

burada J – verilmiş nöqtədə səsin intensivliyi, Vt/m^2; J_o – eşidilmə həddinə uyğun səsin etalon intensivliyidir, 10 *Hs* tezlikdə 10^{-12} Vt/m^2. Müəyyən olunub ki, insanın eşitmə orqanı səsin səviyyəsinin 1 desibel (1 dB) artımını hiss etməyə qadirdir.

Adətən, səsin intensivliyi standart səs-küy ölçənin A şkalası üzrə aparılır. 1 dBA intensivlikli səs A şkalası üzrə Bellin onda birini göstərir. Belə səs çox iti eşitmə qabiliyyəti olan insan tərəfindən güclə eşidilir. İnsan tənəffüsü 10 dBA səs yaradır. Əksər adamlar səsi bu həddən başlayaraq hiss edir və bu eşidilmə həddi sayılır. Pıçıltı 20 dBA intensivliklə qiymətləndirilir. Yaxın məsafədə insan danışığı 65 dBA səs yaradır. İnzibati otaqlarda və idarələrdə səs-küy 40 – 60 dBA-ya çatır.

80 dBA-dan yüksək səs-küy insan orqanizmi üçün ziyanlıdır. Böyük şəhərlərdə müasir həyat şəraiti bu həddə yaxınlaşan səs-küy yaradır.

İri şəhərlərin əhalisi (60%-dən çoxu) akustik çirklənmə şəraitində yaşayır, çirklənmə parametri yolverilən həddi keçir. Mütəxəssislərin fikrinə görə, Avropada 130 mln-dan artıq adam, səviyyəsi 65 dBA-dan çox olan yüksək intensivlikli səsin təsirinə məruz qalır, 400 mln-dan artıq adama isə səviyyəsi 55 dBA-nı keçən səs (yəni normativdən artıq) təsir göstərir. Dünyanın ən səs-küylü şəhərləri sayılan Rio-de-Janeyroda və San-Pauluda səs-küyün səviyyəsinin 80 dBA-dan çox olduğu qeyd edilir. Səsin ağrılı həddi 120…130 dBA aralığında yerləşir.

Nəqliyyat müəssisələrinin birbaşa daşıma prosesi və hərəkət tərkibinin təmiri ilə məşğul olan heyəti səs intensivliyi yüksək olan şəraitdə işləyir.

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı yaranan səs-küyün intensivliyi cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1

Nəqliyyat növləri	Səs-küyün intensivliyi, dBA
Minik avtomobili	70…80
Avtobus	80…85
Yük avtomobili	80…90
Motosiklet, moped	85…110
Metropoliten qatarı	90…95
Dəmiryol qatarı (koleyadan 7 m məsafədə)	95…100
Reaktiv təyyarə, qalxma zamanı	130…160

Nəqliyyat müəssisələrində bir çox istehsalat sahələri səs-küyün yüksək olduğu sahələr kimi xarakterizə olunur. Dəmirçi sexində çəkic və mexaniki press 130 dBA, mexaniki sexdə metalkəsən dəzgahlar 85…100 dBA, pərçimləmə işləri 115 dBA, yonucu-cilalayıcı və burcu dəzgahları isə 88…118 dBA səs-küy yarıdır.

Səs-küyün uzunmüddətli təsiri insanın eşitmə qabiliyyətinə və sağlamlığına mənfi təsir edir. Səs-küyün uzun müddətli təsirinə xəstəliklərin artmasına səbəb olan faktor kimi baxılır.

Nəqliyyat səs-küyünün səviyyəsinə təsir edən amillər. Şəhərlərdə əsas səs-küy mənbəyi nəqliyyatdır və onun səs-küylə təsiri daim artır. Səs-küyün təsirinə bir çox amillər təsir edir:

- nəqliyyat axınının intensivliyi;
- nəqliyyat axınının sürəti;
- nəqliyyat axınının tərkibi;
- mühərrikin tipi;
- yol örtüyünün tipi və keyfiyyəti;
- ərazinin planlaşdırma həlli;
- yaşıl əkililər.

Vibrasiya (latınca *vibratio* − rəqs, titrəyiş) – yüksək tezlikli, kiçik amplitudlu mexaniki rəqslərdir. Yaranma mənbəyinə görə vibrasiyaların aşağıdakı növləri qəbul edilib:

- ✓ ***nəqliyyat*** vibrasiyaları – nəqliyyat vasitələrinin yollarda və ərazilərdə hərəkəti zamanı yaranır;
- ✓ ***nəqliyyat-texnoloji vibrasiyalar*** – stasionar vəziyyətdə texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirən maşınların işi və istehsalat binasının xüsusi hazırlanmış hissəsində və sənaye sahələrində hərəkət etdirilməsi zamanı yaranır;
- ✓ ***texnoloji vibrasiyalar*** – stasionar maşınların işi zamanı yaranır və vibrasiya mənbəyi olmayan işçi yerə ötürülür.

İnsana ötürülmə üsuluna görə vibrasiyalar iki növə bölünür:

- ✓ ümumi vibrasiyalar, dayaq səthi ilə insan bədəninə ötürülən;
- ✓ yerli vibrasiyalar, insana əlləri vasitəsilə ötürülən.

Vibrasiyanı xarakterizə edən əsas parametrlər rəqs tezliyi, rəqs sürəti və yerdəyişmənin amplitududur. Rəqs sürəti rəqs tezliyindən və yerdəyişmənin amplitudundan xətti asılıdır:

$$V = 2\pi f A = \omega A,$$

burada V – rəqs sürəti, sm/san; f – rəqs tezliyi, *Hs*; A – rəqsi hərəkətdə yerdəyişmənin amplitudu; ω – bucaq tezliyidir, $\omega = 2\pi f$.

Səs-küyə analoji olaraq vibrasiyanın əsas xarakteristikası loqarifmik vahidlərlə – desibellərlə ölçülən onun səviyyəsidir. Vibrosürətin loqarifmik səviyyəsi

$$L = 20 \cdot \lg\left(\frac{V}{V_0}\right) = 20 \cdot \lg\left(\frac{V}{5 \cdot 10^{-8}}\right),$$

burada V – orta kvadratik sürət, m/san; $V_0 = 5 \cdot 10^{-8}$ dayaq vibrosürətdir, m/san.

Səs vibrasiyalarını ölçmək üçün vibroqraf adlana xüsusi cihazlardan istifadə edilir. Avtomobildə və dəmiryolunda vibrasiya və səs-küy mənbəyi eynidir. Hərəkət sürətinin artması, yolun vəziyyətinin pisləşməsi və yükün artması vibrasiyanın səviyyəsini artırır.

Vibrasiyanın sağlamlığa təsiri. Vibrasiyanın insan orqanizminə təsiri onun amplitudası və tezliyi ilə müəyyən edilir. Tezliyi 15 *Hs*-dək olan rəqslər vestibulyar aparata təsir edir. Tezliyi 25 *Hs*-dək rəqslər ayrı-ayrı təkanlar şəklində olub, sümüklərdə və oynaqlarda dəyişikliklər əmələ gətirir; 50 *Hs*-dən 250 *Hs*-dək olan rəqslər isə sinir sisteminə təsir edir, damarların spazmasına, ürək fəaliyyətinin dəyişməsinə, yorğunluğa, ayrı-ayrı orqanlarda ağrılara, vibrasiya xəstəliyinə səbəb olur. Daha yüksək – ultrasəs tezliklərdə mexaniki enerji istilik enerjisinə çevrilir. İnsan orqanizmi üçün 6 – 9 Hs vibrasiyalar daha qorxuludur.

Vibrasiya insanın görmə qabiliyyətini zəiflədir, diqqətini azaldır, yorğunluq və başağrısı yaradır. Uzunmüddətli vibrasiyalar insan orqanizminə zərərli təsir etdiyi üçün insanın vibroyüklənməsinin buraxıla bilən normativ hədləri müəyyən olunur.

Səs-küyün və vibrasiyanın azaldılma yollarından biri də ***memarlıq-planlaşdırma*** işləridir. Şəhər tikililərini, yolları və küçələri səs-küyün yayılma və udulma səviyyəsi nəzərə alınaraq planlaşdırmaq lazımdır. Bu şəhərsalma və nəqliyyat-planlaşdırma amilləri nəzərə alınmaqla yerinə yetirilir. Şəhərsalma amillərinə yaşayış tikililərinin mərtəbəliliyi və tərtibatı, ərazinin relyefi,

yaşıllaşdırma, tikililər zolağında küçələrin eni, səkilərin, qazonların, ayırıcı zolaqların eni, ətraf mühitin qorunması üçün mühəndis qurğuları aiddir.

Səs-küyün azaldılmasının kompleks həllinə, stasionar və hərəkət edən səs-küy mənbələrinin yaratdığı səs-küy qeyd olunmuş ***şəhərin səs-küylə çirklənmə xəritəsinin*** tərtib olunması köməklik edir. Qüvvədə olan sanitar qaydalarına görə binaların avtomagistrallardan, şəhər dəmiryol vağzallarından və səs-küylü istehsalat sahələrindən mümkün qədər uzaq yerləşdirilməsi tələbləri yeni yaşayış tikililərində səs-küyün məhdudlaşdırılmasına kömək edir. Binaların baş tərəfinin səs-küy mənbəyinə istiqmətləndirilməsi daha üstün sayılır. Səs izolyasiya edən yeni tikinti materiallarından istifadə edilməsi, pəncərələrin üç qat şüşələnməsi və ya şüşə paketlər yerləşdirilməsi, pəncərələrin hermetikləşdirilməsi səsin otaqlara daxil olmasını xeyli azaldır.

Ağacların canlı çəpər kimi dörd cərgəli yerləşdirilməsi səs-küyün səviyyəsini enliyarpaqlı növlər əkildikdə 6 – 8 dBA, iynəyarpaqlı növlər əkildikdə isə 13 – 18 dBA azaltmağa imkan verir.

Vibrasiyadan qorunmaq üçün çınqıl, qırma daş və şlakla doldurulmuş 0,5 – 1 m enində, 3 – 5 m dərinliyində xəndək şəklində hazırlanmış vibrasiya qoruyucu ekranlar düzəldilir. Ekranlar vibrasiyaları 5 – 10 dəfə azaldır. Hərəkət intensivliyi dəyişmədiyi halda küçələrin eninin, məsələn 20 m-dən 40 m-ə qədər artırılması nəqliyyat səs-küyünü 4 – 6 dBA azaltmağa imkan verir. Küçələrin qırağının başdan-başa tikilməsi səsin binalardan qayıtmasına imkan verir, nəticədə səs-küy artır. Buna görə də sərbəst planlaşdırılmaya üstünlük verilir. Avtomobilin vibrasiyalarının azaldılması şinlərin və asqıların xarakteristikalarından, oturacaqların xüsusiyyətlərindən, avtomobilin kütləsinin paylanmasından, avtomobildə səs-küyün səviyyəsini müəyyən edən amillərdən, onların səviyyəsindən, yolun xarakteristikalarından, avtomobilin texniki vəziyyətindən və s. asılıdır.

Xüsusilə yüksək intensivlikli magistrallarda ayrıca zolaqlar nəzərdə tutmaqla yük və minik avtomobillərinin axınlarının bölünməsi nəqliyyat səs-küyünün azaldılmasının əsas ehtiyatı sayılır.

ELEKTRİK CƏRƏYANININ TƏHLÜKƏSİ HAQDA ANLAYIŞ

Elektrik cərəyanı elektronların və ya ionların materialda və ya vakuumda nizamlanmış hərəkətidir. Elektrik cərəyanı öz təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq etmir (səsi, iyi, işığı və s. yoxdur). Elektrik cərəyanı insan bədənindən keçdikdə ona istilik, kimyəvi və bioloji təsirlər göstərir.

İstilik təsiri bədən dərisində yanıqlar şəklində, müxtəlif üzvlərin həddən artıq qızması formasında, həmçinin ifrat qızmaların nəticəsində qan damarlarının və əsəb liflərinin qırılması kimi müşahidə olunur.

Kimyəvi təsir qanın, orqanizmdə olan digər məhlulların elektrolizinə səbəb olur, bu da öz növbəsində onların fiziki-kimyəvi tərkibinin dəyişməsinə səbəb olur və nəticədə orqanizmin normal fəaliyyəti pozulur.

Elektrik cərəyanın bioloji təsiri bədəndə olan canlı toxumaların və hüceyrələrin təhlükəli həyəcanlanmasına səbəb olur. Bu cür təsirlərdən canlı toxumalar və hüceyrələr məhv ola bilər.

Elektrik cərəyanının təsirindən alınan xəsarət əsasən iki müxtəlif formada özünü büruzə verir: elektrik zərbələri və elektrik travmaları.

Elektrik zərbələri dedikdə, cərəyanın insan bədəninə elə təsiri başa düşülür ki, bu zaman bədənin əzələləri (məsələn, əl, ayaq və s.) qıc vəziyyətinə düşür. Bu halda adam, cərəyanın qiymətindən və təsir müddətindən asılı olaraq, ürəyin və nəfəsin normal işləməsinə baxmayaraq huşunu itirə də bilər, itirməyə də. Daha ağır hallarda huşun itirilməsi, qan-damar sisteminin pozulması və nəticədə ölüm baş verə bilər.

Elektrik zərbəsinin təsiri bədənin vacib üzvlərinin (ürək, beyin və s.) iflicinə səbəb ola bilər.

Elektrik travmaları zamanı cərəyanın bədənə təsirindən orqanizmin toxumaları (dəri, əzələlər, sümüklər, rabitələr) dağılır.

İnsan bədəninə ən qorxulu təhlükə, yanıqlar şəklində olan elektrik travmalarıdır. Elektrik yanıqları bədənin elektrik qurğusunun cərəyan keçirən hissəsi və elektrik qövsü ilə bilavasitə toxunma yerlərində yaranır.

Elektrik zərbələrinin ağır formasında adam klinik ölüm (nəfəsi kəsilir və qan dövranı dayanır) halına düşə bilər. Tibbi yardım olmadıqda klinik ölüm, bioloji ölümə çevrilir.

Elektrik cərəyanı bədəndən keçərkən yerli və ümumi elektrik zədələnmələri törədə bilər. Yerli zədələnmələrə aiddir: elektrik yanıqları, mexaniki zədələnmələr və s. ***Ümumi elektrik zədələnmələri*** ağırlığına görə 4 dərəcəyə bölünür:

I dərəcə – huş itirilmir, əzələlər qıc olur;

II dərəcə – huş itirilir, əzələlər qıc olur, lakin ürəyin və tənəffüs orqanlarının fəaliyyəti davam edir;

III dərəcə – huş itirilir, ürəyin və tənəffüs orqanlarının fəaliyyəti pozulur;

IV dərəcə – klinik (zahiri) ölümlə nəticələnir, yəni nəfəs kəsilir, qan dövranı dayanır.

İnsanın bilavasitə cərəyandaşıyıcı hissələrə toxunması zamanı elektrik cərəyanının istilik təsiri və elektrik qövsü nəticəsində zahiri yerli zədələnmələr – yanıqlar əmələ gəlir. Bu yanıqlar üzdə və ya dərində, dərinin, dərialtı toxumanın, piyin, dərində olanın əzələnin, sinir və sümüyün zədələnməsi ilə müşayiət olunur.

Yanıqlar dərinliyinə görə yanıqlar 4 dərəcəyə bölünür:

I dərəcə – dərinin qızarması və şişməsi;

II dərəcə – dərinin suluqlanması;

III dərəcə – dərinin üst və dərin qatlarının ölgünləşməsi;

IV dərəcə – dərinin kömürləşməsi, əzələ, vətər və sümüklərin zədələnməsi.

Yanıqlardan əmələ gələn yaralar çox gec sağalır, bədən səthinin 2/3 hissəsinin zədələnməsi ölümlə nəticələnə bilər.

Bütün zədələrdən ən təhlükəlisi elektrik zərbəsi sayılır, bu halda insan bədənindən elektrik cərəyanı axarkən bütün orqanizm zədələnir, qıcolma yaranır, nəfəsalma pozulur, ürəyin aritmiyası baş verir. Elektrik cərəyanının insan orqanizminə yaratdığı təhlükənin həddi bədənin müqaviməti, cərəyanin gücü, təsir müddəti, keçmə yolu, növü və tezliyindən, habelə insan orqanizminin fərdi xüsusiyyətləri və s. amillərdən asılıdır. Cərəyanın təsir müddəti artdıqca zədələnmənin ağırlaşma ehtimalı artır. İnsan üçün təhlükəli gərginlik quru binalarda 65 V, rütubətli binalarda 36, çox rütubətli binalarda 12 V hesab olunur. Cərəyan tezliyi 50 – 60 Hs olduqda insan orqanizminə pis təsir göstərir. Cərəyan axan yer insan orqanizmi üçün vacib hesab edilən orqanlar – ürək, ağciyər və beyin olduqda zədələnmə daha təhlükəli olur. İnsan güclü hiss və ya həyəcan keçirdikdə, xəstə olduqda, alkoqollu və ya narkotik qəbul etdikdə bədənin müqaviməti azalır.

Elektrik cərəyanının insan orqanizminə təsiri onun dəyişən və ya sabit cərəyan olmasından asılıdır. Elektrik cərəyanının təsirindən xəsarət almış adamın ölümünün səbəbləri-ürəyin dayanması, döş qəfəsinin əzələlərinin iflici nəticəsində nəfəsin kəsilməsidir.

İnsan bədənində yaranan cərəyanın qiyməti, ona tətbiq olunmuş gərginliklə və orqanizmin müqaviməti ilə təyin edilir. İnsan orqanizminin müqaviməti bir sıra faktorlardan asılıdır.

İnsan orqanizminin üzvləri və toxumaları müxtəlif xüsusi həcmi müqavimətə malik olur. Ən böyük müqavimətə quru dəri və sümük toxumaları, ən kiçik isə qan damarları və limfalar malikdir. İnsan bədənin müqavimətini təyin edən əsas faktor dəri və onun üst səthidir (harada, qan daşıyan damarlar olmur). İnsan orqanizmində ən yüksək müqavimət dəridədir. Sağlam və dərisi zədələnməyən insanın bədəninin müqaviməti 25 min – 50 min Om təşkil edir. Dərinin üst qatının xüsusi həcmi müqaviməti yüksək (10^8 Om·sm) olduğundan ona dielektrik kimi baxmaq olar. Xüsusi halda, (məs. insan xəstə odluqda bədən tərli olduqda, su ilə islanmış olduqda) dərinin üst qatının müqaviməti 400-800 Om-a qədər azalır və dielektrik qabiliyyəti itir. Dərinin digər qatları (daxili) qandamarları, vəz əsəb sonluqları ilə təchiz olduğundan çox kiçik xüsusi müqavimətə malik olur.

Elektrik cərəyanı ilə zədələndikdə əsas amillər cərəyanının insan bədənindən keçdiyi yol və onun təsir müddətiidir. Bununla əlaqədar olaraq, cərəyanın təsir xarakterinə görə onu 1-ci cədvəldəki kimi qiymətləndirirlər.

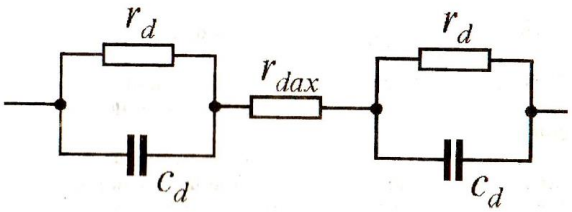
Elektrik cərəyanı bədəndə əsasən limfalar və qan damarları ilə axır. Cərəyanın yolu uzun və ya ürəyə yaxın olduqda zədələnmənin nəticəsi ağırlaşır.

Cədvəl 1. Cərəyanın insan orqanizminə təsiri

Cərəyan mA	**Təsirin xarakteri**	
	Dəyişən cərəyan	Sabit cərəyan

0,6…1,5	Hissetmə başlayır, əl barmaqları yüngül əsir	Hiss olunmur
2…3	Əl barmaqları güclü əsir	Hiss olunmur
5…7	Əllər qıc olur	Göynəmə, qızışma hiss olunur
8…10	Əlləri elektrodlardan çətinliklə ayırmaq olur. Barmaqlarda və biləklərdə güclü ağrılar olur.	Güclü qızışma
20…25	Əllər qıc olur, onları elektrodlardan ayırmaq mümkün deyil. Olduqca güclü ağrılar olur. Nəfəs almaq çətinləşir.	Olduqca güclü qızışma. Əl əzələləri cüzi yığılır.
50…80	Tənəffüs dayanır. Ürəyin fibrilyasiyası başlayır	Əl əzələləri yığılır, qıcolmalar olur, tənəffüs çətinləşir
90…100	Tənəffüs dayanır. 3 saniyə və daha çox müddətdə ürək dayanır.	Tənəffüs dayanır.

İnsan bədəninə şərti olaraq, üç ardıcıl birləşdirilmiş müqavimətdən ibarət elektrik dövrəsinin hissəsi kimi baxmaq olar (dəri-daxili üzvlər və toxumalar-dəri). Bu cür hal şəkil 1-də göstərilmişdir.



Şəkil 21. İnsanın müqavimətinin prinsipial sxemi: r_d – dərinin müqaviməti; c_d – elektrodla, bədənin daxili hissəsi arasında yaranan tutum; r_{dax} – daxili üzvlərin və toxumaların müqavimətidir

Sxemdən göründüyü kimi, elektrik dövrəsinin dəri qatı hissəsinə aid müqaviməti aktiv müqavimətlə (r_d) yanaşı, dərinin üst səthinin (dielektrik) əmələ gətirdiyi tutum (C_d) toplananından da ibarətdir. C_d – toplananın qiyməti kiçik olduğundan çox vaxt onun təsirini nəzərə almırlar.

Adamların daxili müqaviməti dəyişən olub, dərinin və ətraf mühitin vəziyyətindən asılıdır. Dərinin üst səthi zədələndikdə (cızıldıqda, kəsildikdə və s.), adamın elektrik müqavimətinin qiyməti azalır və ona görə də orqanizmdən axan cərəyanın qiyməti artır. İnsan bədəninə təsir edən gərginliyin qiyməti artdıqda dərinin üst səthinin deşilməsi baş verir, müqaviməti ani olaraq azalır və bədəndən axan cərəyanın qiyməti çoxalır.

Beləliklə görürük ki, adamın elektrik cərəyanı təsirindən aldığı xəsarət, çox faktordan asılıdır. Bunlardan ən təhlükəlisi, adamların yaş əllə isti və nəm otaqda elektrik cərəyanı keçirən hissələrlə təmasda olduqda baş verir.

ELEKTRİK CƏRƏYANI İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ ZAMANI İLK YARDIM

Elektrik cərəyanı vuran insanın həyatını xilas etmək çox zaman zərərçəkəni vaxtında cərəyandan azad etməkdən və ilk tibbi yardımın düzgün göstərilməsindən asılıdır. Bu işdə yubanmaq, elektrik cərəyanı vuran adamın ölümü ilə nəticələnə bilər. İş yoldaşının, yaxud bədbəxt hadisənin şahidi olmuş adamın göstərdiyi kömək, əlbəttə, həkimin köməyindən az keyfiyyətlidir, lakin onun üstünlüyü bundadır ki, təxirəsalınmadan, bədbəxt hadisə baş verdikdə sonra dərhal göstərilir və buna görə də klinik ölüm halının inkişafının qarşısı alına bilər. Belə köməyin xəstənin tezliklə cana gəlməsinə səbəb olduğu hallar az olmur. Daha ağır hallarda həkim gələnə kimi ilk yardım özündən getmiş orqanizmin yaşamaq qabiliyyətinin saxlanılmasını təmin edir. Bütün hallarda, ilk yardım arasıkəsilmədən göstərilməlidir. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmiş adamların süni nəfəsvermə və xaricdən masaj etmək metodlarını düzgün yerinə yetirməklə 3-4 saatdan sonra, ayrı-ayrı hallarda isə, hətta 10-20 saatdan sonra cana gəlməsi halları çox olmuşdur.

Zədələnmiş adama bütün hallarda yardım göstərmək lazımdır, çünki onun nəfəsi kəsildiyinə, ürəyi döyünmədiyinə görə, nəbzi vurmadığına görə ölmüş hesab etmək olmaz. Elektrik cərəyanı ilə zədələndikdə ölüm çox vaxt zahiri olur, buna görə də zədələnmiş adamın cana gətirilməsi cəhdlərinin davam etdirilməsinin məqsədəuyğun və ya faydasız olması məsələsini həll etmək və onun ölümü haqqında nəticə çıxarmağa ancaq həkimin hüququ vardır.

Elektrik cərəyanından zədələnmiş adamın xilas edilməsi əksər hallarda onun cərəyandan azad edilməsinin cəldliyindən, habelə ilk yardımın tez və keyfiyyətli göstəril məsindən asılıdır. Astagəllik, hazırlıq işinin uzadılması zədələnmiş adamın ölümünə səbəb ola bilər.

Elektrik qurğusuna xidmət edən bütün heyət zədələnmiş şəxslərə ilk yardım göstərmək üsullarını, habelə elektrik cərəyanından xilas etməyin praktiki üsullarını, süni nəfəs vermək və ürəyi xaricdən masaj etmək üsullarını bilməlidir.

Müəssisənin aşağıdakı vasitələri olmalıdır:

a) ilk yardım göstərilməsi üçün vacib olan tərtibatlar və vəsaitlər toplusu (apteçka);

b) müəssisənin görünən yerlərində asılmış ilk yardım göstərmək, süni nəfəsvermə və ürəyin masaj edilməsi qaydaları haqqında plakatlar.

Zəruri alətlərlə birlikdə süni nəfəsvermə aparatının, həmçinin zədələnmiş şəxsi götürmək üçün xərəyin olması də tövsiyə olunur.

Özündən getmiş şəxsə yardım göstərilməsində hər bir saniyənin də əhəmiyyəti vardır, buna görə də ilk yardım dərhal və mümkün olduqca hadisə yerində göstərilməlidir. Zədələnmiş şəxsi başqa yerə ancaq o hallarda aparmaq lazımdır ki, onun üçün, yaxud ona yardım göstərən adam üçün təhlükə yaranır, ya da həmin yerdə yardım göstərmək mümkün deyildir.

İlk yardım göstərilənə kimi aşağıdakı tədbirlər yerinə yetirilməlidir:

a) zədələnmiş şəxsi düz yerdə arxası üstə uzatmaq;

b) onun nəfəsinin gəlib-gəlmədiyini yoxlamaq (döş qəfəsinin enib-qalxması ilə, güzgü ilə, yaxud hər hansı başqa üsulla müəyyənləşdirilir);

c) biləkdə mil arteriyasında, yaxud boyunun qabaq yan səthində yuxu arteriyasında nəbzin olub-olmamasını yoxlamaq;

ç) göz bəbəyinin vəziyyətini aydınlaşdırmaq (dar, yaxud geniş olur); göz bəbəyinin geniş açılması beyinin qanla təchizinin pisləşdiyini göstərir.

Əgər zədələnmiş şəxsin şüuru özündədirsə, lakin bu vaxta kimi özündən getmişsə, onda onu rahat vəziyyətdə uzandırmaq (onun altına paltarlardan nəsə salmaq və üstünü örtmək) və həkim gələnə kimi tam sakitliyini saxlamaq lazımdır. Nəfəsalma və nəbzin vurmasını daima müşahidə etmək vacibdir. Zədələnmiş şəxsin tərpənməsinə, hətta işi davam etdirməyə cəhd göstərməsinə heç vəchlə icazə verilməməlidir, çünki elektrik cərəyanı ilə zədələndikdən sonra aydın ifadə olunmuş simptomların olmaması zədələnmiş şəxsin vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Həkimi tez çağırmaq mümkün deyilsə, onda nəqliyyat vasitəsi və ya xərək tapıb zədələnmiş şəxsi tez müalicə müəssisəsinə çatdırmaq lazımdır.

Zədələnmiş şəxsin cərəyanın təsirindən azad edilməsi

Gərginlik altında olan adama toxunmaq təhlükəlidir və müəyyən olunmuş ehtiyat tədbirlərinə riayət olunmasını tələb edir. Hər şeydən əvvəl qurğunun və avadanlığın zədələnmiş adamın toxunduğu hissəsini şəbəkədən cəld açmaq və ya izolə olunmuş dəstəkli alətlərdən (bıçaq, kəsici balta və s.) istifadə etməklə cərəyan dövrəsini qırmaq lazımdır. Əgər hadisə elektrik veriliş xəttində baş veribsə, onda bir ucu torpaqlanmış çılpaq naqilli elektrik xəttinin üstünə atmaqla qısa qapanma yaratmaq lazımdır. Bu halda maksimal cərəyan mühafizəsi işə düşəcək və avtomatik olaraq xətti açacaqdır.

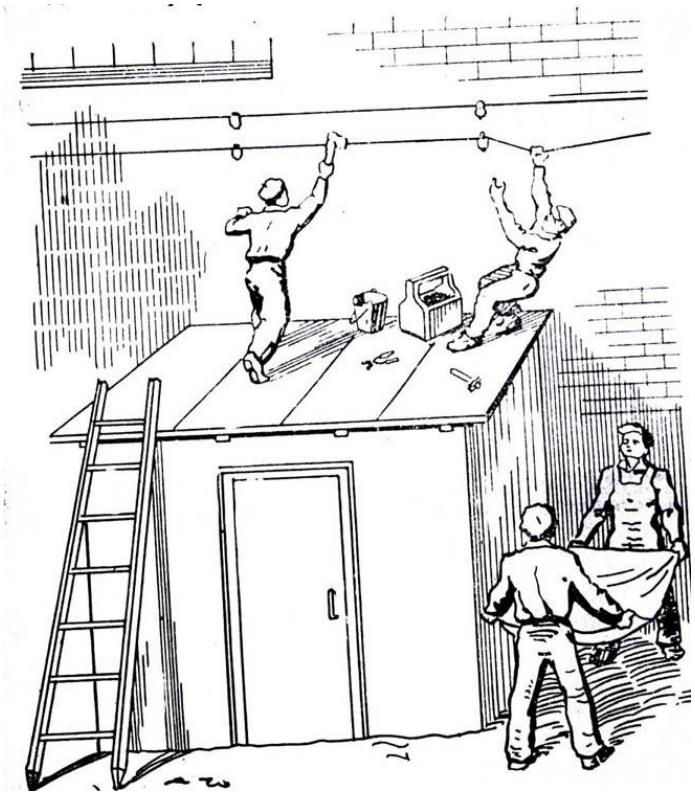
Bu zaman aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

a) əgər zədələnmiş adam yüksəklikdədirsə (şəkil 1), onda qurğunun şəbəkədən açılması və zədələnmiş adamın elektrik cərəyanının təsirindən azad olunması onun yerə düşməsinə səbəb ola bilər, belə hallarda zədələnmiş adamın yerə düşməsinin təhlükəsizliyini təmin edən tədbirlər görülməlidir;

b) qurğu elektrik şəbəkəsindən ayrıldıqda eyni zamanda elektrik işıqları da ayrıla bilər, buna görə başqa mənbədən işıqlandırılmanın təmin edilməsi vacibdir (fanar, məşəl, şam, qəza işıqlandırılması, akkumulyator fanarları və s. ilə), eyni vaxtda yubanmadan qurğu şəbəkədən ayrılmalı və zədələnmiş adama yardım davam etdirilməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, şəbəkədən açılmış qurğu, böyük elektrik tutumuna malik ola bilər və uzun müddət ərzində kifayət qədər (məsələn, kabellər olduqda) həyat üçün təhlükəli olan yük saxlaya bilər. Buna görə qurğunu şəbəkədən ayırdıqdan sonra dərhal yerlə birləşdirmək lazımdır.

Xilas edən şəxsi zədələnmiş adamın bədənindən izolə etmək üçün mütləq dielektrik əlcək geymək, yaxud əllərin üstünə quru paltar (rezinləşdirilmiş plaş)

salmaq, öz paltarının qollarını qabağa uzatmaq, mahud papaqdan istifadə etmək və s. lazımdır; yerdən izolə olunmaqdan ötrü dielektrik qaloş geymək, yaxud ayaqaltı salmaq, ya taxta atmaq, həmin şəraitdə nədən istifadə etmək asandırsa onu etmək lazımdır.



Şəkil 1. Yüksəklikdə cərəyandan zədələnmiş adamın azad edilməsi

Gərginliyi 1000 V-a qədər olan qurğularda zədələnmiş adamı cərəyanaparan hissələrdən azad etməkdən ötrü quru, cərəyan keçirməyən hər hansı əşyadan (misal üçün, quru paltar, kanat, taxta parçası və s.) istifadə etmək tövsiyə olunur. Həmin işdən ötrü metal, yaxud yaş əşyalardan istifadə etmək olmaz.

Məftili taxta dəstəkli balta ilə qırmaq və ya dəstəkləri izolə olunmuş kəsən kəlbətinlə, passatijlər və s. ilə kəsmək olar. Əvvəlcə dielektrik əlcək geyib, metal dəstəkli adi alətdən də istifadə etmək olar.

Birfazalı (birqütblü) qoşulmalarda zədələnmiş adamın əli qıc olaraq cərəyanaparan hissəni tutduqda onu qaldırmaq, taxta ilə yerdən izolə etmək və bununla cərəyanı kəsib, onu cərəyanaparan hissələrdən azad etmək lazımdır. Əgər məftil yerdə, yaxud döşəmə üzərindədirsə, onda yadda saxlamaq lazımdır ki, onun ətrafında "addım gərginliyi" ola bilər. Buna görə zədələnmiş adamı cərəyanaparan hissələrdən ayırdıqdan sonra onu "addım gərginliyi" zonasında 10 – 15 m məsafəyə aparmaq lazımdır.

Əgər zədələnmiş adam elektrik məftilini və ya şini elə güclə sıxır ki, paltarından çəkdikdə onu ciddi zədələmə təhlükəsi yarana bilər, onda onun hər bir

barmağını ayrılıqda qatlayıb əlini açmaq lazımdır. Bu əməliyyat üçün dielektrik əlcək geymək, yaxud özünü yerdən izolə etmək vacibdir.

Elektrik verişi xətlərində yuxarıda göstərilmiş üsullarla adamı cərəyandan cəld azad etmək kifayət qədər mümkün olmadıqda xəttin bütün məftillərindən onları əvvəlcədən etibarlı yerlə birləşdirib qısa qapanma yaratmaq vacibdir.

Bu halda ehtiyat tədbirləri görülməlidir ki, üstə atılan məftil xilas edən şəxsə və zədələnmiş adama toxunmasın.

Bundan başqa, aşağıdakılar da mütləq nəzərə alınmalıdır:

a) əgər zədələnmiş şəxs yüksəklikdədirsə, onda onun yerə düşməsinin qarşısını almaq, yaxud təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır;

b) əgər zədələnmiş adam bir məftilə toxunmuşsa, çox vaxt ancaq həmin məftili yerlə birləşdirmək kifayətdir;

c) yerləbirləşdirmə, yaxud qısa qapanma üçün istifadə olunan məftili əvvəlcə yerlə birləşdirmək, sonra isə yerlə birləşdiriləcək xətt məftilinin üstünə atmaq lazımdır.

İlk tibbi yardım tədbirləri

Zədələnmiş adamı elektrik cərəyanının təsirindən azad etdikdən sonra dərhal ona ilk yardım göstərilməlidir. Yardım göstərilməsi tədbirləri zədələnmiş şəxsin zədələnmə dərəcəsindən və vəziyyətindən asılıdır.

Əgər xəsarət alan şəxs huşunu itirməyib və sərbəst gəzə bilərsə, onda həmin adamı istirahət üçün rahat otağa aparmaq, su içirtmək və uzanmağı məsləhət görmək lazımdır.

Zədələnmiş adam elektrik cərəyanının təsirindən azad olduqdan sonra nəfəs almırsa, yaxud qıc olmuş halda nəfəs alırsa, dərhal aşağıdakı tədbirlər görülməlidir:

-zədələnmiş adamın onu sıxan bütün paltarlarını çıxartmaq, yaxasını, qayışını, şərfini açmaq;

-ağzını qandan, selikdən təmizləmək; süni (salma) dişləri varsa, onları çıxartmaq;

-zədələnmiş adama təmiz hava verilməsini təmin etmək;

-artıq adamları binadan çıxartmaq;

-süni nəfəs vermək və ürəyini masaj etmək.

Əgər zədələnmiş adam huşsuz haldadırsa, lakin normal nəfəs alır və nəbzi yaxşı vurursa, onda onu döşənək üstündə rahat uzandırmaq, paltarlarının düymələrini açmaq, qayışını açmaq, ona təmiz hava gəlməsini təmin etmək, burnuna naşatır spirtində isladılmış pambıq tutmaq və üzünə soyuq su çiləmək lazımdır. Həkim gələnə kimi zədələnmiş adam üçün tam sakitlik yaradılmalıdır.

Cərəyandan zədələnmiş adamı özünə gətirmək üçün onu torpağa basdırmaq cəhdləri qəti qadağandır.

Bu üsul nəinki tamamilə faydasızdır, həm də olduqca zərərlidir.

Əgər zərərçəkənin nəbzi vurmursa, nəfəs almırsa və ya o çox çətin və gec-gec nəfəs alırsa, onda ona süni nəfəs vermək və ürəyini masaj etmək lazımdır. Buna zərərçəkənin elektrik cərəyanından azad edilməsindən dərhal sonra başlamaq və həkim gələnədək fasiləsiz davam etmək lazımdır.

Daha effektli və əksər hallarda münasib sayılan süni nəfəs vermə üsulu "ağızdan- ağıza" və "ağızdan - buruna" hava verilməsidir.

Orqanizm nəfəs almadıqda ona süni nəfəs verilir:

• bu zaman zərərçəkənin ağzını açaraq, yad cisimlərdən təmizləmək;

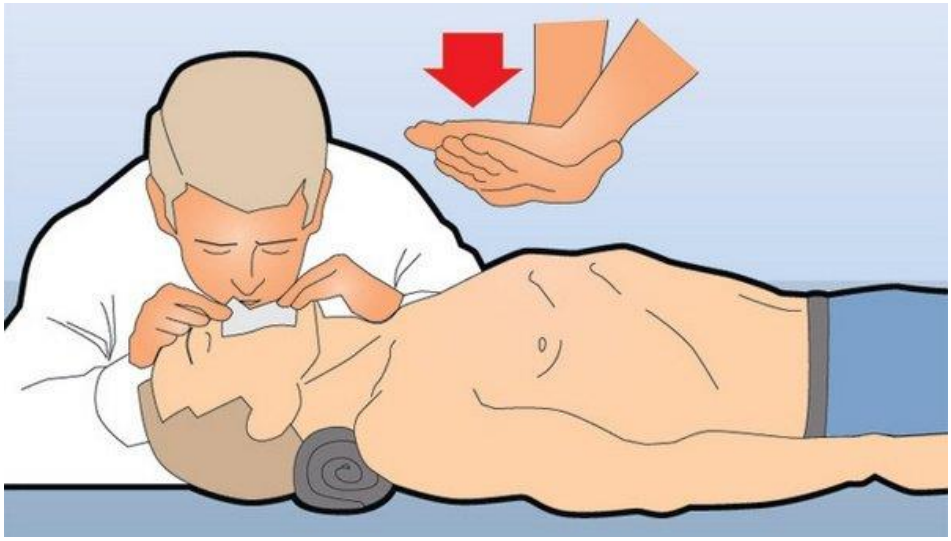
• zərərçəkəni arxası üstə uzadaraq onun çıxarılması mümkün olan paltarlarını çıxarmaq və başını arxaya əymək lazımdır ki, dili qırtlaq yolunu tutmasın.

• zərərçəkənin burun deşiklərini tıxayıb, dərindən nəfəs alaraq öz ağzınzı tənzifin üstündən onun ağzına bərk sıxın və sinəsi qalxana qədər güclü nəfəs verin.

• əgər zərərçəkənin təkcə nəfəsi deyil, nəbzi dayanmışsa bu zaman yalnız süni nəfəs verməklə ilk tibbi yardım göstərmək mümkün deyil, belə hallarda qan dövranının süni yolla bərpa edilməsi üçün ürəyin zahiri masaj edilməsi vacibdir.

• zərərçəkənin yan tərəfində dizlərinizin üzərində otururaq onun döş qəfəsinin aşağı qurtaracağını əlinizlə tapın, iki barmaq yuxarı ovçunuzun içini və onun üstündən o biri əlinizin ovcunu düz bucaq altında yerləşdirin. Bu zaman barmaqlar döş qəfəsinə toxunmamalıdır. Gövdənizin ağırlığının köməyi ilə ritmik təkanlı təzyiqlər edin. Hər təzyiqdən sonra qollarınızı boşaldın, lakin əllərinizi zərərçəkənin döş qəfəsinin üstündən götürməyin.

• hər 4-6 zərbədən sonra 2 san. fasilə edilir ki, bu zaman süni nəfəs verilir.



Şəkil 4. Döş qəfəsinin masajı və süni nəfəs

Zədələnmiş adam sərbəst və müntəzəm nəfəs almağa başladıqdan sonra ona süni nəfəs vermək lazım deyil, çünki bu halda süni nəfəs verilməsinin davam etdirilməsi ona zərər verə bilər.

ŞUALANMA
İonlaşdırıcı şüalanmalar və onlardan mühafizə

Müasir elmi-texniki tərəqqi dövründə, atom energetikasının, kosmik tədqiqatların, radioloji müalicə praktikasının və s. sürətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq mühəndis-texniki işçilərin, hətta hər bir ziyalının zərərli şüalanmaların mahiyyətini, orqanizmə təsirini, bu sahədə gigiyenik normaları və mühafizə üsullarını öyrənməsi zəruridir.

Mühitin ionlaşmasına (yüklənmiş atom və ya molekulların-ionların yaranması) səbəb olan hər hansı şüalanma *ionlaşdırıcı şüalanma* adlanır. Kosmik şüalar, təbii surətdə yayılmış radioaktiv maddələr ionlaşdırma xassəsinə malikdir. Süni ionlaşdırıcı şüalandırma mənbəyi xalq təsərrüfatında tətbiq edilən süni radioaktiv izotoplardır.

Radioaktiv maddələrlə (uran, radium, torium və s) işləmək insan həyatı üçün təhlükəlidir. Həddindən artıq radioaktiv şüalanma çox ağır nəticələr verir. Lakin müəyyən texniki və təşkilatı tələblərə riayət edildikdə radioaktiv maddələr təhlükəli deyil. Canlı hüceyrələrə ionlaşma təsiri nəticəsində orqanizmdə müxtəlif birləşmələrin kimyəvi quruluşu dəyişir və molekullar arasında rabitə pozulur, hüceyrələr məhv olur. Canlı orqanizmdə 70%-ə qədər su olduğu üçün şüalanma zamanı bioloji proseslərə suyun radiolizi böyük təsir göstərir.

Radioliz məhsulları orqanizmdəki başqa molekullarla kimyəvi reaksiyaya daxil olub, sağlam orqanizmə xas olmayan yeni birləşmələr yaradır. Bioloji proseslərin belə pozulması dönən olduqda bədən hüceyrələri yenidən bərpa olunur, dönməyən olduqda isə patoloji dəyişikliklər müxtəlif xəstəliklərə, xüsusən şüa xəstəliyinə əlverişli şərait yaradır. Bədəndə gedən bu bioloji pozulmalar şüalanma miqdarından, şüalanma müddətindən asılıdır. 400-500 rad şüalanma insan üçün öldürücü təsirə malikdir. 1000 rad ani ölümə səbəb olur.

Radioaktiv şüalanma buraxılabilən həddən artıq olduqda uzun müddətli təsir nəticəsində xroniki şüalanma xəstəliyi yaranır.

Şüa xəstəliyinin əlamətləri yuxunun pozulması, baş ağrıları, dərinin quruması, iştahanın pozulması və s. (ilk mərhələ). Sonra həzmetmə orqanları, maddələr mübadiləsi pozulur, ürək-damar dəyişiklikləri, qanaxma, dırnaqların tökülməsi (ikinci mərhələ) və nəhayət, beyin damarlarına və ürək əzələlərinə qan

sızması, tüklərin tökülməsi, cinsiyyət xəstəliyi, irsi nəticələr (üçüncü mərhələ) əmələ gəlir.

İnsan bədəninin birdəfəlik ümumi şüalanmasında udulmuş şüalanma dozasından asılı olaraq aşağıdakı bioloji pozulmalar baş verə bilər.

0,25 qreyə qədər - pozulma müşahidə olunmur

0,25…0,50 qrey - qanda dəyişikliklər yarana bilər.

0,5-1,0 qrey - qanın dəyişməsi, normal əmək qabiliyyətinin pozulması baş verir.

1,0…2,0 qrey - normal vəziyyətin pozulması, əmək qabiliyyəti itirilə bilər

2,0…4,0 qrey - əmək qabiliyyətinin itirilməsi ölümlə nəticələnə bilər.

4,0…5,0 qrey zədələnmələrin 50% -ə qədəri ölümlə nəticələnir.

6,0 qrey və daha çox zədələnmələrin 100% qədəri ölümlə nəticələnir.

İonlaşdırıcı şüalanmanın xassələri. Elektromaqnit-alfa, beta, qamma, rentgen, neytron və s. şüalanması maddə ilə bilavasitə, yaxud dolayı qarşılıqlı təsirdə olub atom və molekulları ionlaşdırır.

Nüvənin radioaktiv şualanması əsasən α, β, γ şüalanmaya səbəb olur.

α şüalanma müsbət yüklü helium atomunun nüvələrindən ibarət hissəciklər selidir.

β şüalanma elektron, yaxud pozitronlar selidir.

γ şüalar nüvədaxili energetik dəyişmələri elektromaqnit şüalanmasıdır.

Bəzi radioaktiv maddələr eyni zamanda β və γ şüalar buraxır. Rentgen şüalanması maddənin elektroionlarının çox tez tormozlanması nəticəsində yaranan qısa elektromaqnit dalğalarından ibarətdir.

Neytron şüalanması neytronlar selindən ibarətdir. Neytron elektrik yükünə malik olmadığı üçün atom nüvəsi ilə asanlıqla əlaqəyə girib, nüvə reaksiyası yaradır.

Radioaktiv şüalanma hissəcikləri ionlaşdırıcı və nüfuzetmə qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur.

α hissəciklər maksimum ionlaşdırıcı və minimum nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir. β hissəciklər üçün bu göstəricilər əksinədir. γ şüalar ən çox nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir.

İonlaşdırıcı şüalanmaların canlı orqanizmə bioloji təsiri, ilk növbədə, udulmuş şüalanma enerjisindən asılıdır. Udulmuş şüalanma dozasının ölçü vahidi Coul/kq-dır. Sistemdən kənar ölçü vahidləri isə qrey, rad, millirad, mikrorad və s.dir.

1 rad = 0,01 qrey

Bəzən doza vahidi rad-ın bioloji ekvivalenti olan *ber* qəbul olunur.

Şüalanmanın buraxılabilən həddi. İnsan orqanizminin müxtəlif toxuma və üzvlərinin şüalanmalara həssaslığı eyni deyil . Ona görə də böhran üzv məfhumu qəbul edilmişdir. Verilmiş şəraitdə şüalanması sağlamlığa ən böyük zərər verən

üzv, toxuma, bədən hissəsi və ya bütün bədən böhran üzv adlanır. Radiohəssaslığından asılı olaraq böhran üzvlər üç qrupa bölünür.

I qrup- bütün bədən, cinsiyyət üzvləri, qırmızı sümük iliyi

II qrup – əzələlər, qalxanabənzər vəzi, piy vəzisi, ciyərlər, böyrəklər, göz billuru, I və III qrupa daxil olmayan digər üzvlər.

III qrup – dəri örtüyü, sümük toxuması, əllər, bazu önü, topuqlar və ayaq pəncələri.

İonlaşdırıcı təsirdən insanın mühafizəsini təmin etmək üçün şüalanma buraxılabilən həddən artıq olmamalıdır. İonlaşdırıcı şüalanmaların buraxıla bilən səviyyəyələri «Radiasiya təhlükəsizliyi normalarında» və «Radioaktiv maddələrlə və digər ionlaşdırıcı şüalandırma mənbələri ilə işlədikdə əsas sanitariya qaydaları» nda göstərilir.

30 yaşa qədər bütün hallar üçün bu norma 60 berdən artıq olmamalıdır.

İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə iş görən heyət üçün qoyulmuş buraxıla bilən doza həddi 50 il müddətində işcinin şüalanma nəticəsində sağlamlığının pozulmasının və irsi xəstəliyin yaranmasının qarşısını alır.

Bədəndə radioaktivliyin toplanması onun tez zədələnməsinə şərait yaradır.

İonlaşdırıcı şüalanmadan mühafizə vasitələri. Radioaktiv maddələrlə işləyərkən təhlükəsizlik məqsədilə xarici və daxili şüalanmadan mühafizə olunmaq lazımdır. Xarici şüalanmadan mühafizə üçün zaman amili və şüalanma mənbəyindən olan məsafə dəyişdirilməli və ekranlamadan istifadə edilməlidir.

α şüaları çox nazik şüşə, folqa və s. ekranlaşdırırsa, β şüaları üçün daxili alüminiumla örtülmüş qurğuşun ekran, γ şüalar üçün daha qalın ekran tələb olunur.

İstilik enerjisindən yuxarı həddə neytronlar maddə tərəfindən zəif udulur. Ona görə də neytron seli soyudulub sonra udulur. Soyudulma üçün ağır sudan, parafindən, plastik kütlədən və böyük udma qabiliyyəti olan maddələrdən istifadə edilir.

Radioaktiv maddələrlə işlərkən xüsusi hazırlanmış şkafdan, hermetik kameradan, məsafədən idarə olunmadan və s. istifadə olunmalıdır.

Belə maddələrlə işlərkən fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunması əsas şərtdir. Təcrübələr göstərir ki, pambıq parça, polietilen, polixlorvinil və bəzi rezin maddələrdən hazırlanmış iş geyimləri radioaktiv maddələrdən və tozlardan asanlıqla təmizlənə bildiyi üçün onların tətbiq edilməsi məsləhətdir.

Əllərin mühafizəsi üçün rezin və qurğuşunlu rezin əlcəklərdən istifadə olunur.

Radioaktivlik dərəcəsi yüksək olan yerlərdə təmir işində plastik maddədən hazırlanmış pnevmatik geyimdən (LQ-4, LQ-5) istifadə edilir.

Nəfəs yollarını respirator, yaxud əleyhqaz vasitəsilə, gözləri isə pleksiqlaz, qurğuşunlu şüşə və s. hazırlanmış gözlüklərlə radioaktiv təsirdən qorumaq olur.

Radioaktiv maddələrlə işləmək üçün istifadə olunan xüsusi geyimlərlə iş yerindən xaricə çıxmaq qadağandır. Kənara çıxmazdan qabaq geyimlərin təmizliyini yoxlamaq, əlləri yumaq, yaxud çimmək lazımdır.

Qəza hallarında bütün işçilər dərhal dozimetrik nəzarətdən keçirilməlidir.

Radioaktiv çirki su və sabunla, sintetik maddələrlə yumaq, 5%-li azot turşusu məhlulu və s ilə aktivsizləşdirmək lazımdır.

Radiasiyadan mühafizə üçün iş otaqlarında sanitar gigiyena şəraitinə riayət edilməsinin böyük əhəmiyyəfti vardır. Otaqlar azı beş qat hava mübadiləsi olan ventilyasiya və hava ilə isidilmə sistemi ilə təchiz edilməlidir. Hər gün otaqlar və avadanlıqlar yaş əski ilə silinib təmizlənməli, ayda bir dəfə isə qaynar su ilə əsas təmizləmə işləri aparılmalıdır. Otaqda radioaktiv maddələr iş yerindən kənarda, mexanikləşdirilmiş quyularda saxlanılır.

Radioaktiv maddələrlə və ionlaşdırıcı şüalandırma mənbələri ilə əlaqədar olan bütün işlərdə çalışan işçilər ilk və vaxtaşırı həkim müayinələrindən keçirilməlidir. Bu işlərdə hamilə qadırlar bütün hamiləlik dövründə, açıq radioaktiv maddələrlə işləyən qadınlar isə bütün uşaq əmizdirmə dövründə işdən azad olunur.

Elektromaqnit şüalanmaları və onlardan mühafizə

Elektromaqnit dalğalarının enerjisindən istifadə edən sənaye sistemlərinin tətbiqi (məsələn, müxtəlif materialların termik emalında, radio və televiziya verlişlərində) mühitdə elektromaqnit dalğalarının yaranması ilə müşayiət olunur. Onların buraxıla bilən həddən yüksək səviyyələri peşə xəstəliklərinə səbəb olur.

Elektomaqnit sahələrinin mənbəyi induksiya dolaqları, generatorun ayrı-ayrı elementləri, transformatorlar, antenalar, yüksək gərginlikli elektrik xətləri, mühafizə quruluşları və avtomatikası, elektromaqnitlər və s. ola bilər.

Aşağı tezlikli (0,003 Hs…30 khs) elektrik sahəsinin uzun müddətli təsirindən insanın mərkəzi sinir və ürək-damar sistemlərində funksional dəyişikliklər əmələ gəlir, elektrik sahəsinin yüksək gərginliyində həmçinin qanın tərkibi dəyişir.

Daha yüksək tezlikli elektromaqnit sahələrinin təsiri əsasən istilik və aritmiya effektləri ilə əlaqədardır.

İnsan orqanizminə nüfuz edən elektromaqnit şüalanmalarının enerjisi istiliyə çevrilərək üzvlərin, toxumaların, hüceyrələrin yerli qızmalarına və bütünlüklə bədənin temperaturunun xeyli artmasına səbəb ola bilər.

Elektromaqnit sahəsinin rəqs tezliyi artdıqca insana bioloji təsiri də artır və ən güclü təsir ifrat yüksək tezlikli (300 MHs…300 QHs) diapazonlarında yaranır. Yüksək intensivlikli elektromaqnit şüalanmaları toxuma və üzvlərdə morfoloji dəyişikliklər yarada bilər (yəni həm onların strukturunu, həm də xarici

görünüşünü dəyişə bilər). Ən ağır hallarda yanıqlar, ölgünləşmə, qansızma, hüceyrələrin strukturunun pozulması və s. mümkündür. Morfoloji dəyişikliklər periferik və mərkəzi sinir sisteminin toxumalarında daha çox müşahidə olunur. Bu cəhətdən desimetrik dalğaların sinir sisteminə təsiri daha güclüdür.

Görmə üzvlərinin morfoloji dəyişikliklərini xüsusən qeyd etmək lazımdır, bu dəyişikliklər həm yüksək intensivlikli qısa müddətli şüalanmalarda, həm də aşağı intensivlikli, lakin davamiyyətli şüalanmalarda yarana bilər. İmpulslu şüalanmalar gözlər üçün fasiləsiz şüalanmalara nisbətən daha təhlükəlidir.

Kiçik intensivlikli elektomaqnit sahələrinin uzun müddətli xronik (istilik effekti yaratmayan) təsiri müxtəlif sinir və ürək-damar pozulmalarına səbəb olur ki, onlar baş ağrısı, yorulma, yuxunun pozulması, ürək ağrısı və s. şəkildə təzahür edir. Endokrin vəzilər sisteminin pozulması və qan tərkibinin dəyişməsi də mümkündür.

Elektromaqnit sahələrinin bioloji təsirindən yaranan funksional dəyişikliklər orqanizmidə yığıla bilər, lakin şüalanmaların təsiri kənar edildikdə və əmək şəraiti yaxşılaşdırıldıqda həmin dəyişikliklər bərpa olunur. Elektromaqnit şüalanmaların gərginliyi və enerji axınının sıxlığı buraxılabilən hədlərdən yüksək olduqda xidmətedici heyəti mühafizə etmək üçün aşağıdakı vasitələrdən və üsullardan istifadə edilməlidir.

Qurğuların yükünü azaltmaq və güc uducularından istifadə etməklə elektromaqnit sahəsinin, gərginliyin və enerji axını sıxlığının azaldılması;

- ✓ iş yerinin ekranlaşdırılması
- ✓ iş yerinin şüalanma mənbəyindən uzaqlaşdırılması;
- ✓ elektromaqnit enerjisini şüalandıran avadanlığın iş otaqlarında əlverişli yerləşdirilməsi;
- ✓ əlverişli iş rejimlərinin təyin edilməsi;
- ✓ xəbərdaredici siqnalizasiyanın tətbiqi;
- ✓ fərdi mühafizə vasitələrinin tətbiqi.

Aşağı tezlikli və radioşüalanmalardan mühafizənin ən səmərəli və çox yayılmış üsullardan biri ekranlaşdırmadır. Ekranlar, bir qayda olaraq, elektrik keçiriciliyi yaxşı materiallardan (mis, latun, alüminium və onun ərintiləri, polad) hazırlanır.

Ekranın əsas göstəricisi onun səmərəliliyi, yəni elektromaqnit sahəsinin zəifləmə dərəcəsidir. Elektromaqnit şüalanmalarının rəqs tezlikləri artdıqca ekranlaşdırmanın səmərəliliyi artır. Ekran bütöv metal lövhədən və ya metal tordan ola bilər ki, o da mütləq yerləbirləşdirilməlidir.

Elektromaqnit şüalanmalarından fərdi mühafizə vasitəsi kimi içərisində metal tellər yerləşdirilmiş parçadan hazırlanan iş paltarından, kombinizon, mühafizə eynəkləri və s. tətbiq edilir. Metallaşdırılmış parçadan hazırlanmış iş paltarından istifadə edərkən elektrik təhlükəsizliyi tədbirlərinə ciddi riayət edilməlidir.

Lazer şüalanmaları və onlardan mühafizə

Lazer xarici mənbəyin enerjisini koqerent xassəyə malik olan infraqırmızı, işıq və ya ultrabənövşəyi şüalanma enerjisinə çevirən optikomexaniki və elektrik qurğuları kompleksindən ibarətdir. Lazerin iş prinsipi atomun həyəcanlandırılmış vəziyyətindən əsas vəziyyətə (az enerjili) keçərkən özündən fotonlar şüalandırmasına əsaslanır.

Lazer şüalanmalarının insan orqanizminə təsiri çox mürəkkəbdir, həm toxumalara birbaşa təsiri, həm də şüalanma nəticəsində orqanizmdə gedən dəyişikliklərlə əlaqədar ikinci təsiri ilə fərqlənir. Lazer şüalanmaları ilə zədələnmə təhlükəsi şüalanmanın gücündən, dalğa uzunluğundan, impulsun davamiyyətindən, tezliyindən və təsir müddətindən, həmçinin şüalanma təsir edən üzvlərin, toxumaların bioloji və fiziki-kimyəvi xüsusiyyərlərindən asılıdır.

Lazer şüalanması insan orqanizminə istilik və qeyri-istilik (mexaniki,elektirik) təsirləri göstərir.

Canlı orqanizmin toxumaları lazer şüalanmalarını demək olar ki, keçirmir. Buna görə də, şüalanma əsasən dəri örtüyünə təsir edir. Deməli, dəri örtüyü müəyyən dərəcədə orqanizm ciddi daxili zədələnmələrdən qoruyur. Fasiləsiz iş rejimində işləyən lazer şüalanmalarının orqanzmə istilik təsiri çox cəhətdən yerli qızdırılmaya oxşayır; dəridə yanıqlar əmələ gəlir, şüalanmaının enerjisi 100 Couldan çox olduqda isə biotoxumaların dağılaraq buraxılması nəticəsində kraterə bənzər nekroz (ölgünləşmiş) sahəsi yaranır.

Lazer şüalanmalarının təsirinə insanın gözləri xüsusən həssasdır. Gözlər lazerin həm birbaşa, həm də əks olunmuş şüasından zədələnə bilər. Zədənin xarakteri dalğa uzunluğundan asılı olur. Ultrabənövşəyi şüalanma sahəsində ilk növbədə gözün buynuz təbəqəsinin zülalı dağılır və selikli qişasında yanıq yaranır. Enerji sıxlığı böyük olduqda bərpa olunmaz korluq əmələ gəlir.

Yuxarıda göstərilmiş zədələnmələr yalnız lazer şüalanmalarının insan orqanizminə birbaşa təsiri nəticəsində yarana bilər. Praktikada belə hallar ancaq təhlükəsizlik tədbirlərinin kobudcasına pozulması nəticəsində baş verə bilər. İş vaxtı xidmətedici heyət əsasən dağınıq və əks olunmuş lazer şüalanmalarının təsirinə məruz qalır. Bu zaman insan orqanizmində müxtəlif funksional, ilk növbədə sinir və ürək-damar sistemlərinin pozulmaları baş verir: arterial qan təzyiqinin dəyişkənliyi, güclü tərləmə, əsəbilik, gözlərin ağrıması, narahatlıq, səhvə yol vermək və s. müşahidə olunur. Adətən, iş və istirahət rejimi qaydaya salındıqda uyğun mühafizə və profilaktika tədbirləri görüldükdə göstərilən əlamətlər öz-özünə keçib gedir.

Lazer təhlükəli zonalar çəpərlənməli və ya şüalanmalar ekranlanmalıdır. Ekranlar və çəpərlər əksetmə əmsalı kiçik olan odadavamlı materiallardan olmalıdır.

Lazer təhlükəsizliyi kollektiv mühafizə vasitələri ilə təmin olunmadıqda fərdi mühafizə vasitəsi kimi eynək və maskadan istifadə ediməlidir. Lazer şüalanmasının dalğa uzunluğundan asılı olaraq eynəklərdə narıncı, göy-yaşıl və rəngsiz şüşələrdən istifadə edilir.

Ultrabənövşəyi şüalanmalar və onlardan mühafizə

Ultrabənövşəyi şüalanmaların təbii mənbəyi Günəşdir. Onların süni mənbələri isə qaz boşaltma lampaları, elektrik qövsləri, lazerlər və s.-dir. Belə şüalanmalar enerji axınının gücü ilə xarakterizə olunur. Ultrabənövşəyi şüalanmalar insan orqanizminə fiziki-kimyəvi və bioloji təsirlər göstərir.

İnsan dərisi və gözləri UBŞ-in bir başa təsirinə məruz qalır. UBŞ dəriyə təsir edərək onu qızardır (epitem təsiri), sonra isə (adətən 48 saatdan sonra) dərinin piqmentizasiyasına (qaralmasına) səbəb olur. Şüaların fotokimyəvi təsirindən dəridə D vitamini əmələ gəlir. Bu şüalanmaların effekti həmin vitaminin əmələ gəlməsi ilə izah olunur.

UBŞ bakterisid, yəni mikrobları tələf etmə xassəsinə də malikdir. Bununla birlikdə orqanizmin infeksiyaya dözümlülüyü və immuniteti də yüksəlir. UBŞ-ın bakterisid xassəsindən havanın, suyun, ərzaq mallarının, taraların, cərrahiyyə alətlərinin və s. sanitar işlənməsində istifadə edilir.

İnsan orqanizminin normal fəaliyyəti üçün ultrabənövşəyi şüalar zəruridir. UBŞ uzun müddət olmadıqda orqanizmdə müxtəlif əlverişsiz hallar təzahür edir ki, bunlar «uşaq aclığı» və ya «ultrabənövşəyi çatışmazlıq» adlanır. Lakin bununla bərabər UBŞ-nin böyük dozalarda, uzun müddətli təsiri dərini və gözləri ciddi zədələyə bilər.

UBŞ-ın böyük dozalarının dəriyə uzun müddətli təsirindən dəridə güclü qızartı, suluqlama və şiş əmələ gəlir. UBŞ-ın peşə ilə əlaqədar təsirindən isə dermatitlər, ekzemalar, üzün və əllərin yanıqları, dəri xərçəngi inkişaf edə bilər.

UBŞ-ın gözə təsiri daha ağır olur. UBŞ-ın gözlərə təsiri 2…6 saat davam edən gizli dövrdən sonra aşkara çıxır və göz almacıqlarının artan ağrıları, görmə qabiliyyətinin dumanlanması, konyuktivitlərin, göz qapağı və almacıqların şişməsi ilə nəticələnir. Bu hadisələr göz yaşarması, işıqdan qorxma, bəbəklərin daralması, baş ağrısı, yuxusuzluq və ümumi narahatlıq hissiyyatı ilə müşahidə olunur. Şüalanmaların təsiri aradan qaldırıldıqda 5…6 gün sonra göstərilən hallar keçib gedir və hər şey qaydaya düşür.

UBŞ-ın çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq işçilərin orqanizmində yaranan əlverişsiz halları aradan qaldırmaq üçün həm Günəş şüalanmalarından, həm də süni UBŞ mənbələrindən istifadə edilir.

UBŞ artıqlığından mühafizə üçün günə qarşı kimyəvi (kimyəvi maddələr və tərkibində UBŞ-nı udan inqrediyentli qoruyucu kremlər) və fiziki (şüaları udan, əks edən və yayan müxtəlif maneələr) vasitələr tətbiq edilir. UBŞ-nı keçirməyən parçalardan (məsələn, poplindən) hazırlanmış iş paltarından istifadə olunması da yaxşı nəticələr verir. İstehsalat şəraitində gözləri mühafizə etmək üçün şüşəli eynəklərdən istifadə olunur.

Mühitin ionlaşmasına (yüklənmiş atom və molekulların – ionların yaranması) səbəb olan hər hansı şüalanma ionlaşdırıcı şüalanma adlanır.

İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi istehsalatda tətbiq edilən süni radioaktiv izatoplarıdır. İonlaşdırıcı şüalanmalarla məşğul olan adamların həyatı ciddi təhlükəyə məruz qalır. Lakin müəyyən texniki və təşkilatı tələblərə riayət edildikdə radiaktiv maddələr təhlükəli deyil.

İonlaşdırıcı şüalanmaya rentgen, alfa, beta və qamma şüaları aiddir.

Alfa şüalanma maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axımından ibarətdir.

Betta şüalanma radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və pozitron axnlarından ibarətdir.

Qamma şüalanma nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranır və yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmalardan ibarətdir;

Rentgen şüalanması maddələrin elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli elektromaqnit dalğasından ibarətdir.

Şüalanmanın insanlara təsiri üç kateqoriyaya bölünür.

A kateqoriyası – bilavasitə ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə işləyənlər və ya işin xarakterindən asılı olaraq şüalanmaya məruz qalan işçilər;

B kateqoriyası – müəyyən ərazidə yaşayan və həmin ərazidə onlar üçün şüalanma dozası yuxarı olan adamlar;

V kateqoriyası – bütün əhali.

Xarici və daxili şüalanma dozalarının yol verilən qiymətləri dörd qrup kritik orqan və toxumalar üçün müəyyən edilir.

I qrup – bütün bədən, xrustalcıq, qırmızı sümük iliyi (beyni);

II qrup - əzələlər, piy toxuması, qaraciyər, böyrəklər, dalaq, mədə bağırsaq traktı, ciyərlər, göz bülluru və s.;

III qrup – sümük toxumaları, qalxanabənzər vəzi və dəri örtüyü;

IV qrup – sümüklər, çiyinlər, dirsək və dabanlar.

İonlaşdırıcı şüaların yol verilən dozası cədvəldə verilir.

Şüalanmanın xarakteri	Yol verilən şüalanma dozası	
	m ber/həftə	ber/il
Peşə şüalanması	100	5
Sanitar mühafizə zonası daxilindəki istehsalat otaqlarında işçilərin şüalanması	10	0,5
Bütün əhalinin şüalanması	1	0,05

Şüalanmanın dozası aşağıdakı düsturla hesablanmış qiymətdən artıq olmamalıdır.

$$D = 5(N - 18)$$

burada D – doza, ber; N – insanın yaşı, il; 18 – işçilərin minimum yaşıdır.

Müəyyən edilmişdir ki, 30 yaşa qədər müddətdə toplanan doza 60 ber-dən çox olmamalıdır.

İonlaşdırıcı şüalanmadan mühafizə tədbirlərini və ya yol verilən müddəti hesablanır.

$$D = Pt \text{ və ya } t = D/P$$

Burada P – dozanın gücü, m·ber/saat; t - yol verilən müddət, saat/həftə;

Norma kimi D = 100 *mR/həftə* qəbul etsək, onda olar. Beləliklə 36 saatlıq iş həftəsi üçün gündəlik yol verilən dozanı tapırıq.

Şüalanmaların ölçü vahidləri. Radioaktivliyin ölçülməsi üçün Bekkerel (*BK*) vahidi qəbul edilmişdir.

Bu vahid radioaktiv maddənin elə bir miqdarının fəaliyyətindən ibarətdir ki, onda 1 saniyə ərzində $3{,}7 \cdot 10^{10}$ bölünmə gedir.

Praktikada daha kiçik vahidlərindən istifadə edilir. Milliküri (Mki) 1ki = $3{,}7 \cdot 10^{10}$ BK.

İonlaşdırıcı şüaların təsiri şüalanma dozası ilə qiymətləndirilir. Şüalanma dozalarının 3 növü var. Ekspozisiya, udulmuş və ekvivalent.

Udulmuş şüalanma dozası D_{ud} udulmuş şüalanma enerjisinin maddənin kütləsinə nisbətidir.

$$D = dE/dm, \; C/kq$$

Onun ölçü vahidi qrey (qr) qəbul edilmişdir. 1qr = 10 *C/kq*. Köhnə vahid rad – da tətbiq edilir.

$$1qr = 10 \; C/kq = 10 \; rad$$

Müxtəlif növ şüaların eyni miqdarda udulmuş dozası eyni kütləli toxumaya müxtəlif bioloji təsir göstərdiyi üçün ekvivalent doza anlayışı meydana çıxmışdır.

Ekvivalent doza toxumada udulmuşdur şüalanma dozasının həmin şüalanmanın keyfiyyət əmsalına (Q) hasili ilə təyin edilir.

$$H = D \times Q$$

Ekvivalent dozasının ölçü vahidi kimi zavert (*ZV*) qəbul edilmişdir. *1ZV=100ber.*

Zivert, udulmuş dozası 1qr və şüalanma əmsalı vahidi olan ekvivalent şüalanma dozasına bərabərdir.

Ekspozisiya dozası rentgen və qamma şüaların təsirindən quru atmosfer havasının ionlaşma ölçüsüdür. Bu doza ionlaşdırıcı şüaların təsirindən havanın vahid kütləsində (1kq) yaranan eyni işarəli hissəciklərin bir kulon yükünə bərabərdir.

$$D_{eksp} = Q/m \;\; Kl/kq$$

Burada Q - eyni işarəli ionların tam yükü; m– havanın çəkisidir. Ekspozisiya dozasını ölçmək üçün rentgen ölçü vahidi də işlədilir.

İonlaşdırıcı şüalanmaların təsirindən mühafizə

Radiasiya təhlükəsizliyi tədbirləri əsas sanitariya qaydaları ilə (OCP-72/80, "osnavnıe sanitarnıe pravila") müəyyən edilmişdir. Şüalanma mənbələri ilə işlədikdə aşağıdakı mühafizə sistemlərini bilmək lazımdır:

1. "Vaxtla mühafizə" – şüalanma sahəsində işlərin davamiyyətinin azaldılması;
2. "Məsafə ilə mühafizə" – operatorla şüalanma mənbəyi arasındakı məsafənin artırılması;
3. "Ekranda mühafizə" – müxtəlif mühafizə ekranlarının tətbiqi.

YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Yanma kimyəvi hadisədir, yanma prosesində bir maddə başqa maddəyə çevrilir və yeni əmələ gələn maddələr öz xüsusiyyətlərinə görə əvvəlkindən tamamilə fərqlənir. Adi şəraitdə yanma maddənin oksidləşmə və oksigenlə birləşmə reaksiyasıdır ki, bu zaman istilik və işıq əmələ gəlir. Lakin məlumdur ki, bir sıra maddələr (sıxılmış asetilen, hidrogen, partlayıcı maddələr, ozon, metalların əksəriyyəti, xlorlu azot və s.) oksigensiz mühitdə də yana və partlaya bilər. Bu zaman ondan istilik və işıq ayrılır. Deməli, ***yanma*** xeyli miqdarda istilik və işıq ayrılması ilə müşayiət olunan iti sürətli kimyəvi reaksiyadır.

Reaksiyanın sürətindən asılı olaraq yanma prosesi üç formada gedə bilər.

1. Yanma özü (sürət saniyədə bir neçə metrə çatır)
2. Partlayış (sürət saniyədə bir neçə yüz metrə çatır)
3. Detonasiya (sürət saniyədə bir neçə min metrə çatır)

Yanma prosesinin əmələ gəlməsi və davam etməsi üçün dörd şərt lazımdır: yanacaq, oksidləşdirici, alovlanma impulsu və bunların kəmiyyət və keyfiyyətcə müəyyən nisbəti. Bu şərtlərdən biri olmadıqda yanma dayanır.

Yanar maddə və oksidləşdirici yanar sistem əmələ gətirir. Lakin hər bir yanar sistem alovlana bilməz. Yanar sistemin alovlanması üçün onun tərkibində yanacaqla oksigen müəyyən nisbətdə olmalıdır. Belə ki, normal atmosfer təzyiqində havada oksigenin miqdarı 14%-dən çox olduqda maddələr yana bilər, oksigen miqdarı 10…12 % olduqda yanma közərmə prosesinə keçir.

Yanmanın əmələ gəlməsi üçün istilik mənbəyinin müəyyən enerjisi və yanar sistemə təsir müddəti də lazımdır. Məsələn, ağac kəpəyi 214 °C, pambıq parça isə 270…300 °C temperaturda alovlanır; taxtaya temperaturu 1200 °C olan alov təsir etdikdə 15…20 san ərzində alovlanırsa, temperaturu 3000 °C olan alovun təsirindən 2...3 san ərzində alovlanır.

Yanma prosesi tam və natamam ola bilər. Tam yanma zonasına kifayət qədər və ya artıqlaması ilə oksigen daxil olduqda, natamam yanma isə oksigenin çatışmadığı şəraitində əmələ gəlir.

Tam və natamam yanma məhsulları müəyyən konsentrasiyada insan həyatı üçün təhlükəlidir. Belə ki, karbon qazının (CO_2) havada 8…10%, dəm qazının (CO) isə 0,4% konsentrasiyası şüurun itməsinə və ölümə səbəb olur.

Tikintisində plastmas materiallar işlədilmiş binalarda yanğın zamanı əmələ gələn tüstü daha zəhərlidir. Belə ki, linoleum yandıqda hidrogen-sulfid və kükürd qazı, penopoliuretan yandıqda hidrogen-sianid, viniplast yandıqda isə hidrogen-xlorid və s. əmələ gəlir.

Bərk, maye və qaz hallarında olan maddələrin yanma prosesi təxminən eynidir və üç fazadan ibarətdir: oksidləşmə, öz-özünə alovlanma, əsl yanma.

Yanar maddə və materialların yanğın əmələgətirmə qabiliyyəti onların kimyəvi tərkibindən, fiziki-kimyəvi xassələrindən asılıdır. Lakin istehsalatda tətbiq edilən maddələrin yanğın partlayış təhlükələrini qiymətləndirmək üçün göstərilənlərdən əlavə, onların alışma, alovlanma və öz-özünə alovlanma temperaturlarını, öz-özünə yanma qabiliyyətini, qatılıq və temperatur hədlərini də bilmək lazımdır.

Maddə və materialların yanma mənbəyinin təsirindən yanması ***alışma (alovlanma) qabiliyyəti*** adlanır. Yanan maddələrin yerli qızdırıcıların təsirindən yanmasına ***alışma*** deyilir. Alışma alovun əşyaya toxunmasından və qığılcım törənməsindən baş verir. Maddələrin müəyyən temperaturdan qızması nəticəsində yanma baş verir ki, bu prosesə də öz-özünə yanma deyilir. Misal olaraq pambıq, ot, torf, kömür və s. göstərmək olar. Partlayış yanğının xüsusi hadisəsi sayılır. Bu proses sürətlə böyük hərarət, işıq və qaz törədir. Partlayışa səbəb müxtəlif fiziki reaksiyalar, yanan maddələrin parçalanması və s. ola bilər.

Alışma temperaturu mayenin elə bir minimal temperaturudur ki, bu temperaturda onun səthində yaranmış buxar-hava qarışığına od mənbəyi təsir etdikdə o, qısa müddətə (5 saniyəyə qədər) alışa bilər. Alışma temperaturu mayelərin yanğın təhlükələrini qiymətləndirmək üçün tətbiq edilən əsas parametrdir. Alışma temperaturunda maye yanmır, onun səthindəki buxarlar alışaraq sönür, çünki, bu zaman yanmanın sürəti mayenin buxarlanma sürətindən xeyli çox olur. Buna görə də mayenin dayanıqlı yanması üçün onu alışma temperaturundan bir qədər çox qızdırmaq lazımdır.

Mayelər alışma temperaturuna görə iki sinfə bölünür: ***asan alışan*** və ***yanan***. Alışma temperaturu 61 °C-dən çox olmayan mayelər asan alışan mayelərdir. Məsələn, aseton, benzin, skipidar, etil spirti və s.

Alışma temperaturu 28 °C-dən çox olmayan mayelər olduqca təhlükəli sayılır.

Alışma temperaturu 450 °C-dən yüksək olan mayelər yanan mayelər adlanır. Məsələn, mazut, solyar yağı və s.

Öz-özünə alışma temperaturu – yanar maddəni bütünlüklə qızdırdıqda onun öz-özünə alışması üçün lazım olan minimal temperaturdur.

Bəzi maddələr atmosfer təzyiqində və temperaturunda öz-özünə alışa bilər. Məsələn, torf, kömür, ağac kəpəyi, piylər, pambıq və s. Bu maddələrdə oksidləşmə prosesi onların həm hava ilə təmasda olan xarici səthlərində, həm də adsorbsiya olunmuş oksigenin hesabına, daxilindəki məsamələrdə gedir. Bu zaman xarici mühitə istilik az ötürülürsə, məsaməli və istilikkeçirmə qabiliyyəti kiçik olan maddələrdə istilik yığımı əmələ gəlir, nəticədə oksidləşmənin sürəti daha da artır. Nəhayət, bu proses maddənin öz-özünə qızmasına və alışmasına səbəb olur. Böyük miqdarda istilik ayrılması həmçinin polimerləşmə, bioloji, biokimyəvi və fiziki proseslərdə müşahidə olunur.

Öz-özünə yanma prosesi hətta 10…20 °C-də başlaya bilər. Ona görə də öz-özünə yanma qabiliyyətli maddələr böyük yanğın təhlükəsinə malikdir.

Yanğın – maddi zərər vuran, insanların həyatını, sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyan, xüsusi mənbədə olmayan nəzarət olunmayan yanmadır.

Yanğınların əsas səbəbləri: yanğına qarşı rejimin pozulması, elementar yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması və odla ehtiyatsız davranış, bina və qurğuların layihələrində buraxılmış nöqsanlar, texnoloji proseslərdə yanğına qarşı tələblərin pozulması və s. ilə əlaqədardır. Yay fəslində atmosfer boşalmaları da yanğın və partlayışa səbəb ola bilər. Qış fəslində isə yanğınlar çox vaxt müvəqqəti qızdırıcı cihazların qeyri düzgün qurulması və istismarı nəticəsində baş verir.

Yanğının baş verməsi üçün aşağıdakı şərtlər kifayətdir:

- yanar mühitin (yanar maddə və materialların, oksidləşdirici maddələrin) mövcudluğu;
- yanma mənbəyinin mövcudluğu.

Yanmanın başverməsi üçün yanma mənbəyinin olması vacibdir. Açıq alov, elektrik enerjisi, qığılcım, ildırım və s. yanma mənbəyi hesab olunurlar.

Maddələrin aqreqat halından asılı olaraq yanğınlar 5 sinfə bölünür:

1. A sinfi – bərk maddələrin yanğını;
2. B sinfi – yanar mayelərin və ərimə qabiliyyəti olan bərk maddələrin yanğını;
3. C sinfi – qazların yanğını;
4. D sinfi – metal və metaltərkibli maddələrin yanğını;
5. E sinfi – elektrik qurğularındakı yanğınlar.

Yanma qabiliyyətinə görə materialların təsnifatı.

İnşaat materialları və konstruksiyalarının yanma qabiliyyəti müxtəlifdir. Məsələn, qeyri-üzvi materiallar yanmırsa, üzvi materiallar qızdırıldıqda alovlanır, közərir və yanır; bu materialların kombinasiyasından yaradılan materiallar isə od mənbəyinin təsirindən müxtəlif dəyişikliklərə uğrayır.

Od və ya yüksək temperatur təsirindən alovlanmayan, közərməyən və kömürləşməyən materiallara ***yanmayan materiallar*** deyilir. Bu qrupa təbii inşaat materialları (qranit, mərmər, çinqil, qum, gil, asbest və s), saxsı məmulatlar

(kərpic, keramit), şüşə əsaslı məmulatlar, metalların əksəriyyəti, mineral yapışdırıcılar və s. aiddir. Bu materiallardan hazırlanmış konstruksiyalar yanmayan konstruksiyalar adlanır.

Od və ya yüksək temperatur təsirindən çətinliklə alovlanan, közərən və ya kömürləşən, od mənbəyi təsir etdikcə bunlar davam edən, od mənbəyi kənar edildikdə isə alovlanma və ya közərməsi dayanan materiallara ***çətin yanan materiallar*** deyilir. Bu qrupa, adətən, yanmayan və yanan komponentlərdən ibarət materiallar aiddir. Məsələn, fibrolit, asfalt – beton, gilli saman və s. Çətinyanan eləcə də səthi mala və üzlüklə mühafizə olunmuş yanan materiallardan hazırlanmış konstruksiyalara ***çətin yanan konstruksiyalar*** deyilir. Standart temperatur rejiminin təsiri ilə konstruksiyanın mühafizəsi 15 dəqiqə ərzində yanmırsa belə konstruksiya çətin yanan konstruksiya hesab edilir.

Od və ya yüksək temperatur təsiri ilə alovlanan, közərən və ya kömürləşən, od mənbəyi kənar edildikdə belə, yanma və közərməsi davam edən materiallara yanan materiallar deyilir. Bu qrupa ağac, dam örtüyü və hidroizolyasiya materialları, linoleum, istilik izolyasiya materialları və s. aiddir. Bu materiallardan hazırlanmış konstruksiyalara yanan konstruksiyalar deyilir.

İLKİN YANĞINSÖNDÜRMƏ VASİTƏLƏRİ

İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinə (İYV) yanğının başlanğıc mərhələdə söndürülməsi üçün effektiv olan və istifadə edilən alət və materiallar aiddir. Artıq intensivləşmiş yanğına qarşı bu vasitələrdən istifadə etmək həyat üçün təhlükəli ola bilər. Bu vasitələr, yanğın əleyhinə peşəkar bilikləri olmayan adamlar tərəfindən, yanğın obyektinə yanğınsöndürmə briqadası gələnə qədər istifadə edilə bilər.

Yanğın baş verdiyi zaman İYV-dən düzgün istifadə etmək insanların həyatını xilas etmək deməkdir. Bütün iş sahələri, eləcə də açıq istehsalat sahələri normalar əsasən ilkin yanğınsöndürmə vasitələrilə təmin olunmalıdır.

İYV bunun üçün xüsusi təchiz edilmiş yerlərdə – yanğın şkaflarında, yanğın stendlərində və yanğın şitlərində yerləşdirilir.

İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinə yanğınsöndürmə balonları, yanğın söndürmə şitləri, yanğınsöndürmə şlanqları, yerüstü və yeraltı hidrantlar, bütün növ stasionar və səyyar odsöndürücülər, toz halında maddələr (qum, perlit) doldurulmuş yeşiklər, eləcə də odadavamlı materiallar və parçalar – asbest, koşma, keçə və s. daxildir. Bu cür mühafizə vasitələrini yanğın mənbəyinin üstünə atdıqda o tezliklə sönür (oksigenin çatışmamazlığı səbəbindən).

İlkin yanğınsöndürmə vasitələri asan əlçatan yerlərdə saxlanılmalı və insanların evakuasiyasına mane olmamalıdır. Onların yerləşdirilməsi üçün istehsalat binalarında xüsusi yanğın şitləri quraşdırılır.



Yanğın şitləri və stendləri ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin bir yerdə cəm şəkildə saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Yanğın şitlərinin qapıları möhürlənmiş vəziyyətdə saxlanmalı, açarsız və asan açılmalıdır. Yanğınsöndürmə vasitələri şitə elə bərkidilməlidir ki, asan çıxarılsın və onları çıxarmaq üçün əlavə vəsait tələb olunmasın.

Yanğın şitlərində yanğın əleyhinə alətlər – bel, balta, lom, çəkic və s. yerləşdirilir. Yanğın inventarı, bir qayda olaraq, yanğın şitinin yanında yerləşdirilir. Bu, qum ilə dolu yeşik, su vedrəsi və s. ola bilər. Yanğın əleyhinə alətlər yanğınsöndürücü vasitələrin yanma ərazisinə nəql edilməsi, eləcə də yanan konstruksiyaların sökülməsi, qapıların açılması və s. üçün istifadə edilir.

Su – yanğınla mübarizədə ən populyar və geniş istifadə olunan vasitədir. Asan əldə olunmasından başqa, suyun yüksək istilik tutumu, yüksək buxarlanma qabiliyyəti yanğının tez soyudulmasına imkan verir. Su yanğın ocağına düşdükdə yanan obyektin temperaturunu aşağı salır. Döşəmədə yayılaraq su, interyerin hələ od toxunmamış hissələrinin alışmasına mane olur.

Lakin yüksək donma temperaturu, zəif islatma qabiliyyəti və s. xassələri yanğının effektiv söndürülməsinə mane olur. Su, elektrik keçirdiyindən, onunla gərginlik altında olan elektrik avadanlıqlarını və şəbəkələrini söndürmək olmaz, su şırnağı ilə elektrik cərəyanından xəsarət yarana bilər.

Su ilə tezalışan mayeləri (benzini, dizel yanacağını, kerosini, mineral yağı) söndürmək olmaz. Suyun sıxlığı bu maddələrdən çox olduğundan, o tezalışan mayelərin altında yayılaraq yanma səthinin sahəsini çoxaldır və bu mayelər suyun üzərində hərəkət edərək onun səthində yanmağa davam edir. Su ilə həmçinin, kalsium karbidi söndürmək olmaz (bu maddələr su ilə görüşdükdə yanar maddələr əmələ gətirir).

Qapalı (bağlı) otaqlarda yanğın söndürmək üçün su buxarlardan istifadə etmək məsləhət görülür (buxarın təsirindən yanar qarışıqdakı oksigenin miqdarı və onun temperaturu azalır). Su buxarından həmçinin elektrik maşınlarının dolaqlarında yaranan yanğını, eləcə də müxtəlif bərk və maye halda olan yanar maddələri söndürmək üçün istifadə olunur.

Metaldan kiçik dəlikli torlar, asbest kətanlar – yanğın ocağını oksigendən izolyasiya etmək üçün istifadə olunur. Bu, yanğın ocağının daha az sahə əhatə etməsi üçün kifayət qədər effektivdir.

Qum, torpaq – yanan zonanın perimetri boyunca qum (torpaq) səpərək, yanğın ocağının və yanan mayenin yayılmasının qarşısını almaq olur. Bundan sonra yanan səthin üzərinə torpaq atmaqla, yanğına imkan verən oksigeni kəsərək yanğını söndürmək olur.

Yanğına qarşı avadanlıqlar.

Yanğın kranı – yanğın lüləsi və şlanqla komplekt halda daxili su təchizatı ilə istifadə edilir. Həm kiçik yanğının söndürülməsində, həm də oda qarşı ciddi mübarizə üçün əlavə odsöndürücü vasitə kimi istifadə oluna bilər. Yanğın kranları yanğın şkaflarında yerləşdirlir. Onların istifadəsi sadədir, xüsusi bilik və vərdişlər tələb etmir. Yanma faktı müəyyən olunduqda şkafı açmaq, yanğın lüləsini, şlanqı və kranı ardıcıl birləşdirmək lazımdır. Kranın ventilini döndərərək birbaşa yanğının söndürülməsinə keçmək lazımdır.

Odsöndürücülər. Yanğınların söndürülməsində odsöndürücü cihazlardan geniş istifadə olunur. Odsöndürücülərin müxtəlif növləri olsa da, onların hamısından yanğınların ilkin mərhələsində istifadə edilir. Odsöndürücüin tipini potensial alışan maddənin tipinə və şəraitə uyğun olaraq seçmək lazımdır. Odsöndürücülər tez istifadə olunacaq bir yerdə yerləşdirilməlidir.

Odsöndürücülər əl və səyyar növlərə bölünür. Əl odsöndürücülərinə çəkisi 20 kq-a qədər olan bütün növ odsöndürücülər aiddir. 20 kq-dan artıq çəkisi olan odsöndürücülər səyyar adlanır və xüsusi arabalarda quraşdırılır.

Odsöndürücülər içinə doldurulan odsöndürücü maddənin növündən asılı olaraq bu növlərə bölünür: sulu, tozlu, köpüklü, qazlı.

Tozlu odsöndürücülərin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, toz-qaz qarışığı şırnağı yanğın mənbəyinə yönəldikdə oradan oksigeni sıxışdırıb çıxarır və alov mexaniki surətdə dəf olunur. Toz şəkilli maddələr olan odsöndürücülərin tərkibində natrium bikarbonat var. Burda istifadə olunan tozlar yüksək axıcılıq qabiliyyətinə malikdir və onlar -50 °C-dək donmur. Çatışmayan cəhəti odur ki, tozların soyutma qabiliyyəti çox aşağıdır, yəni yanğının söndürülməsi zamanı

qızmış əşyalar təkrar alovlana bilər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yerə səpilmiş tozu səliqəli təmizləmək lazımdır. Bu tip odsöndürücülər həm effektivliyinə, həm də qiymətinə görə sərfəlidir, maşında rahat gəzdirilir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür odsöndürücülərdən qapalı yerlərdə istifadə etdikdə tənəffüs orqanlarına zərər vurmaq olar.

Köpüklü odsöndürücülərdə kimyəvi köpük əmələ gətirən maddələr istifadə olunur. Köpük yaradan odsöndürücülərin tərkibində olan kimyəvi maddələr hava ilə təmasa girdikdə karbonat anhidridi əmələ gəlir ki, o da yanan maddənin üzərini pərdə kimi örtür. Köpüyün yanğınsöndürmə keyfiyyəti onun izoləetmə xassəsinə əsaslanır. Bu halda yanan maddənin buxarlanmasının qarşısı alınır və onun üst qatı soyuyur, beləliklə yanğının yayılmasının qarşısı alınır. Bundan başqa köpüyün maye hissəsi buxarlanır və istiliyi udaraq yanacağı soyudur.

Karbonatlı odsöndürücülər istənilən yanğın hadisəsi üçün idealdır və heç bir texnikanı və materialı korlamır. Karbon anhidridi elektrik keçiriciliyinə təsir etmədiyi üçün ondan elektrik cihazlarında, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində olan yanğınlarda istifadə etmək olar. Balonda olan sıxılmış qaz istifadə zamanı güclü soyudulma effekti yaradır, hissəvi olaraq quru buza çevrilməklə istiliyin çox hissəsini özünə çəkir. Bu odsöndürücülər zərər vermədiyi üçün onlardan şəkillərin, kitab, xalçalar və digər dəyərli əşyaların olduğu yerdə əminliklə istifadə etmək olar. Odsöndürücüdən xaric olan qaz zəhərli deyil, amma boğulma yarada bilər. Buna görə də onlar istifadə olunduğu yerlərdə nəzarət altında olmalıdır.

Köpüklü odsöndürücülərin müxtəlif tipləri (OP-5; OU-2; OU5-7) mövcuddur və bunlardan əsasən neft məhsullarının yanması nəticəsində yaranan yanğınları söndürmək üçün istifadə edilir.

Qələvi metalların söndürülməsi üçün köpüklü yanğınsöndürücülərdən istifadə edilməsi qadağandır.

Qazlı odsöndürücülərdə odsöndürücü maddə kimi karbon qazından istifadə olunur. Yanğınların söndürülməsi üçün qaz halında və ya bərk (qar halında) karbon qazından istifadə olunur.

Sulu odsöndürücülərdə yanğınsöndürmə maddəsi kimi sudan, suya əlavə olunmuş aktiv maddələrdən istifadə edilir. Su güclü təzyiqlə odun üzərinə vurulur və bir dəfə açılaraq, axıradək istifadə olunur.

Yanğın siqnalizasiyası. Yanğının tezliklə söndürülməsində xüsusi yanğın siqnalizasiyasının rolu böyükdür. Belə siqnalizasiyanın köməyilə yanğın yerinə təcili olaraq yanğın söndürücülər komandası çağırılır. Yanğın siqnalizasiyası kimi şəhər və zavod daxili telefon rabitəsindən istifadə edilir. Müəssisənin bütün işçiləri şəhər və yerli yanğınsöndürən komandanın telefon nömrələrini bilməlidir. Telefon rabitəsindən başqa yanğınsöndürən komandası çağırmaq üçün xüsusi siqnalizasiyadan da istifadə olunur. Xüsusi siqnalizasiya, xəbərdaredici cihazlardan, qəbuledici stansiyadan, siqnalları ötürən şəbəkədən və qida mənbəyindən ibarət olur. xəbərdaredicilər kimi əllə idarə olunan və ya avtomatik işləyən cihazlardan (istilik xəbərdaredicilər) istifadə oluna bilər.

YANĞINDAN MÜHAFİZƏNİN TƏŞKİLİ

Yanğınlar olduqca böyük maddi ziyan vurmaqla bərabər bir çox hallarda insan tələfatı ilə də müşayiət edilir. Məhz buna görə də yanğınlardan qorunma cəmiyyətin hər bir üzvünün vətəndaş borcu olması ilə bərabər bu iş ümumdövlət səviyyəsində də aparılır.

Yanğına qarşı mühafizə işi yanğınların xəbərdar edilməsində və onların az məsrəf və itki ilə daha təsirli, iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun və texniki əsaslandırılmış üsul və vasitələrin axtarıb tapılması, yanğınsöndürmə qüvvə və texniki vasitələrin daha səmərəli istifadəsi məqsədi daşıyır.

Hər hansı bir obyektin yanğın təhlükəsizliyi bu obyektin vəziyyətindən, burada yanğın çıxmasının mümkünsüzlüyündən, yanğın baş verdikdə isə onun insanlara, tikililərə və maddi sərvətlərə qarşı neqativ faktorlarının qarşısının alınmasında zəruri tədbirlərin vaxtlı - vaxtında görülməsindən irəli gəlir.

Heç şübhəsiz ki, obyektin yanğın təhlükəsizliyi yanğın profilaktikası və fəal yanğın mühafizəsi ölçüləri ilə təmin edilə bilər. Yanğın profilaktikası yanğının öncədən xəbərdar edilməsinə və yanğının mənfi nəticələrinin azaldılmasına yönəldilən tədbirlər kompleksidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yanğın xüsusi ocaqdan aralı baş verən və insan tərəfindən nəzarət edilməyən bir alışmadır. Bunun nəticəsində insanların kütləvi halda zədələnməsi və hətta tələfatı, ekoloji, maddi və digər ziyanlar baş verə bilər.Yadda saxlamaq lazımdır ki, yanğının baş verməsində üç amil iştirak edir: yanar maddənin olması, oksidləşdirici maddə və yanma mənbəyi. Bundan başqa yanmanın baş tutması üçün yanan maddənin müəyyən hərarətə çatdırılması və oksidləşdirici ilə müəyyən miqdar nisbətində olması da şərtdir. Yanma zamanı kimyəvi reaksiyanın özü-özünə sürətlənməsinin üçü əsas növü bəllidir: istilik, zəncirvari və zəncirvari-istilik. Yanğın təhlükəsizliyinin əsas göstəricisi isə özü-özünə alışmanın hərarəti və alışmanın təmərgüzləşməsi həddləridir.

Özü-özünə alışma hərarəti maddənin minimal hərarətini xarakterizə edir ki, bu zaman ekzotermik reaksiyaların alovlu yanma ilə nəticələnən sürətinin kəskin artması baş verir.

Alışma mənbəyi yığışdırıldıqda belə müstəqil yanmaya davam edən maddələr yanar maddələr adlandırılır. Yanma dərəcəsinə görə maddələr yanar, çətin yanan və yanmayan olur. Müxtəlif istehsalatlarda bu amillər olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən onlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bəllidir ki, müəssisə və istehsalat sahələrində baş verən yanğınlar xalq təsərrüfatına ciddi maddi ziyan vurur. Yanğınların baş verməsinə əsas səbəblər isə aşağıdakılardır:

- Yanğına qarşı aşağı mühafizəli cihaz və avadanlıqdan istifadə qaydalarının pozulması;
- Tikintidə yanğın təhlükəsizliyinə cavab verməyən materialların istifadəsi;

- Xalq təsərrüfatı obyektlərində və yanğın mühafizəsi bölmələrində odla təsirli mübarizə vasitələrinin olmaması.

Bundan başqa, hər bir istehsalat obyektinin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri görülməli, istehsalat ərazisi yanğından qorunmalıdır. Məsələn, yüksək yanğın təhlükəliliyi ilə seçilən avtonəqliyyat müəssisələrində bu nöqsanlar aşağıdakılar ola bilər:

- Termik və qazan sobaların qeyri-düzgün qurulması;
- Qızdırıcı cihazların nasazlığı;
- Elektrik və işıqlandırılma avadanlıqlarının nasazlığı və qeyri-düzgün istismarı;
- Sürtgü və silmə materialların qeyri-düzgün saxlanması nəticəsində özü-özünə alışması;
- Statik cərəyanın olması və ildırımötürücünün olmaması;
- Odla ehtiyatsız davranma, yanğın qurğularına və istehsalat avadanlığına yarıtmaz nəzarət.

YANĞININ NÖVLƏRİ



“A” sinfi- yanan bərk maddələr: (kömür, tekstil, plastik, ağac, kağız, məişət tullantıları və s.)

“B” sinfi - yanan mayelər (neft və neft məhsulları, parafin, stearin, spirt, qliserin)

“C” sinfi-yanan qazlar:(məişət qazı, propan, butan)

“D” sinfi- yanan metallar: Yüngül metalların yanması. (qələvi tərkibli alüminium, manqan və onların ərintiləri istisna olmaqla)

“E” sinfi- yanan elektrik qurğuları.

“F” sinfi- radioaktiv materialların və onların tullantılarının yanması.

YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ƏSAS TƏLƏBLƏRİ

Hər bir işçi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını bilməyə və ona ciddi əməl etməyə borcludur.Yanğının baş vermə səbəbləri olduqca müxtəlifdir. Yanğınların

çoxu istilik qurğularının düzgün quraşdırılmaması və yaxud da nasazlıqdan baş verir.

Bütün işçilər yanğınların əsas səbəbləri, onların qarşısının alınma üsulları və onların ləğv olunma vasitələrini bilməlidir.

1. Yanan əşyaları alışma temperaturundan aşağı temperaturla soyutmaq.

2. Yanan əşyaları hava daxil olmasından izolyasiya etmək (üz örtüyü, brezent, ədyal və s. yanan əşyaların örtülməsi)

3. Yanan əşyaları yanma zonasından uzaqlaşdırmaq.

Yanğın vaxtı cəld, bacarıqlı, təmkinli hərəkət etmək çox vacibdir. Yanğının qarşısını almaq üçün hər şeydən əvvəl yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etmək lazımdır. Yanğın çox vaxt elektrik cərəyanından qısa qapanmadan yaxud elektrik naqillərinin izolyasiyasının zədələnməsi nəticəsində baş verir. Ona görə də diqqət verilməlidir ki, naqillərə su düşməsin. Əgər naqillərə su düşərsə naqilin izolyasiyasının pozulması nəticəsində qısa qapanma baş verə bilər. Naqilin yanması baş verən zaman birinci növbədə elektrik avtomatını (rubilnik) söndürmək, xətti gərginlikdən azad etmək və yanğın söndürənləri çağırmaq lazımdır. Gərginlik altında olan elektrik naqillərinin heç vaxt su ilə və yaxud köpüklü odsöndürənlərlə söndürmək olmaz. Bu vaxt su yaxşı cərəyan keçiricisi olduğundan elektrikdən zədələnmə baş verə bilər. Elektrik naqillərindəki yanğını ancaq karbon turşusu, odsöndürənlərlə, və qumla söndürmək lazımdır. Siqaret çəkməyə ancaq xüsusi ayrılmış təhlükəsiz yerlərdə icazə verilir. Yanğınsöndürmə şitlərinə, odsöndürənlərə, gidrantlara və su ilə dolu çənlərə gedən yollar material, məmulat və s. ilə doldurulmamalıdır.

İLK TİBBİ YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏLİMAT

Ümumi müddəalar.

1. İstehsalatda xəsarət almış şəxsə göstərilən ilkin tibbi yardımın əsas mahiyyəti həkim gələnə kimi onun vəziyyətinin ağırlaşmasına yol verməməkdir.

2. Xidmət, sahə və sex rəisləri bu ilkin giriş təlimatın bütün işçilər tərəfindən mənimsəməsini təşkil etməlidir.

Hər bir istehsalat sahəsində ilkin tibbi yardım üçün tibbi dərman və preparatları olmalıdır.

İş icraçısı onları tibbi ləvazimatla və dava-dərmanla təmin edilməsinə, lazımi şəraitdə saxlanmasına nəzər etməlidir.

3. İlkin tibbi yardım göstərən şəxs aşağdakıları bilməlidir:

a) insan həyat üçün zəruri olan funksiyaların əsas pozulma əlamətlərini;

b) ilkin tibbi yardımın ümumi prinsiplərini və onların konkret zədələnmə halı üçün tətbiq edilmə üsullarını;

c) xəsarət almış şəxsin aparılma üsullarını.

4. Kömək göstərən şəxs aşağıdakıları bacarmalıdır:

- xəsarət almış adamın vəziyyətini qiymətləndirməyi və onun ilk növbədə hansı yardıma ehtiyacı olduğunu müəyyən etməyi;

- yuxarı nəfəs yollarından havanın sərbəst keçməsini təmin etməyi;

- süni nəfəs verməyi ("ağızdan-ağıza" və ya "ağızdan buruna") və ürəyin qapalı masajını yerinə yetirməyi;

- qanaxmanı müvəqqəti olaraq saxlamaq üsularını;

- zədələnmiş yerə sarqı qoymaq qaydasını;

- müxtəlif növ zədələnmə və ya ağır hallarında ilkin tibbi yardımın göstərilmə qaydalarını;

- xəsarət almış adamı aparmağı, təcili tibbi yardım avtomobilinə mindirməyi və adi nəqliyyat vasitəsində daşımağı;

5. İlkin tibbi yardım aşağdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilməlidir:

a) zədələyiçi amillərin orqanizmə təsirini kənar etməli və zərərçəkənin vəziyyətini qiymətləndirməli;

b) zədənin (travmanın) xarakterini və ağırlığını, zərərçəkənin xilas etmək üçün tədbirlərin ardıcılığını təyin etməli;

v) zərərçəkəni xilas etmək üçün tədbirləri lazımı ardıcıllıqla yerinə yetirməli;

q) həkim gələnə qədər zərərçəkənin əsas həyat funksiyalarını saxlamalı;

d) təcili həkim çağırmalı və ya xəsarət alanı yaxınlıqda yerləşən müalicə müəssisəsinə aparmaq üçün tədbirlər görməli.

Müxtəlif bədbəxt hadisələrdə ilk tibbi yardım qaydaları.

1. Yaralanma zamanı ilkin tibbi yardım.

1.1. Yaralanma zamanı (mexaniki zədələnmə) yaraya əl vurmaq, onu su və ya dərmanla yumaq, yağ çəkmək və s. olmaz. Həmçinin yaradan torpağı, qumu təmizləməyə içazə verilmir.

1.2. Yaranın ətrafını çirkdən ehtiyatla təmizləməli və həmin yerə yod məhlulu tökməli. Sonra yaraya sterilizə olunmuş sarqı materialı qoyub tənziflə sarımalı. Bundan sonra zərərçəkən həkimə muraciət etməlidir.

1.3. İlkin tibbi yardım göstərən şəxs əllərini yumalı və ya barmaqlarına yod məhlulu çəkməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yaraya yuyulmuş əllə toxunmaq olmaz.

2. Qanaxmada ilkin tibbi yardım.

2.1. Yaradan və ya bədənin təbii dəliklərindən qanın xariçə axması. Bu tibdə xariçi qanaxma adlanır. Qanaxma zamanı qanın bədənin daxili boşluqlarında yığılması isə daxili qanaxma adlanır.

2.2. Qanaxma zamanı ilk növbədə qanın axmasını dayandırmaq lazımdır. Bu məqsədlə yaralanmış yeri yuxarı qaldırıb fərdi paketdən götürülmüş sarqı materialını yumurlayıb yaraya sıxmalı və 4-5 dəqiqə bu vəziyyətdə saxlamalı. Qan kəsildikdən sonra üstündən yeni sarğı materialı və ya pambıq qoyub tənziflə yaranı bağlamaq lazımdır.

2.3. Güclü qanaxmanı sarğı ilə kəsmək mümkün olmadıqda yaranı qidalandıran qan damaarlarını barmaqla və ya qol ya da ayağı oynaqdan qatlayıb sonra onu burma (bağ) ilə sıxmaq lazımdır. Qan damarını yaradan yuxarı hissədən sıxırlar ki, bu zaman damar sümüyə sıxılmış olur.

Burma (bağ) əvəzinə rezin borucuqlardan və ya digər elastik materialardan istifadə etmək olar. Amma onu qol və ya ayaqda 1-2 saatdan artıq saxlamaq olmaz. Bu müddət ərzində zərərçəkəni xəstəxanaya çatdırmalı, bu mümkün olmadıqda isə bağı 10-15 dəqiqə müddətinə boşaldıb sonra yenidən möhkəm bağlamaq lazımdır.

2.4. Daxili qanaxmanı sifətin kəskin ağarması, zəiflik, nəbzin tezliyinin artması, başgicəllənmə, susuzluq və "ürəkgetmə" əlamətlərinə görə təyin edilir. Bu halda təcili həkim çağırmalı və o gələnə qədər zərərçəkənə tam rahatlıq yaratmalı. Zədə yerinə soyuq su kisəciyi, buz və s. qoyulur ki, bu zaman damarlar daralaraq qanın kəsməsinə kömək edir.

2.5. Burundan qan gəldikdə zərərçəkənin başını azacıq arxaya qatlayaraq oturtmalı (və ya uzandırmalı), yaxasını açmalı, sonra burnunun üstunə soyuq su ilə isladılmış tənzif qoymalı və burun pərəklərini barmaqla sıxmaq lazımdır.

3. Yanıqlarda ilkin tibbi yardım.

3.1. Termik, kimyəvi və elektrik xarakterli yanıqlar dərinliyinə və böyüklüyünə görə bir neçə kateqoriyaya və ya (I-II-III-IV) dərəcəyə bölünür.

- I dərəcəli yanığın əlamətləri: dərinin qızarması və şişməsi;
- II dərəcəli yanığın əlamətləri: qızarmış və şişmiş dəridə sulu qabarçıqların əmələ gəlməsi;
- III dərəcəli yanığın əlamətləri: dərinin üst və dərin qatlarının ölüklənməsi (qaysaq əmələ gəlməsi) və bəzən qanaması;
- IV dərəcəli yanğın əlamətləri: dərinin kömürləşməsi, əzələlərin, vetərlərin və sümüklərin zədələnməsi.

3.2. Termik və elektrik yanıqlarında ilk növbədə yanıq yerinə sterilizə olunmuş sarğı qoymaq lazımdır. I və II dərəcəli yanıqlarda yanğın sahəsi kiçikdirsə, ona spirtlə, araqla isladılmış tənzif qoymalı. Böyük yanıqda isə zərərçəkəni döşək ağına bürüyüb uzatmalı və üstünü basdırmalı. Həkim gələnə qədər xəstəyə çay içirdib rahatlıq yaratmaq lazımdır. Şok əlamətləri (ağarma, təngənəfəslik, nəbz zəifliyi) yarandıqda xəstəyə 15-20 damcı valerian cevhəri və ya 20-25 zelenin damcısı, 2-3 qədəh şərab vermək lazımdır. III və IV dərəcəli yanıqlar yalnız tibb müəssisəsində müalicə edilir.

3.3. Kimyəvi yanıqlarda ilk növbədə kimyəvi maddənin qatılığını və təsir müddətini azaltmaq lazımdır. Bu məqsədlə yanıq yerini çoxlu miqdarda axar su ilə 15-30 dəqiqə ərzində yumaq lazımdır. Sonra zədələnmiş yerə müvafiq neytrallaşdırıcı məhlulda isladılmış tənzif qoyular. Qələvi yanığında zədə yerinə bor turşusu məhlulunda, turşu yanığında isə qida sodası məhlulunda isladılmış tənzif (islatma) qoymaq lazımdır.

3.4. Dərinin böyük yanıqlarında, həmçinin turşu və ya qələvi gözə düşdükdə ilk tibbi yardımdan sonra zərərçəkənin təcili sürətdə tibb müəsisəsinə aparmaq lazımdır.

4. Soyuqdan donma zamanı ilkin tibbi yardım.

4.1. Bədənin ayrı-ayrı hissələrinin (əl, ayaq, qulaq, burun) toxumaların soyuqdan donması, xarakterinə görə bir neçə dərəcəyə bölünür. I dərəcəli donma dərinin qızarması və azacıq şişməsi, qızındıqdan sonra isə göynəmə və ya arabir sancması ilə səciyyələnir.

4.2. II dərəcəli donma zamanı bədənin zədələnmiş hissəsində qan dövranını tezliklə bərpa etmək lazımdır. Bu məqsədlə donmuş yeri quru, isti əşya ilə (əlcək, şərf və ya yalın əllə) ovxalamaq və isti sarğı qoymaq lazımdır. Əl və ayaqlar donduqda isti vanna qəbul etmək məsləhətdir. Bunun üçün tasa və ya vedrəyə su töküb onun temperaturunu tədricən (15-20 dəqiqə müddətində), qaynar su əlavə etməklə 35-37°S-yə çatdırırlar. İsidildikdən sonra donmuş sahəni spirt, araq və ya odekalonla ovub quru sarğı ilə bağlamaq lazımdır.

4.3. II və III dərəcəli donma zamanı dərini spirt və ya araqla ehtiyatla ovxalamalı, sonra quru, isidici sarğı qoyub baqlamalı və zədələnmiş şəxs təcili sürətdə müalicə müəssisəsinə çatdırılmalı.

4.4. Soyuğun və küləyin təsiri nəticəsində donmuş adamın bədənini qızdırmaq üçün üstünü basdırıb ona qaynar çay və ya qəhvə içirtmək lazımdır.

5. Sınma, çıxma, əzilmə və bəndlərin zədələnməsi zamanı ilkin tibbi yardım.

5.1. Başın zədələnməsində ilkin tibbi yardım.

İnsan yıxıldıqda kəllə sümüyünün sınması və ya beyinin sarsınması baş verə bilər. Kəllə sümüyü sındıqda qulaqlardan və ağızdan qan gəlir, adam şüursuz vəziyyətə düşür. Beyinin sarsıntısı isə başağrısı, öyümə, ürək-bulanması, qusma, şüurun itməsilə müşahidə olunur. İlkin tibbi yardım zamanı zərərçəkəni arxası üstə uzatmalı, başına möhkəm sarqı qoymalı, soyuq su qoymalı və həkim gələnə qədər ona tam rahatlıq yaratmalı. Şüursuz vəziyyətdə olan xəstə qusa bilər ki, bu zaman onun başını sol tərəfə döndərmək lazımdır.

5.2. Onurğa sümüyün zədələnməsində ilkin tibbi yardım.

Onurğa sümüyü zədələndikdə onurğada kəskin ağrı baş verir, beli əymək və dönmək mümkün olmur. İlkin tibbi yardım zamanı xəstəni qaldırmadan, onun kürəyinin altına ehtiyatla enli taxta qoymalı və ya bu mümkün olmadıqda onu üzü aşağı çevirib (bu zaman onun bədəninin əyməsinə yol verilməməlidir) sakitlik yaratmaq lazımdır. Xəstəni aparmaq lazım gəldikdə taxta üzərində və ya üzü aşağı daşımaq lazımdır.

5.3. Çanaq sümüyünün sınmasında ilkin tibbi yardım.

Sınmanın əlamətləri: çanağa toxunduqda ağrı, qasığın ağrıması və ayağı qaldırmağın mümkünsüzlüyüdür. İlkin tibbi yardım zamanı xəstənin kürəyinin altına enli taxta qoymalı, sonra ayaqlarını dizdən büküb kənara ayırmalı və

ayaqlarını birləşdirilməli ("qurbağa" vəziyyət), dizlərin altına bükülmüş paltar qoyulmalıdır. Xəstəni böyürü üstə çevirmək, oturmaq və ayaq üstə qaldırmaq olmaz.

5.4. Körpücük sümüyünün sınmasında ilkin tibbi yardım əlamətləri.

Körpücük sümüyünün ağrısı, çiyin oynağını tərpətmək istədikdə ağrının güclənməsi, şişkinliklər.

İlkin tibbi yardım zamanı zədələnmiş tərəfdə qoltuğun altına yumurlanmış pambıq qoymalı, qolu dirsəkdən büküb tənziflə bədənə sarımalı, qolu tənzif və ya yaylıqla boyundan asmalı.

5.5. Ətraf sümüklərin sınmasında və çıxmasında ilkin tibbi yardım.

Sınmanın əlamətləri: zədələnmə vaxtı və sonra güclü ağrılar, zədələnmiş hissəni tərpətməyin mümkünsüzlüyü, əl-ayaq hərəkətlərinin məhdudluğu və ya onun tam hərəkətsizliyi, sınıq yerinin azacıq şişməsi qara qançurluğı, ətrafın (əl-ayaqan) formasının və düzlüyünün dəyişməsi, sümüyün qeyri-təbii hərəkəti və s.

Qapalı sınıqda xəstənin əl-ayağını ehtiyatla düzgün vəziyyətə kətirib şin sarğısı qoymaq lazımdır. Şinin mərkəzi sınıq yerin üstünə düşməlidir. Şini yumaq əskiyə bükmək və ya onu tənziflə sarımaq tövsiyə olunur.

Şin olmadıqda zədələnmiş qolu bədənə, qıçı isə sağlam qıça bağlamaq olar. Açıq sınma halında yaralanmış yerə yod cövhəri sürtüb əvvəl aseptik sarğı, üstündən isə şin sarğısı bağlayıb xəstəni müalicə müasisəsinə aparmaq lazımdır.

Sınıb xariçə çıxmış sümüyu düzəltməyə içazə verilmir, çünki bu zaman yaraya infeksiya daxil ola bilər. Bədənin hər hansı bir hissəsinin oynaqda yerini dəyişməsi çıxma (burulma) adlanır.

Çıxmanın əlamətləri oynaqda demək olar ki, tam hərəkətsizliyi və əl-ayaqan (ətrafin) qeyri-normal vəziyyətə düşməsidir. Çıxma zamanı oynaqda gündən-günə artan şişkinlik və qan sızması da müşaidə olunur. Çıxma hallarında ilkin tibbi yardım tibb işçisi tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

5.6. Qabırğaların sınması zamanı ilkin tibbi yardım.

Əlamətləri: nəfəsalma, öskürək və hərəkət vaxtı ağrıların olmasıdır. İlkin tibbi yardım zamanı döş qəfəsini tənziflə möhkəm bağlamaq və ya onu nəfəs buraxma anında dəsmalı çəkib bağlamaq lazımdır.

5.7. Əzilmə zamanı ilkin tibbi yardım.

Əzilmənin əlamətləri: şişkinlik, əzilmiş yerə toxunduqda ağrılardı. İlkin tibbi yardım zamanı əzilmiş yerə "soyuq" sarğı və ya buz kisəciyi qoyub möhkəm sarğı qoymaq lazımdır. Zədə yerinə yod çövhəri yaxmaq, onu ovxalamaq və ya isidici kompres qoymaq olmaz, çünki bunlar ağrını yalnız gücləndirər.

5.8. Ağırlıq altında sıxılmada ilkin tibbi yardım.

Zərərçəkənin ağırlığın altından azad etdikdən sonra zədələnmiş ətrafı (əl-ayağı) möhkəm sarıyıb bir qədər yuxarı qaldırmaq və altına bükülmüş paltar qoymaq lazımdır. Sarğının üstündən "soyuq" sarğı və ya buz kisəciyi də qoymaq məsləhətdir. Zərərçəkənin nəfəsi və nəbzi kəsilmişdirsə, ona süni nəfəs verib ürəyini masaj etmək lazımdır.

5.9. Bağların dartılmasında ilkin tibbi yardım.

Bağların dartılması çox vaxt baldırla pənçəni və dirsəklə bilyin birləşdirən bəndlərdə baş verir. Əlamətləri: bəndlərin güclü ağrıları və şişkinlikdir. İlkin tibbi yardım tarım sarğı qoymaqdan, zədələnmiş hissəyə rahatlıq yaratmaqdan və "soyuq" sarğı qoymaqdan ibarətdir. Zədələnmiş ayağı bir qədər qaldırmalı, zədələnmiş əli isə yaylıqla (immabilzasiya sarğısı) asmalıdır.

6. Dərinin altına və ya gözə yad cism düşdükdə ilkin tibbi yardım.

6.1. Dərinin (və ya dırnağın) altına yad cism düşdükdə, onu asanlıqla və tam çıxarmağa əmin olduqda kənar etmək olar. Azacıq belə çətinlik varsa, həkimə müraciət etmək lazımdır. Yad cismi kənar etdikdən sonra yara yerinə yod çəkib, sarğı qoymaq lazımdır.

6.2. Gözə yad cismlər düşdükdə onları su və ya bor turşusu məhlulu ilə yumaqla kənar etmək lazımdır. Gözü yuduqda suyu və ya məhlulu gözün kənar küncündən buruna tərəf axıdırlar. Gözə bərk hissəciklər düşdükdə onu ovuşdurmaq olmaz.

7. Zəhərli qazlarla və neft məhsullarının buxarları ilə zəhərlənmə zamanı ilkin tibbi yardım.

7.1. Qazla zəhərləndikdə (təbii, asetilen və dəm qazı və s.) başağrısı, qulaqların cinkildəməsi, başgicələnmə, ürək-bulanma, qusma, huşun itməsi, nəfəsin zəifləməsi və göz bəbəklərinin genişlənməsi və s. müşahidə olunur.

7.2. Hər bir zəhərlənmə halında zərərçəkəni təcili sürətdə təmiz havaya çıxarıb yaxasını açmalı, onu yerə uzandırıb ayaqlarını bir qədər qaldırmalı, üstünü örtüb isitməli və naşatır spirti iynətməlidir. Zərərçəkənin nəfəsi dayanıbsa, ona süni nəfəs vermək lazımdır.

7.3. Kömək göstərən şəxs qazlı otağa girməzdən əvvəl izoləedici və ya şlanqlı əleyhqaz geyməlidir. Bu məqsədlə süzkəcli sənaye əleyhqazından istifadə etmək qəti qadağandır.

8. Ürəkkeçmə, istilik və günəş zərbələrində ilkin tibbi yardım.

8.1. Ürəkkeçmə vəziyyətində (əlamətləri: başkicəllənmə, ürək-bulanma, sifətin ağarması, hava çatışmamazlığı, gözlərin qaranlıqlaşması, huşun itməsi) olan zərərçəkəni təmiz havada elə uzandırmaq lazımdır ki, başı bədəndən aşağı, ayaqları isə yuxarı olsun, çünki ürəkkeçmə zamanı qan birdən-birə beyindən çəkilir. Sonra zərərçəkəni paltarının yaxasını açmalı, soyuq su içirtməli və spirt iylətməli. Başa soyuq islatma və buz qoymaq olmaz.

8.2. Qızmar (bürkülü), günəşli havada uzun müddət başı açıq olduqda günəş zərbəsi baş verə bilər. Günəş zərbəsində adamın başı ağrıyır, üzü qızarır, ürəyi-bulanır, qəflətən zəiflik yaranır və başı kicəllənir. Bu zaman xəstəni sərin, kölgəli yerdə uzandırıb paltarının yaxasını açmalı, başını və sinəsini islatmalı, başına soyuq kompres qoymalı, su içirməlidir.

8.3. İsti, boğanaq otaqda uzun müddət olduqda istilik zərbəsi baş verə bilər. İstilik zərbəsinə məruz qalmış adamda güclü başağrısı, güclü tərləmə, ürək döyüntüsü əmələ gəlir, ağır hallarda isə şüur itir, sifət ağarır və dəri quruyur. İstilik zərbəsində zərərçəkəni sərin yerdə uzandırmalı, paltarının yaxasını açmalı, su içirməli, üzünü və sinəsini islatmalı. Başına soyuq kompres və ya buz qoymağa içazə verilmir. Xəstənin nəfəsi zəifdirsə, kəsilmişdirsə, ona süni nəfəs vermək lazımdır.

9. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədə ilkin tibbi yardım.

9.1. Elektrik cərəyanı ilə bütün zədələnmə hallarında mütləq həkim çağırılmalıdır.

9.2. Gərginlik altına düşmüş şəxs cərəyan hissədən özü, müstəqil sürətdə azad ola bilmirsə, onu aşağıdakı üsullardan birilə elektrik şəbəkəsindən azad etmək lazımdır:

a) ən yaxın elektrik açarı (rubilniki) söndürülməli və ya xətti izolə dəstəkli alətlə kəsməli;

b) kömək edən dielektirik əlcəkdə və rezin ayaqqabıdadırsa, zərərçəkəni bir əllə tutub kənara çəkmək olar;

c) zərərçəkənin və ya elektrik naqilini quru əşya ilə (ağaç, ip, paltar) kənar etməli, bu vaxt kömək edən şəxs quru yerdə və ya quru taxta üzərində durmalıdır.

9.3 Zədələnmiş şəxsin vəziyyətini aşağıdakı qaydada müəyyən etməli: onu bərk səthə, arxası üstə uzandırmalı, nəfəsini, nəbzini yoxlamalı, göz bəbəyinin vəziyyətini (daraldığını və ya genişləndiyini) müəyyən etməli.

9.4 Zərərçəkənin vəziyyətindən asılı olaraq aşağıdakı ilkin tibbi yardım üsüllarından birini tətbiq etməli:

1. Əgər zərərçəkən şüurunu itirməyibsə, onu rahat vəziyyətdə uzadıb həkim gələnə qədər ona tam sakitlik yaratmalı, nəfəsini və nəbzini müşahidə etməli, onun hərəkət etməsinə yol verməməli.

2. Əgər zərərçəkən şüursuz vəziyyətdə, amma nəfəsi və nəbzi sabitdirsə, onu rahat uzatmalı, paltarını boşaltmalı və yaxasını açmalı, sonra üzünə su çiləməli.

3. Əgər zərərçəkən arabir və titrək nəfəs alarsa, ona süni nəfəs vermək, ürəyini xaricdən masaj etmək lazımdır.

4. Zərərçəkəndə həyat əlamətlərinin olmamasına görə onu ölmüş hesab edib köməkdən imtina etmək olmaz. Yardımı davam etdirməyin faydasızlığı və xəstənin ölümü haqqında rəyi yalnız həkim verə bilər.

Süni nəfəs vermə qaydaları.

9.5. Süni nəfs verməyə başlamazdan əvvəl aşığıdakıları yerinə yetirmək lazımdır:

a) zərərçəkəni nəfəsi məhdudlaşdıran paltardan azad edib bərk səthidə arxası üstə uzatmalı, başını arxaya əyməli və bu vəziyyətdə saxlamaq üçün kürəyinin altına yastıq və ya bükülmüş paltar qoymalı;

b) yumşaq parçaya bükülmüş şəhadət barmaqla onun ağzını selikdən və kənar əşyalardan təmizləməli;

c) zərərçəkənin ağzı möhkəm bağlanmışdırsa alt çənəsini irəli çəkərək açmalı.

9.6. Süni nəfəsin ən səmərəli üsulu beş formalı rezin borucuğun köməyilə və ya birbaşa sürətdə "ağızdan-ağıza" və ya "ağızdan buruna" nəfəs verməkdir. Süni nəfəs vermə aşağıdakı qaydada aparılır:

a) rezin borcuğun uzun ucunu zərərçəkənin ağzına qoyub nəfəs borusuna yönəltməli;

b) rezin borucuğun flansını zərərçəkənin dodaqlarına yapışdırmalı və burnunu barmaqlarla sıxmaq lazımdır ki, borucuqla üfürülən hava geriyə qayıtmasın;

c) sonra dərindən nəfəs alıb havanı borucuğa buraxmalı və bunu hər 5-6 saniyədən bir etməli. Nəfəslə havanı birdən-birə, xəstənin döş qəfəsi qalxana qədər verməli. Hər dəfə nəfəs verdikdən sonra onun ağzını və burnunu azad etmək lazımdır ki, ciyərlərdən qayıdan hava sərbəst çıxa bilsin;

q) döş qəfəsini yüngül sıxmaqla havanın ciyərlərdən çıxmasına kömək etməli;

d) verilən havanın zərərçəkənin qarnına deyil, ciyərlərinə getdiyinə diqqət yetirməli. Hava qarına getdikdə qarın köpür ki, bu zaman cəld qarının yuxarı hissəsini (diafraqmanın altını) sıxaraq havanı çıxarmalı və rezin borcuğu lazımi vəziyyətdə qoyub süni nəfəs verməni davam etdirməli;

e) süni nəfəs vermə prosesi zərərçəkənin öz nəfəsi və nəbzi bərpa olunan qədər davam etdirməli.

9.7. Zərərçəkənin ağzına nəfəs verdikdə burnunu bağlamalı, burnuna nəfəs verdikdə isə ağzını bağlamalı. Süni nəfəsi tənzif və ya yaylıq vasitəsilə vermək məsləhətdir.

9.8. Süni nəfəs vermə zamanı zərərçəkənin bədənini soyuq dəymədən qorumaq lazımdır.

Ürəyin qapalı massajı.

9.9. Zərərçəkəndə həyat əlaməti yoxdursa, süni nəfəs verməklə bərabər, onun qan dövranına kömək etmək üçün ürəyinə qapalı masaj da tətbiq etmək lazımdır.

9.10. Kömək edən şəxs zərərçəkənin böyründə dizləri üstə oturur, əllərini bir-birinin üstünə qoyur və əlin içi ilə xəstənin döş qəfəsinin aşağı 1/3 hissəsinə iti ritmlə (dəqiqədə 50-60 dəfə) təzyiq göstərir. Bu zaman ürək döş sümüyü ilə onurğa arasında sıxılır. Onun boşluqlarında qalmış qan böyük və kiçik qan dövranı dairələrinə keçir. Döş sümüyündən təzyiq götürüldükdə isə ürək boşluqları düzəlir və venadan ora qan sorulur.

9.11. Süni nəfəsvermə və ürəyin qapalı masajı düzgün yerinə yetirildikdə zərərçəkən aşağıdakı həyat əlamətləri əmələ gəlir:

a) üzünün rəngi dəyişir;

b) sərbəst nəfəs hərəkətləri yaranır;

v) göz bəbəkləri daralır ki, bu da beyinin oksigenlə kifayət qədər təmin olunduğunu göstərir.

10. İlan vurma zamanı ilkin tibbi yardım.

10.1. İlan vurma əlamətləri zədələnən yerin tez şişməsi, göyərməsi, baş ağrısı, qulaqların cinkildəməsi, baş gicələnməsi, nəfəsin zəifləməsi, huşun itməsi, ürək-bulanması və qusma halları, göz bəbəklərinin genişlənməsi və sair hallarla müşahidə olunur.

10.2. İlan vurma hadisəsi aşkarlanan kimi, zərərçəkəni cəld hərəkətlərdən çəkindirmək üçün, onu sakitləşdirmək, yumuşaq yerə uzadaraq narahat edən maneələrdən azad etmək lazımdır.

10.3. İlk növbədə təcili tibbi yardım çağırılmasını təşkil etmək lazımdır.

10.4. Təcili tibbi yardım gələnədək ilan sancan yeri hər iki tərəfdən, yəni zədələnən yerin aşağı və yuxarı hissəsindən sarqı (jqutla) ilə möhkəm sıxmaq (sarımaq-bağlamaq) lazımdır.

10.5. Hadisə ən ucqar bir yerdə baş veribsə, rabitə vasitəsi yoxdursa, zərərçəkəni mümkün vasitələr ilə yaxınlıqdakı yaşayış məntəqəsindəki tibbi yardım məntəqəsinə çatdırılması təşkil edilməlidir.

10.6. Bütün qeyd edilən hərəkətlərlə bərabər ilan çalan yeri spirtlə və ya alovda qızdırılaraq təmizlənmiş iti alət ilə çərtərək (kəsərək) zədələnən tərəfi massaj etməklə zəhərlənmiş qanın axmasına nail olmaq lazımdır. İmkan daxilində zədələnmiş yerdən zəhərli qanı aqızla sovurmaq (əgər aqızda koronkalı və ya qoyma diş, eləcə də damaq zədələnməsi halları yoxdursa) üsulu ilə çəkib kənara atmaq lazımdır. Belə olan halda ağız hər dəfə ayran ilə və ya təmiz su ilə yaxalanmalıdır.

KOLLEKTİV VƏ FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ

İşlədilmə tərzindən asılı olaraq mühafizə vasitələri iki qrupa bölünür:

1. Kollektiv mühafizə vasitələri;
2. Fərdi mühafizə vasitələri.

İki və ya daha çox işçini qorumaq üçün işlədilən vasitələr ***kollektiv mühafizə vasitələri*** adlanır və aşağıdakı tiplərə bölünür:

a) istehsalat otaqlarında və iş yerlərində hava mühitini normallaşdıran vasitələr;

b) istehsalat otaqları və iş yerlərinin işıqlanmasını normallaşdıran vasitələr;

c) səs-küy, titrəyiş və ultrasəsdən mühafizə vasitələri;

d) elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən mühafizə vasitələri;

e) ətraf mühitin yüksək və alçaq temperaturlarından mühafizə vasitələri;

f) mexaniki amillərin təsirindən mühafizə vasitələri;

İşçilərin fərdi qorunması üçün işlədilən vasitələrə fərdi mühafizə vasitələri deyilir. Bu vasitələr istehsalat zərərini ləğv etmir, yalnız onların təsirindən işçiləri qoruyur.

İstehsalat şəraitində olduğu kimi praktik işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məşğələlərdə də şagird və tələbələr fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edirlər.

Təyinatına görə fərdi mühafizə vasitələri aşağıdakı növlərə bölünür:

- insan bədəninin mühafizəsi üçün - xüsusi geyimlər, yəni kombinezonlar, pencəklər, şalvarlar, şalvar və gödəkcələr, sırıqlı şalvar və gödəkcələr.
- əlin mühafizəsi üçün - xüsusi iş əlcəkləri, pastalar, kremlər;
- ayaqların mühafizəsi üçün - ayaqqabılar, çəkmələr, valinkalar;
- başın mühafizəsi üçün - ləçəklər, xüsusi quruluşlu baş geyimləri, kaskalar;
- sifətin mühafizəsi üçün - maskalar, sipərlər, pastalar;
- tənəffüs orqanlarının mühafizəsi üçün- toza qarşı respiratorlar, müxtəlif tipli əleyhqazlar, skafandrlar;
- görmə orqanlarının mühafizəsi üçün müxtəlif tipli şüşə eynəklər, rəngsiz sınmayan şüşə, sifəti tamam örtən ekranlar;
- eşitmə orqanlarının mühafizəsi üçün - antifonlar, baş geyimləri, qulaq tıxacları;
- hündürlükdən yıxılmaqdan mühafizə üçün - qoruyucu kəmərlər, kəndirlər, sürüşməyən yumşaq ayaqqabılar, zəncirlər və s.;
- titrəyişdən mühafizə üçün-məsaməli rezinlə örtülmüş əlcəklər, qalın altlıqlı ayaqqabılar, vibromeydançalar, amortizasiya kovrikləri;
- elektrik cərəyanından mühafizə üçün-dielektrik rezin əlcəklər, qaloşlar, izoləedilmiş dəstəkli əl alətləri, izoləedilmiş ştanqlar, gərginlik indikatorları, rezin xalçalar və s.;
- radioaktiv şüalanmadan mühafizə üçün - xüsusi qurğuşun və şüşə kostyumlar, xüsusi izoləedici ekranlar;

Sadalanan fərdi mühafizə vasitələri dərs və ya məşğələlər zamanı şagird və tələbələrə mövcud normativ tələblərə uyğun olaraq verilir.

Fərdi mühafizə vasitələr dövlət əmlakıdır, onu işçilərə pulsuz verirlər.

İş paltarı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə və qüvvədə olan qanunvericilik normalarına müvafiq olaraq həyata keçirilir. Qanunvericilik normalarına əsasən əmək şəraiti zərərli və təhlükəli olan işlərdə, habelə xüsusi temperatur şəraitində görülən və ya çirklənmə ilə əlaqədar olan işlərdə müəyyən edilmiş norma ilə pulsuz iş paltarı, iş ayaqqabısı və digər digər fərdi mühafizə vasitələri verilir. İşəgötürən fərdi mühafizə vasitələrinin saxlanmasını, təmizlənməsini, yuyulmasını, qurudulmasını, dərmanlanmasını və təmir olunmasını əvəzsiz təşkil etməyə borcludur.

Fərdi mühafizə vasitələri bunlardan ibarətdir:

a) tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələri;

b) dəri səthinin mühafizə vasitələri;

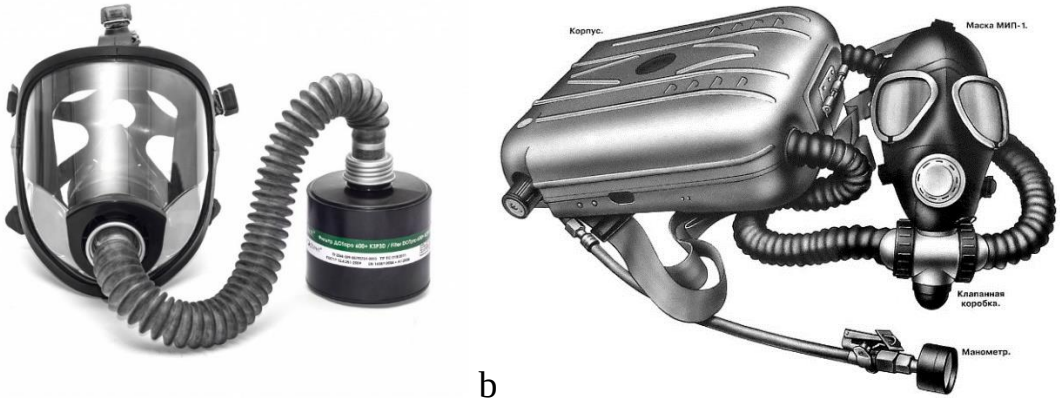
c) tibbi mühafizə vasitələri.

Tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələrinə əleyhqazlar, respiratorlar və əhalinin özü tərəfindən hazırlanan ən sadə vasitələr aiddir.

Əleyhqazlar. Müasir əleyhqazlar adamın tənəffüs orqanlarını, üzü və gözlərini havadakı zəhərləyici maddələrin (buxar, duman, qaz, tüstü, zəhərləyici maddələrin damcılarının) radioaktiv maddələrin təsirindən, həmçinin aerozol halındakı mikroorqanizmlərdən mühafizə etmək üçün yüksək qoruyucu xassələrə və istismar göstəricilərinə malikdir. Əleyhqazların süzücü və təcridedici növləri vardır.

Süzücü əleyhqazlar (ümumqoşun, mülki, uşaq əleyhqazları) daha geniş yayılmışdır. Süzücü əleyhqazlar zəhərli qazların konkret növlərindən qoruyur. Onların quruluşu – içərisində tüstü əleyhinə süzgəclər olan süzücü-uducu qutunun daxili qatlarından keçərkən zəhərli havanın süzülüb təmizlənməsi prosesinə əsaslanır. İnsan əleyhqaz qutusunda süzülən hava ilə nəfəs alır.

Təcridedici əleyhqazlar – insan ətraf hava mühitindən asılı olmayan tənəffüs üçün yaralı hava və ya qaz qarışığı ilə təmin edilir. Təcridedici əleyhqazlara avtonom tənəffüs aparatları (burada kimyəvi oksigen mənbəyi və karbon qazı uducu və ya sıxılmış hava və ya qaz balonları və s. istifadə olunur) və şlanqlı respiratorlar (burada maskanın altına çirklənməmiş mənbədən şlanqla hava verilir) aiddir.



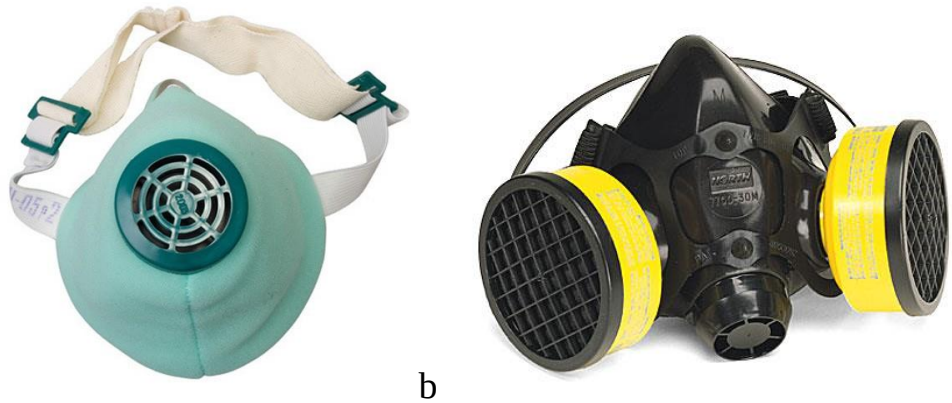
a b

Şəkil 1. a – süzücü, b – izoləedici oksigen əleyhqazı

Respiratorlar – tənəffüs orqanlarını zərərli maddələrdən və müxtəlif növ tozlardan, radioaktiv maddə və bakterial vasitə aerozollarından (tozlarından), habelə zəhərli tüstülərdən mühafizə edən maska.

Respiratorlar əleyhqaza nisbətən daha yüngül, istifadə üçün daha sadə, rahat mühafizə vasitələridir. Lakin respiratorlar nəfəs orqanlarını havada zərərli maddələr yolverilən yüksək konesntrasiyasadan 10-15 dəfəyədək artıq olmayan hallarda mühafizə edir. ***Buraxıla bilən yüksək konsentrasiya*** müəssisənin iş zonasının havasındakı maddələrin elə miqdarına deyilir ki, belə miqdar insanın bütün iş stajı dövründə, gündə 8 saat iş rejimində müasir metodlarla aşkar edilməsi mümkün olan heç bir xəstəlik törədə bilməyir. Xlor, ammonyak, sianid turşusu və başqa güclü zəhərli-toksikoloji maddələrdən mühafizə məqsədilə respiratorlardan istifadə etmək qadağandır.

Respiratorlar quruluşuna görə 2 əsas növə ayrılır: birinci növ respiratorlarda süzücü maska eyni zamanda süzücü element rolunu oynayır. ŞB-1 "Lepestok-200", "Lepestok-40", U-2K, RP-K məhz belə respiratorlardandır. İkinci respiratorlarda isə süzücü növ elementlər xüsusi patronlarda yerləşdirilir. Bu növə "Astra", F-62Ş, RPQ-67, RU-67 markalı respiratorlar aiddir.



a b

Şəkil 2. Respiratorlar: a – U-2K; b – Astra respiratoru

Hazırda başlıca süzücü elementlər yüksək polimer maddələr əsasında hazırlanmış materiallardan ibarətdir ki, bunlar Petryanov süzgəci, FPP-15 və FPP-70 adlanırlar. Belə materiallar istənilən dərəcəli aerozolları əməli olaraq tamamilə tutub saxlayırlar.

Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə, müəssisənin müdiriyyəti qaz təhlükəli sexlərdə işləyən bütün işçiləri respiratorlar və əleyhqazlarla təchiz etməlidir. Əleyhqaz və ya respirator alan hər bir şəxs bilməlidir ki, bu vasitələr ancaq müəyyən maddələrdən mühafizə edir.

Klapansız heç bir növ respiratorlardan mənfi temperaturlarda və yağmurlu havada istifadə etmək olmaz, çünki onlar donur və islanarkən tənəffüsə müqaviməti olduqca artır. Həmin səbəblərdən ətraf havanın temperaturu +28º-dən artıq olarkən də onlardan istifadə etmək məsləhət görülmür – insan tərləyərkən, respiratorlar nəmlənir.

Tənəffüs orqanlarını mühafizə edən ən sadə vasitələr. Belə vasitələrdən əhali respirator kimi istifadə edə bilər. Bunlar quruluşca çox sadədir, ona görə də əhalinin özü tərəfindən hazırlanan kütləvi vasitə olaraq işlədilməsi tövsiyə edilir Tənəffüs orqanlarının ən sadə mühafizə vasitələrinə tozdan qoruyan parça maska və pambıqlı tənzif sarğı aiddir. Hər bir adamın iş və yaşayış yerində belə mühafizə vasitələri olmalıdır.

Dəri səthini mühafizə vasitələri – bədənin açıq sahələrini, paltarları, ayaqqabıları onların səthinə zəhərli damcılar, yoluxucu xəstəliktörədicilər, radioaktiv toz düşməsindən, həmçinin qismən də işıq şüalanmasının təsirindən mühafizə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tibbi fərdi mühafizə vasitələri (TFMV) – zədələnmiş şəxsin profilaktikası və ona tibbi yardım göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu vasitələrin köməyi ilə adamların həyatını xilas etmək, zəhərlənmənin qarşısını almaq, yaxud onu xeyli dərəcədə zəiflətmək, bir sıra zədələyici təsirinə qarşı orqanizmin dayanaqlığını (müqavimətini) artırmaq mümkündür.

Müəssisələrdə maşınların təmiri və texniki xidmət işlərində isə işlərin növündən asılı olaraq müxtəlif fərdi mühafizə vasitələrində istifadə olunur. Bunlara aşağıdakılar aiddir:

Çilingər-quraşdırma işlərində çalışan işçilər xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (kombinzon, əlcək, sınmayan şüşəli eynək və s.) ilə təmin olunmalı və şəxsi gigiyena qaydalarını yerinə yetirmələri üçün şərait yaradılmalıdır.

Dəzgah işlərində işçilər qıpçaq iş paltarı (kombinezon) geyinməli, paltarların qollarının ağzı və kəməri bağlanmalıdır. Qadınlar isə saçlarını yığaraq ləçəklə bağlamalı və ləçəyin arxa hissəsi qatlanmalıdır. Əgər dəzgahda mühafizə örtüyü yoxdursa, onda işçiyə mütləq mühafizə eynəyi verilməlidir.

Yığma maşınlarında işə başlamazdan əvvəl işçilər işin xarakterinə uyğun fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlərlə təmin olunmalıdır. İşçilər qıpçaq geyinməli, paltarlarının yaxa və qollarını düymələməli, qadınlar əlavə olaraq saçlarını da qıpçaq yığaraq ləçəklə bağlamalıdır.

Qaynaq işlərində qaynaqçı cərəyanın qiymətinə görə maska və ya qara şüşəli eynək kimi fərdi mühafizə vasitələri, habelə brezent əlcək və xüsusi geyimlə təmin olunmalıdır.

İri çən və qazanların içərisində qaynaq aparıldıqda qaynaqçı rezin şlem geyinməli və yanında qaynaq işi qurtaranadək bir nəfər təlimatlandırılmış nəzarətçi olmalıdır. Qaynaq nəm otaqlarda və ya nəmişlik şəraitində aparılarkən qaynaqçı rezin əlcək və qaloş geyib, rezin xalça, yaxud quru taxta ayaqaltı üzərində dayanmalıdır.



Şəkil 3. Qaynaq maskası

İŞ YERLƏRİNDƏ ÜMUMİ SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası haqqında anlayış

Əmək gigiyenası əmək prosesinin və istehsalat mühitinin insanın işgüzarlığına və sağlamlığına təsirini öyrənən elmdir.

Əməyin gigiyenası – gigiyenanın bir bölməsi olub, əmək şəraitini və xarakterini, onların insanın sağlamlığına və funksional vəziyyətinə təsirini

öyrənir, istehsalat mühitinin və əmək prosesinin işçilərə zərərli və təhlükəli təsirinin profilaktikasına yönəlmiş elmi əsaları və praktiki tədbirləri hazırlayır.

Əmək gigiyenasının əsas məqsədi zəhmətkeşlərin sağlamlığının təmin olunmasına və onlar üçün ən əlverişli əmək şəraiti yaradılmasına yönəldilmiş sanitariya-gigiyena və müalicə-profilaktika tədbirlərini hazırlamaqdan ibarətdir.

Əmək gigiyenası sahəsində aparılan tədqiqatlar nəticəsində istehsalat prosesləri və avadanlığının layihələrinə verilən gigiyenik tələblər, gigiyenik norma və qaydalar, şəxsi gigiyena tədbirləri, əmək və istirahətin səmərəli təşkili üzrə təkliflər hazirlanıb həyata keçirilir.

İstehsalat sanitariyası işçilərə zərərli istehsalat amillərinin təsirinin qarşısını alan təşkilatı, gigiyenik və sanitariya-texniki tədbirlər sistemidir.

İstehsalat sanitariyası aşağıdakı məsələləri həll edir.

1. İstehsalat mühitinin müxtəlif amillərinin optimal nisbətlərinin təyin edilməsi.
2. Hər bir zərərli istehsalat amili ücün buraxıla bilən normaların təyin edilməsi, onların qanuniləşdirilməsi və düzgün tətbiqinə müntəzam nəzarət olunması.
3. Həm işçinin özü, həm də ətrafdakılar üçün işin təhlükəsiz aparılmasının təmin edilməsi.
4. Elm və texnikanın müasir nailiyyətləri əsasında əməyin sağlamlaşdırılması üçün konkret tədbirlərin tərtib edilməsi.
5. İşləyənləri istehsalatın əlverişsiz amillərindən qorumaq üçün texniki vasitələrin tətbiqi və onların təsirini azaltmaq üçün təşkilati-profiliktik tədbirlərin görülməsi.
6. Əmək şəraitinin sağlamlaşdırılması üçün planlaşdırılan və görülən tədbirlərin səmərəliliyinin təyini üsullarının işlənib hazırlanması.

Əsas təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri aşağıdakılardır:

- işçi zonanın toz və zərərli qazlarla çirklənmə səviyyəsinin yüksək olması;
- işçi zonada havanın temperaturunun yüksək və ya alçaq olması;
- işçi zonada havanın nəmliyinin və hərəkətliliyinin yüksək və ya alçaq olması;
- səs-küyün səviyyəsinin yüksək olması;
- vibrasiyanın səviyyəsinin yüksək olması;
- müxtəlif elektromaqnit şüalanmalarının səviyyəsinin yüksək olması;
- təbii işıqlanmanın olmaması və ya çatışmamazlılığı;
- işçi zonanın lazımi səviyyədə işıqlandırılmaması və s.

İstehsalat sanitariyası işlərinə aşağıdakılar aiddir:

- işçi zonada hava mühitinin sağlamlaşdırılması və mikroiqlimin parametrlərinin normalaşdırlması;

- işçilərin səs-küydən, vibrasiyadan, elektromaqnit şüalanmasından və s. qorunması;
- tələb olunan təbii və süni işıqlandırma normativlərinin təmin olunması;
- müəssisənin ərazisinin, əsas istehsalat və köməkçi tikililərin sanitar tələblərinə uyğun saxlanılması.

İstehsalatda görülən bütün işlər üç kateqoriyaya bölünür:

1. Yüngül işlər – 600 kC/saat əzələ enerjisi və heç bir fiziki gərginlik tələb etməyən oturaq işlər (kC – kilocoul).

2. Orta ağırlıqlı işlər – 600 kC/saatdan yuxarı əzələ enerjisi və 10 kq-a qədər yükqaldırma tələb edən ayaqüstü işlər.

3. Ağır işlər – 1000 kC/saat-dan artıq əzələ enerjisi və 10 kq-dan artıq yükqaldırma tələb edən ayaqüstü fiziki gərgin işlər.

Yüngül işlərdə otağın temperaturu 18 – 21 °C, orta ağırlıqlı işlərdə 16 – 18°C, ağır işlərdə isə 14 – 16° C olmalıdır. Ümumiyyətlə havanın temperaturu 22 – 24 ºC saxlanmalıdır.

İlin soyuq və isti vaxtlarında istehsalat binasının xarakteristikasından və işin kateqoriyasından asılı olaraq iş yerlərində havanın temperaturu, nisbi nəmliyi və hərəkət sürəti normalaşdırılır.

Örtülü istehsalat otaqlarında və iş yerlərində insan orqanizmini həddən artıq qızmadan mühafizə etmək üçün səmərəli ventilyasiyanın təşkili, texnoloji avadanlığın qızmar səthlərinin istilik izolyasiyası, su pərdəsi ilə soyudulması, mühafizə ekranlarının qurulması, istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsi və s. tədbirlər tətbiq edilir.

İstehsalat otaqlarında və maşınların kabinələrində optimal şəraitlərin yaradılmasında ən yüksək nəticə havanın isidilməsi, ventilyasiya və kondensasiyasının təşkili ilə əldə edilə bilər. İşləyənlərin istilikdən mühafizəsi zamanı fərdi mühafizə vasitələrinin düzgün seçilməsi və tətbiqinin böyük əhəmiyyəti vardır.

İstehsalat sanitariyasının obyektləri bunlardır:

- istehsalat mikroiqlimi;
- işçi zonanın havasında zərərli maddələr və onların təsnifatı;
- kondisionerləşmə;
- isitmə.

İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin mikroiqlimi

Mikroiqlim insanın iş qabiliyyətinə və sağlamlığına təsir edən əsas amillərdən biridir. Metroloji amillər insanın həyat fəaliyyətinə, əhvalına və

sağlamlığına ciddi təsir göstərir. Amillərin qeyri-əlverişli uyğunluğu termotənzimləmənin pozulmasına səbəb olur.

İstehsalat otaqlarının və iş yerlərinin mikroiqlimi işçinin sağlamlığına, təhlükəsizliyinə və onun əmək məhsuldarlığına mühüm təsir göstərir.

İş zonasında mikroiqlimin parametrlərini nizamlayan sanitariya-gigiyena normaları vardır. Bu normalarla mikroiqlim parametrlərinin optimal və buraxılabilən qiymətləri təyin edilmişdir.

İş zonasında mikroiqlim parametrlərinin buraxıla bilən hədləri onların qiymətlərinin elə uyğunluğudur ki, onun insana müntəzəm və uzunmüddətli təsiri funksional və istilik vəziyyətlərində sonradan keçib gedən dəyişikliklər yarada bilər. Bu dəyişikliklər insanın fizioloji uyğunlaşma imkanlarından kənara çıxmır və normal şəraitdə tezliklə qaydaya düşür. Mikroiqlimin buraxılabilən hədləri sağlamlığı pozmur, lakin insana qeyri-rahat istilik hissiyyatı yaradır, əhvalını pisləşdirir və işgüzarlığını azaldır.

Termotənzimləmə insan orqanizminin xarici mühitlə istilik mübadiləsini tənzimləmə qabiliyyətidir. Bununla da orqanizm mühitin şəraitindən və işin ağırlığından asılı olmayaraq bədənin temperaturunu sabit (+36,6 °C) səviyyədə saxlayır. Havanın temperaturu artdıqda tərin buxarlanması ilə istilik ötürülməsi də artır. 33…35 °C-dən başlayaraq istilik verimi yalnız bu yolla gedir. Güclü tərləmə zamanı orqanizmidən su ilə birlikdə, duz və vitaminlər kənar olunur ki, bu da bəzi pozğunluqlara səbəb olur. Ətraf mühitin temperaturunun artması orqanizmdən istilik ayrılmasını çətinləşdirir, nəticədə bədənin temperaturu artır, ürək döyüntüsü başlayır, tərləmə güclənir, diqqət zəifləyir, hərəkətlərin əlaqəliyi pozulur, görmə və eşitmə qabiliyyəti zəifləyir. Ətraf mühitin temperaturunun aşağı düşməsi də orqanizm üçün zərərlidir, çünki bu zaman bədən həddən artıq soyuyur, qan dövranı pozulur, qanın immunobioloji xassələri zəifləyir, nəfəs yolları xəstələnir, yel zökəm və digər soyuqdəymə xəstəlikləri yaranır. Deməli, havanın yüksək və alçaq temperaturları insan orqanizminin termotənzimləmə aparatının xeyli gərginləşməsinə səbəb olur. Bu isə əmək məhsuldarlığını azaltmaqla bərabər xəstələnmə və zədələnmə imkanlarını artırır.

EKOLOGİYANIN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ

Ekologiya yunan mənşəli söz olub oikos – «yaşayış yeri» və logos – «elm» deməkdir. Ekologiya termini ilk dəfə 1866-cı ildə alman təbiətşünası Ernest Hegel tərəfindən irəli sürülmüşdür və biologiyanın bir bölməsi kimi canlı orqanizmlər arasında və onların olduğu mühitlə qarşılıqlı əlaqəni öyrənmişdir.

Ekologiya – insanın fəaliyyəti ilə mühitə edilən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla canlı və cansız təbiətin münasibətlərini öyrənən elmdir.

Ekologiya bəşəriyyətin ilk inkişaf dövrlərindən praktiki maraq doğurub. Primitiv cəmiyyətdə hər bir fərdin yaşaması üçün onu əhatə edən ətraf mühit haqqında, təbiətin, bitkilərin və heyvanların gücü haqqında onun müəyyən bilikləri olmalı idi. Təsdiq etmək olar ki, insan od və digər vasitələr və alətlər istifadə etməyi öyrəndikdən sonra mədəniyyət yaranıb. Hazırda ekologiya elm kimi sürətlə inkişaf edərək müxtəlif sahələri əhatə edir.

Canlı orqanizmlər onları əhatə edən təbii mühitdə yaşayır. Ekoloji nöqteyi-nəzərdən ***mühit*** – canlı orqanizmin birbaşa və ya dolayı əlaqədə olduğu cisim və ya hadisələrdir. ***Yaşayış mühiti*** canlı orqanizmləri əhatə edən təbiətin bir hissəsi olub onlarla bilavasitə qarşılıqlı əlaqədədir. Mühitin tərkib hissələri və xassələri çox müxtəlif və dəyişkəndir. Hər bir canlı mühitin təsiri ilə mürəkkəb və dəyişkən həyatına daim uyğunlaşır və onun dəyişkənliyinə uyğun olaraq həyat tərzini nizamlayır.

Canlı orqanizmlər planetimizdə bir-birindən fərqlənən 4 əsas yaşayış mühitini mənimsəmişlər. İlk dəfə həyat su mühitində yaranmış və yayılmışdır. Sonralar canlı orqanizmlər Yer səthi-hava mühitinə yiyələnərək torpaq əmələ gətirmiş və orada məskən salmışlar. Dördüncü spesifik həyat mühiti isə canlı orqanizmlərin özü olmuşdur. Onların hər biri özündə məskunlaşan parazit və simbiozlar (iki orqanizmin bir-birindən istifadə edərək müştərək yaşaması) üçün tam həyat mühiti hesab olunur.

Mühitin canlı orqanizmlərə təsir göstərən ayrı-ayrı xassələri və ya elementləri ***ekoloji amillər*** adlanır. Amillərin müxtəlifliyi onları üç qrupa bölməyə imkan verir: abiotik (cansız təbiətin təsirini nəzərə alan), biotik (canlı təbiətin təsirini nəzərə alan) və antropogen (insan fəaliyyəti ilə bağlı amillər).

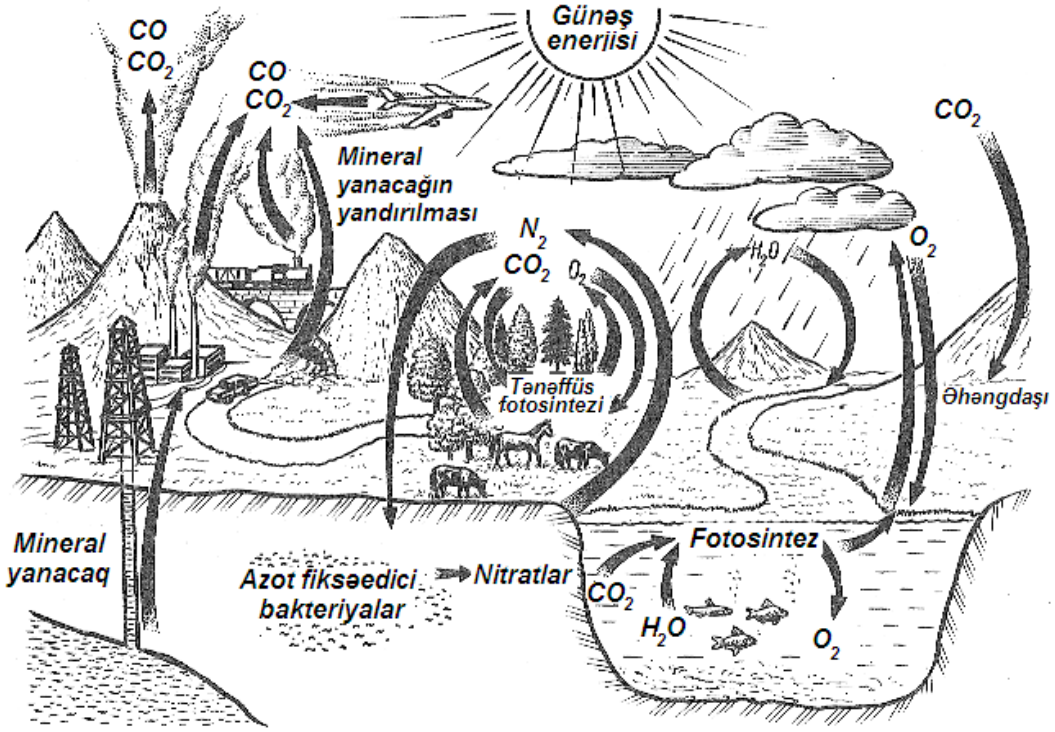
Ekosistem anlayışı ekologiyanın əsas anlayışıdır. Termin ingilis bioloqu Artur Tensli (1935) tərəfindən təklif olunub. Canlı orqanizmlərin və cansız yaşayış mühitinin məcmusu ekosistemi təşkil edir. ***Ekosistem*** – müxtəlif canlı orqanizmlərin (bitkilərin, heyvanların, mikroorqanizmlərin) bir-biri ilə və onları əhatə edən mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olan elə toplusudur ki, bu toplu qeyri-müəyyən uzun müddət saxlana bilsin. Ekosistem ekologiyanın əsas obyektidir, o biosferin elementar funksional vahididir.

Hər hansı ətraf mühit ekoloji sistemlərdən (ekosistem) ibarətdir. Ekosistem konkret məkanda cansız və canlı komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində fəaliyyət göstərən sistemdir. Təbii proseslər nəticəsində əmələ gəlmiş sistemə təbii ekosistem, insanın yaratdığı sistemə antropogen ekosistem deyilir. Məsələn, okean, dəniz, göl, çay təbii ekosistem; akvarium, su anbarı və s. antropogen ekosistemdir.

Ekosistemlər müxtəlif ölçüdə (böyüklükdə) olur:

- mikroekosistemlər (çürüyən ağacın gövdəsi, akvarium, kiçik gölməçə və s.);
- mezoekosistemlər (meşə, çəmən, səhra);
- makroekosistemlər (kontinent, okean);
- qlobal sistem (Yerin biosferi).

Biosfer (***bio*** – həyat ***spháira*** − sahə yunan sözlərindən) – Yer kürəsinin su, hava və yerin üst qatını əhatə edən, aktiv həyat mühiti yayılan sahəsidir (şəkil 1). Biosfer termini ilk dəfə 1875-ci ildə Avstriya geoloqu Zyus tərəfindən istifadə olunub.



Şəkil 1. Biosferdə maddələrin dövranı

Canlı orqanizmlər və onların yaşayış mühitləri üzvü sürətdə bir-biri ilə bağlıdır. Ekologiya elm kimi aktiv inkişaf edərək biosferin əsas tərkib hissələrinin fəaliyyət prinsiplərini öz tədqiqatlarında əhatə edir.

Yerin canlı aləminin üç halqası fərqləndirilir.

Canlı aləmin birinci halqası yaşıl bitkilərdir. Bitkilər günəş işığından istifadə edərək karbon qazını, suyu və mineral maddələri udub fotosintez prosesi gedişində müxtəlif üzvi maddələr yaradır. Bu maddələrə ilk növbədə bitkilərin böyüməsi və inkişafı üçün tələb olunan karbohidrogenlər daxildir.

Fotosintez – yaşıl bitkilərin hüceyrələrindəki xlorofilin iştirakı ilə Günəş enerjisi hesabına baş verən kimyəvi reaksiyadır. Havadan CO_2, torpaqdan H_2O və Günəş enerjisi hesabına – qlükoza (şəkərlərin ən sadəsi) və oksigen alınır. Fotosintez yaşıl yarpaqların hər hüceyrəsində gedir.

$$\mathbf{6CO_2 + 6H_2O + Q_{GÜNƏŞ} = C_6H_{12}O_6 + 6O_2.}$$

Oksigen atmosferə xaric olunur. Fotosintez prosesində bitkilər sərbəst oksigen istehsal edib onu xaric edirlər və bununla da atmosferdə oksigenin miqdarını müəyyən səviyyədə saxlayırlar. Hesablamalara görə bu fəaliyyətin nəticəsində bitkilər hər il 200 *mlrd ton* üzvi maddə, 100 *mlrd ton* isə sərbəst oksigen yaradırlar.

Yaşıl bitkilərin məhsulu, onların biokütləsi ikinci halqanın – heyvanların mövcudluğu və inkişaf üçün əsas olur. Heyvanlar aləmi daxilində onun bəzi növləri digərlərinin yem bazası rolunu oynayır. ***Mikroorqanizmlər canlı aləmin üçüncü halqasını təşkil edir.*** Canlı aləmin tullantıları mikroorqanizmlərin köməyi ilə təbii parçalanma prosesinə məruz qalır və qidalandırıcı məhsul kimi torpağa qayıdır və fotosintez prosesində təkrar istifadə olunur.

Ekoloji halqada insan da yer tutur. İnsan qida məhsulları (heyvan aləmi daxil olmaqla) və oksigenlə tənəffüs nöqteyi-nəzərdən bitkilərdən asılıdır.

Biosfer nəhəng resurslara malikdir ki, bu da ona maddələrin və enerjinin müvazinətini saxlamaq imkanı verir. Lakin onun imkanları qeyri-məhdud deyil, insanların və canlı aləmin həyatının normal şəraitini təmin etmək üçün onun bütün halqaları arasında mövcud olan müvazinəti qorumaq lazımdır.

Ümumiyyətlə ekoloji problemlər 2 səbəbdən: təbii və antropogen səbəblərdən yaranır. Təbii səbəb təbiətdə baş verən proseslərdən, antropogen səbəblər insan fəaliyyəti nəticəsində baş verir. Təbii səbəblərə vulkan, daşqın, sellər, zəlzələlər və s. misal göstərmək olar. İnsan fəaliyyətilə bağlı ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbələr nəqliyyat vasitələri, İES (istilik elektrik stansiyası) və AES (atom elektrik stansiyası), qara və əlvan metallurgiya, neftayırma və neft-kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı sahəsi və məişət tullantılarıdır.

Ekoloji problemlərin həll edilməsi üçün aşağıdakı metodlardan istifadə edilməlidir:

1. Təbii sərvətlərdən qənaətlə və ekoloji tarazlığı pozmadan istifadə etmək;
2. Tullantısız və aztullantılı texnologiyaları tətbiq etmək;
3. Effektli metodlar tətbiq etməklə istehsalat sularını və tullantı qazları zərərli maddələrdən təmizləndikdən sonra atmosferə və su hövzələrinə ötürmək;
4. Tullantılardan təkrar xammal kimi istifadə etmək.

Bundan başqa vətəndaşlar özlərinin ekoloji hüquqlarını da bilməlidir. Bunlar aşağıdakılardır:

Ekoloji cəhətdən ziyanlı obyektlərin yerləşdirilməsi, tikintisi, istismarı haqqında qərarların ləğv edilməsini tələb etmək;

Ekoloji qanun pozuntularına görə məsul və günahkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etmək.

Ekoloji problemləri azaltmaq üçün bu tədbirlər görülür: məhsulun hazırlanması zamanı tətbiq edilən texnoloji proseslərin ekoloji faktorları dövlət standartı əsasında müəyyən edilir. Zərərli maddələrin havada, suda və torpaqda qatılığının azadılması əsas şərtlərdəndir. Bunun üçün dövlət tərəfindən monitorinq aparılır. Bu monitorinqin nəticələrinə görə ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların miqdarı standarta uyğun müəyyən edilmiş BBQ (buraxıla bilən qatılıqdan) çox olarsa müəssisənin fəaliyyəti dayandırılmalıdır.

Ekologiyanın tədqiqat predmeti bioloji makrosistemlər (növlər, biosenozlar) və onların zaman və məkan üzrə dinamikasıdır.

Ekologiyanın tədqiqat obyektləri. Hazırda ekologiya elmi inkişaf edərək elmin müxtəlif sahələrini əhatə edir, bu baxımdan ekologiya nəzəri (ümumi) və

tətbiqi ekologiya bölünür. Ümumi ekologiya canlı və cansız təbiətin ümumi qanunlarını öyrənir, tətbiqi ekologiya isə canlı orqanizmlər və ətraf mühitin qarşılıqlı təsiri qanunauyğunluqlarını öyrənməklə yanaşı baxılan həyat fəaliyyəti mühitində onlara insanın təsirini: sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tibb, sosial və s. nəzərə alır.

Ekologiyanın başlıca məsələləri aşağıdakıları əhatə edir:

- ✓ təbiət sistemlərinin fiziki, kimyəvi və bioloji fəaliyyət parametrlərinin analizi;
- ✓ təbii mühitə antropogen təsirin artması ilə bağlı həyatın təşkili qanunauyğunluqlarının müəyyən olunması;
- ✓ təbiətdən istifadə və resurs qoruma məsələlərinin tədqiqi;
- ✓ təbii mühitin hərtərəfli qorunması tədbirlərinin işlənməsi.

Nəqliyyatın ekoloji təhlükəsizliyi dedikdə − materiallara və enerji resurslarına qənaət yolu da daxil olmaqla nəqliyyatın ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurduğu zərərli təsirlərin səviyyəsini minimallaşdırmaq başa düşülür.

Nəqliyyat ekologiyasının məsələləri. Nəqliyyat ekologiyası tətbiqi ekoloji elmlər kompleksinə daxildir və onun məsələlərinin aşağıdakı spesifik istiqamətləri var:

- ✓ nəqliyyatın ətraf mühitə təsir xarakterinin və miqyaslarının müəyyən olunması;
- ✓ nəqliyyatın fəaliyyəti zamanı ətraf mühitin qorunması strategiyasının işlənməsi;
- ✓ nəqliyyatın ekologiyasının perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması;
- ✓ nəqliyyatda ekoloji fəaliyyətin idarə olunması məsələlərinin tədqiqi.

ATMOSFER HAVASININ MÜHAFİZƏSİ

Atmosfer (yunan sözləri ***atmos*** − buxar və ***spháira*** − sahə) Yerin ətrafında, onunla birlikdə fırlanan hava mühitidir. Atmosfer torpaq altında, torpaqda və onun üstündəki havanı da əhatə edir. Atmosferin ən böyük sıxlığı Yer səthindədir, burada 1 kub metri 1290 qrama yaxındır. Hündürlük artdıqca onun sıxlığı sürətlə azalır və Yerin səthindən 20 km hündürlükdə 1 kub metri 90 qram, 40 km-də isə yalnız 4 qram gəlir.

Atmosferdə yer səthi yaxınlığında (həcmcə) 78,1% azot, 20,9% oksigen, 0,9% arqon, 0,03% karbon qazı, hidrogen və təsirsiz qazlar var. Atmosferin aşağı qatlarında 20 km hündürlüyə qədər su buxarları da olur (yer səthində tropiklərdə 3%-dən, Antarktidada $2 \cdot 10^{-5}$ %-ə qədər). Hündürlük artdıqca su buxarının miqdarı sürətlə azalır. Qaz tərkibi 100 – 110 km-ə qədər demək olar ki, dəyişməz qalır.

Atmosfer havası – çox vacib təbii resursdur. Onun vəzifəsi – insanları, heyvanları və bitki aləmini həyati əhəmiyyətli qaz elementləri ilə (oksigen, karbon qazı) təmin etmək; temperatur dəyişmələrini azaltmaq (hava – isti və soyuğu pis keçirir); yer səthini kosmik, radioaktiv və ultrabənövşəyi günəş şüalanmasından, meteorit və digər kosmik cisimlərdən qorumaq, istehsalat proseslərini oksigen, azot, hidrogen və neytral qazlarla təmin etməkdir.

Atmosferə zərərli və zəhərli maddələr 2 mənbədən düşür: təbii və antropogen mənbələr.

Havanın çirklənməsinin təbii səbəbləri:

- kosmik toz;
- vulkanların fəaliyyəti;
- küləyin torpağa və dağ mədənlərinə təsiri.
- insanın təsirilə əmələ gələn səbəblər:
- sənaye müəssisələri tərəfindən havaya atılan tullantılar;
- nəqliyyat vasitələrindən atılan tullantılar;
- iqlimin kəskin dəyişiklikləri;
- atmosferin ozon qatının dağılması və s.

Zərərli maddələrin yaratdığı problemlər planetin atmosferinə göstərdiyi təsirin miqyasına görə 2 qrupa bölünür: qlobal və lokal.

Atmosferdə yaranan qlobal problemlər: ozon dəlikləri, istixana effekti, turş yağışlar və atmosferin radioaktiv çirklənməsidir.

Ozon dəlikləri. Ozon oksigenin izotopu (O_3) olub güclü oksidləşdirici xassəyə malikdir. Ozon atmosferdə Günəşin ultrabənövşəyi şüalanması nəticəsində yaranır. Fotokimyəvi reaksiya nəticəsində molekulyar O_2 atomar O ilə birləşir, bu proses fotoliz adlanır. Ozonun 90%-ə qədəri atmosferdə 10 – 17-dən 50 km-ə qədər (en dairəsi və ilin mövsümlərindən asılı olaraq) hündürlükdə yerləşir. Atmosferin bu təbəqəsi ozon qatı və ya ozonosfer adlanır.

Ozon təbəqəsi ultrabənövşəyi şüalanmanı, rentgen, qamma və kosmik radiasiyanı tam udur, beləliklə də bizim planetdə yaşayan canlı orqanizmləri ultrabənövşəyi şüaların öldürücü təsirindən qoruyur.

Son illər atmosferdə ozon qatı nazikləşir, yer səthində isə əksinə artır. Bu atmosferə zərərli maddələrin atılması ilə bağlıdır. Onlar soyuducuların və aerozol quruluşlarının işi, mineral gübrələrdən istifadə, nəqliyyatın hərəkəti, xüsusən səsdən sürətli təyyarələrin uçuşu, nüvə silahlarının sınağı, vulkanların püskürməsi və başqa hallarda baş verir. Ozon dağıdıcı maddələrə xlor və brom birləşmələri, freonlar aiddir. Böyük hündürlüyə qalxaraq bu maddələr Günəş şüalarının təsiri ilə parçalanır, xlor və brom atomları ozonla reaksiyaya girir və ozon qatını

dağıdır. Bu maddələrin atmosferdə qalma müddəti 50 – 200 ildir. Ozon qatının dağılmasına işlənmiş qazların tərkibində olan N_2O-da təsir edir.

Ozon «dəlikləri» daha tez-tez baharda qütb dairəsi yaxınlığındakı ərazilərdə görünür. Ozon qatının dağılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif texniki layihələr vardır. Bunlardan praktiki cəhətdən ən səmərəlisi ozon dağıdan kimyəvi maddələrdən məsələn, freonlardan istifadə olunmamasıdır.

İstixana effekti. Yer səthində qlobal istiləşmə «istixana effekti»nin təsiri ilə bağlıdır. Onun mahiyyəti belədir. Günəşdən gələn enerji Günəş radiasiyası şəklində səpələnir, Yer atmosferi ilə qaytarılır və udulur və planetin səthinə onun yalnız ¼ hissəsi çatır. Görünən spektr atmosferdə yubanmadan keçir, uzundalğalı infraqırmızı (istilik) şüalanma isə qismən onda saxlanılır. Yer səthindən qaytarılan infraqırmızı şüalanmanın bir hissəsi atmosferdə tutulur. Beləliklə atmosfer havasının və Yerin səthinin temperaturunu artıran təbii istixana effekti yaradılır. Tədqiqatçıların fikrincə istixana effekti olmasaydı Yerdə temperatur indikindən 30°C aşağı olardı. İstixana effektinin əsas səbəbkarı: su buxarı (36 – 72 %), karbon qazı (9 – 26 %), metan (4 – 9 %) və ozondur (3 – 7 %). Böyük sənaye istehsalına keçməklə bərabər atmosferdə bu qazların, xüsusən də karbon qazının miqdarı artıb, bu isə son illərdə Yer kürəsində temperaturun sürətlə artmasına səbəb olub. Aparılan müşahidələr göstərir ki, 1906-cı ildən 2005-ci ilə qədər keçən 100 il ərzində Yer səthinin orta temperaturu 0,74 °C artıb. Yerin tarixində iqlim dəfələrlə dəyişib, lakin heç vaxt iqlim dəyişikliyi belə sürətlə baş verməyib və antropogen dəyişikliklərlə bağlı olmayıb.

Yerdə iqlimin sürətlə artması su dövranının artmasına, su səthlərindən buxarlanmanın güclənməsinə səbəb olur ki, bu da havada su buxarlarının toplanmasına, bu isə öz növbəsində istixana effektinin təsirinin aktivləşməsinə səbəb olur.

1997-ci ildə Yaponiyada (Kioto) beynəlxalq konfrans keçirildi və planetdə qlobal istiləşməyə diqqət yetirildi. Kioto protokoluna görə istixana qazlarının ümumdünya tullantıları azaldılmalıdır.

Turş yağışlar. Atmosfer havasının sənaye müəssisələri və nəqliyyatın qazşəkilli tullantıları ilə çirklənməsi turş yağışların yaranmasına səbəb olur.

Turş yağışlar – atmosfer rütubətində SO_2, azot oksidləri, xlorid turşusu və digər kimyəvi reagentlərin olması səbəbindən turşuluğu yüksək olan yağış, qar, dumandır. Təmiz su üçün pH = 7-dir (Ph – mühitdə hidrogen atomlarının miqdarını bildirir), bu neytral reaksiyaya uyğun gəlir. $pH < 7$ olan məhlul turş, $pH > 7$ olduqda qələvi hesab edilir. Turşuluğu $pH < 5,6$ olan yağıntılar «turş yağışlar» adlandırılır.

Turş yağışların təxminən üçdə ikisi kükürd-dioksid (SO_2) tərəfindən törədilir, qalan üçdə birinə isə azot-monooksidi (NO) səbəb olur.

Turş yağışlar torpağa, göllərə və çaylara düşərək torpağın şoranlaşmasına, su hövzələrinin turşuluğunun artmasına səbəb olur, bütün canlılara – balıqdan tutmuş bütün mikroorqanizmlərə, bitki örtüyünə, meşələrə ziyan yetirir. Turş yağışlarına ən həssas balıqlar və suda-quruda yaşayanlardır.

Son illərdə Dünya cəmiyyəti turşu yağışları ilə mübarizənin əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirib bu sahədə tədbirlər planı işləyib hazırlayıblar.

Atmosferin radioaktiv çirklənməsi. Radioaktiv hissəciklər atmosferdə hava axınları ilə qısa müddətdə yayılaraq torpağı və su hövzələrini, o cümlədən ətraf mühiti zəhərləyir. AES-lərdə qəzalardan sonra radiasiya uzun müddət davam edir. Həmçinin fəzadan yer səthinə kosmik toz halında düşən meteoritlər də çirklənmə yaradır.

Atmosferdə lokal problemlər tüstü-duman, yaxud smoq və s-dir.

Smoq. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarının təsiri ilə havada olan karbohidrogenlər azot oksidləri ilə reaksiyaya girir, nəticədə yeni zəhərli maddələr – fotooksidantlar yaranır, bunlar isə «smoq»un (ingilis dilindən ***smoke*** – tüstü və ***fog*** – çən) yaranmasının əsasıdır. Smoqun əsas zəhərli komponenti ozondur. Fotooksidantlara dəm qazı, azot birləşmələri, peroksidlər və s. də aiddir. Fotooksidantlar bioloji cəhətdən aktivdir və canlı orqanizmlərə zərərli təsir edir, insanlarda ağciyər, bronx xəstəlikləri yaradır, görmə qabiliyyətinin pisləşməsinə, rezin maddələrin dağılmasına, metalların korroziyasının sürətlənməsinə təsir göstərir.

Smoq ilk dəfə XX əsrin 40-cı illərində Los-Ancelesdə qeydə alınıb. Onun yaranmasına səbəb havanın sənaye və nəqliyyat tullantıları ilə həddindən artıq zəhərlənməsi olmuşdu. Los-Ancelesdə baş verən smoq günəşli quru havada CO, CH, NO_X tullantıları hesabına baş vermişdi. Los-Anceles növlü smoqda əsasən ozon yaranır, onu fotokimyəvi smoq da adlandırırlar.

1952-ci ildə Londonda da smoq qeydə alınmışdı. O çox fəlakətli nəticəyə səbəb oldu, onun təsiri ilə respirator xəstəlikləri artaraq 4000-ə yaxın adamın ölümünə səbəb oldu. London smoquna his, SO_2 tullantıları və yüksək rütubət səbəb olmuşdu.

Sonralar smoq periodik olaraq Dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində baş verib. Təsir xarakterinə görə iki növ smoq fərqləndirilir: Los-Anceles növlü quru, və London növlü nəm.